발 간 등 록 번 호
11-B554390-000001-01

기존 시설물(상수도) 내진성능 평가요령

2021. 9.

국토교통부
Ministry of Land, Infrastructure and Transport

국토안전관리원
Korea Authority of Land & Infrastructure Safety

국토교통부와 국토안전관리원은 지진으로부터 국민의 안전을 확보하기 위하여 기존 상수도의 내진성능평가 및 내진보강을 체계적으로 수행할 수 있도록 “기존 시설물(상수도) 내진성능 평가요령”을 제정하고 운영 중에 있습니다.

이후, 행정안전부에서는 「국가지진위험지도(2013)」와 「내진설계기준 공통적용사항(2017)」을 제정·공표하였으며, 국토교통부에서는 이를 반영하여 ‘KDS 17 10 00 내진설계 일반(2018)’을 환경부에서는 ‘KDS 57 17 00 상수도 내진설계(2019)’ 기준을 제·개정하였습니다.

이에 따라 상수도 시설물의 내진성능평가가 최신의 기준 및 연구결과, 기존 평가요령의 미비점에 대한 개선사항 등이 반영될 수 있도록 「기존 시설물(상수도) 내진성능 평가요령」을 개정하여 발간하였으니 실무에 많은 활용 바랍니다.

다만, 「기존 시설물(상수도) 내진성능 평가요령」은 내진성능 평가를 수행하는 실무자의 이해를 돕기 위한 참고도서로 관계 법상 구속력이 없으므로, 관련 기준이나 지침의 내용과 상이한 경우는 발주처와 협의하여 결정된 사항을 따르시길 바랍니다.

목 차

제1장 총 칙 ····· 1
1.1 일반사항 ····· 1
1.2 요령의 구성 ····· 2
1.3 용어 정의 ····· 3
1.4 기호 ····· 9

제2장 내진성능 평가기준지진과 평가절차 ····· 12
2.1 일반사항 ····· 12
2.2 내진성능 평가 절차 및 방법 ····· 19

제3장 내진성능 우선순위 평가 ····· 21
3.1 일반사항 ····· 21
3.2 자료조사 ····· 21
3.3 평가기준 ····· 22
3.4 평가방법 ····· 24
3.4.1 지진도 ····· 24
3.4.2 취약도 ····· 25
3.4.3 내진그룹화 ····· 30

제4장 액상화 평가 ····· 32

제5장 내진성능 본평가 ····· 33
5.1 본평가 일반사항 ····· 33
5.2 취수댐 ····· 35
5.3 관로 ····· 36
5.3.1 일반사항 ····· 36
5.3.2 분절관(주철관)의 내진성능평가 ····· 41
5.3.3 연속관(용접강관)의 내진성능평가 ····· 50
5.4 터널(수로터널/도수터널) ····· 55
5.4.1 일반사항 ····· 55
5.4.2 평가기준 및 성능수준 하중조합 ····· 55
5.4.3 내진안전성 평가방법 ····· 56
5.5 지하구조물 ····· 59
5.5.1 일반사항 ····· 59
5.5.2 평가기준 및 성능수준 하중조합 ····· 60
5.5.3 해석 및 모델링 방법 ····· 60
5.5.4 시설물별 고려사항 ····· 62
5.6 지상-지하 일체구조물 ····· 64
5.6.1 일반사항 ····· 64
5.6.2 평가절차 적용 제한 조건 ····· 65
5.6.3 모델링 ····· 67
5.6.4 선형동적절차 ····· 71
5.6.5 비선형절차 ····· 81
5.6.6 시설물별 고려사항 ····· 98
5.7 설비 ····· 102
5.7.1 일반사항 ····· 102
5.7.2 내진성능목표 ····· 103
5.7.3 내진검증시험 절차 ····· 103

5.7.4 내진검증시험 정보 ····· 110
5.7.5 대표시험체 선정 ····· 111
5.7.6 시험보고서 ····· 113

제6장 내진성능 평가보고서 구성 ····· 115
6.1 문장 및 보고서의 작성 ····· 115
6.1.1 문장 ····· 115
6.1.2 보고서 ····· 115
6.1.3 편집 ····· 115
6.2 현황보고서 형식 ····· 116
6.3 우선순위 평가 보고서 ····· 116
6.4 본평가 보고서 ····· 117

부 록

A. 내진성능 우선순위 평가 ····· A1
B. 평가지진 산정 및 지진파 설정 ····· B1
C. 매설관로 내진성능 본평가 ····· C1
D. 지하구조물 내진성능 본평가 ····· D1
E. 지상-지하 일체구조물 내진성능 본평가 ····· E1

<표 차례>

표 5.6.1 주기상한계수, C_u ····· 68

<그림 차례>

그림 4.1.1 액상화 평가 흐름도 ····· 32
그림 5.6.1 소성힌지특성모델 ····· 82

<해설표 차례>

해설표 2.1.1 상수도 시설물의 지반운동 수준 ····· 13
해설표 2.1.2 상수도 시설물의 내진등급 ····· 13
해설표 2.1.3 지진구역 구분 ····· 14
해설표 2.1.4 지진구역계수(Z)(평균재현주기 500년에 해당) ····· 14
해설표 2.1.5 위험도계수(I) ····· 14
해설표 2.1.6 지반의 분류 ····· 15
해설표 2.1.7 수평 방향 가속도 응답스펙트럼 전이주기(암반지반) ····· 16
해설표 2.1.8 주기영역별 스펙트럼가속도(S_a) ····· 16
해설표 2.1.9 주기 T에 따른 감쇠보정계수 C_D(암반지반) ····· 17
해설표 2.1.10 지반증폭계수 F_a 및 F_v ····· 18
해설표 3.4.1 지진도 등급 기준 ····· 24
해설표 5.3.1 국내외 내진성능 평가 항목 ····· 37
해설표 5.3.2 국내외 일시적지반변위에 대한 해석방법 비교 ····· 38
해설표 5.3.3 국내외 영구지반변위에 대한 해석방법 비교 ····· 40
해설표 5.3.4 충격계수 ····· 42
해설표 5.6.1 변형지배거동과 힘지배거동의 구분 ····· 73
해설표 5.6.2 철근콘크리트 보의 m 계수 ····· 76
해설표 5.6.3 철근콘크리트 기둥의 m 계수 ····· 77
해설표 5.6.4 철근콘크리트 보-기둥 접합부의 m 계수 ····· 78
해설표 5.6.5 휨 지배 철근콘크리트 전단벽 및 관련 요소의 m 계수 ····· 79
해설표 5.6.6 전단 지배 철근콘크리트 전단벽 및 관련 요소의 m 계수 ····· 80
해설표 5.6.7 철근콘크리트 보의 모델링 주요 변수 ····· 83
해설표 5.6.8 철근콘크리트 기둥의 모델링 주요 변수 ····· 84
해설표 5.6.9 철근콘크리트 보-기둥 접합부의 모델링 주요 변수 ····· 85
해설표 5.6.10 휨 지배 철근콘크리트 전단벽 및 관련 요소의 비선형 모델링 변수 ····· 86
해설표 5.6.11 전단 지배 철근콘크리트 전단벽 및 관련 요소의 비선형 모델링 변수 · 87
해설표 5.6.12 동수압 분포 β ····· 101

해설표 5.7.1 설비 내진시험 매개변수 ····· 110
해설표 5.7.2 시험 공진 진동수 ····· 114

<해설그림 차례>

해설그림 2.1.1 수평 방향 가속도 응답스펙트럼(암반지반) ····· 16
해설그림 2.1.2 수평 방향 가속도 응답스펙트럼(토사지반) ····· 17
해설그림 2.2.1 내진성능 평가 절차 ····· 20
해설그림 3.4.1 매설관로 내진그룹화 방법 ····· 30
해설그림 3.4.2 지하구조물 내진그룹화 방법 ····· 31
해설그림 5.3.1 차량 하중의 분포도 ····· 43
해설그림 5.3.2 기반면에서의 속도응답스펙트럼 ····· 44
해설그림 5.3.3 축응력에 대한 보정계수($\lambda_1 L'$값에 따른 ξ_1값) ····· 47
해설그림 5.3.4 휨응력에 대한 보정계수($\lambda_2 L$값에 따른 ξ_2값) ····· 47
해설그림 5.3.5 부등침하 가정도(이음새 신축량) ····· 49
해설그림 5.3.6 부등침하 가정도(축 변형률) ····· 53
해설그림 5.5.1 맨홀 표준 도면 예 ····· 63
해설그림 5.6.1 내진성능 평가절차 선택 조건 ····· 67
해설그림 5.6.2 비선형정적해석에 의한 지하구조의 내진성능평가 ····· 89
해설그림 5.6.3 역량스펙트럼법 ····· 91
해설그림 5.6.4 힘-변형 곡선의 이상화: 유효강성의 결정 ····· 92
해설그림 5.6.5 직선형 선택취수문비 동수압 ····· 99
해설그림 5.7.1 설비에 대해 정규화된 요구응답스펙트럼 ····· 110

제1장 총 칙

1.1 일반사항

1. 본 요령은 기존 상수도 시설물(이하 '상수도'라 함)의 효율적인 내진성능 평가를 위하여 상수도 내진설계 기준에 제시된 상수도 주요 시설을 대상으로 한다. 2. 상수도 시설물의 우선순위 평가는 본평가의 우선순위 결정을 위해 시행하는 것을 원칙으로 하며, 결정된 우선순위에 따라 본평가는 시설물별로 제안하는 평가법을 적용하여 시행하는 것을 원칙으로 한다. 3. 본 요령의 내용은 기술 수준이 향상되거나 내용을 추가 또는 보완할 필요가 있다고 판단될 경우에 개정하여 시행하는 것을 원칙으로 한다. 4. 본 요령은 상수도의 내진성능평가와 관련한 최소한의 사항을 규정하고 있다. 따라서, 내진성능평가와 관련하여 본 요령에서 규정하고 있지 않은 사항에 대해서는 관련 설계기준과 설계지침 등을 따른다.

▌해설▐

1. 기존 상수도 시설물의 내진성능평가에서는 관로 시설물에 집중된 피해를 기반으로, 내진성능 평가 대상 시설물을 지중에 건설되는 관로 시설물과 지하맨홀만 평가하고, 상수도 시설물의 주요 대상시설인 RC구조물은 평가에 포함하고 있지 않다. 본 요령에서는 수도법 제18조에 제시된 내진 대상 시설물 범주 대부분을 포함하여 상수도 시설물의 지진에 대한 안전성을 확보하기 위해, RC 구조물을 해석방법에 따라 구분한 내진성능평가요령을 새로이 추가하였으며, 관로 및 지하맨홀에 적용하는 평가법도 보완·개정하였다. 다만, 수도법에 제시된 세부시설 중 본 요령의 직접 적용이 어려운 경우, [해설] 4.에 제시된 설계지침과 연구도서를 참고하되, 전문가의 의견을 따를 수 있다.

4. 상수도 내진성능평가와 관련된 설계기준 및 설계지침은 다음과 같다.
   (1) KDS 17 10 00 : 2018 내진설계 일반[국토교통부](이하 내진설계 일반)
   (2) KDS 57 17 00 : 2019 상수도 내진설계[국토교통부](이하 상수도내진설계기준)
   (3) KDS 14 20 00 콘크리트구조 설계(강도설계법)[국토교통부](이하 콘크리트구조기준)

(4) 기존 시설물(기초 및 지반) 내진성능 평가요령(2020)[국토교통부]
(5) 기존 시설물(공동구) 내진성능 평가요령(2020)[국토교통부]
(6) 기존 시설물(댐) 내진성능 평가요령(2019)[국토교통부]
(7) 기존 시설물(터널) 내진성능 평가요령(2020)[국토교통부]

참고로, 상수도 내진성능평가와 관련하여 국내 최신 연구내용 등이 반영된 참고할 수 있는 연구 도서는 다음과 같다.

(1) 상수도시설 내진성능평가 요령 개선 연구(2013)[한국수자원공사]
(2) 상하수도 주요시설물의 내진설계기준 개선 기초 연구(2017)[환경부]
(3) 상수도 시설물 종합 내진성능평가 절차 수립 및 S/W 개발 연구(2015)[한국시설안전공단]
(4) 광역 및 공업용수도 내진성능평가 가이드라인(2019)[한국수자원공사]

1.2 요령의 구성

본 요령의 구성은 다음과 같다.

제1장 총칙
제2장 내진성능 평가기준지진과 평가절차
제3장 내진성능 우선순위 평가
제4장 액상화 평가
제5장 내진성능 본평가
제6장 내진성능 평가보고서 구성
부 록 내진성능평가 예제

1.3 용어 정의

1. 본 요령에 사용되는 용어의 정의는 「내진설계 일반(KDS 17 10 00)」, 「상수도 내진설계(KDS 57 17 00)」 및 「콘크리트구조기준(강도설계법)(KDS 14 20 00)」에 따르고 이에 정의되지 않은 용어는 아래의 정의를 따른다.

1. 감쇠비(Damping ratio) : 구조물 또는 지반의 감쇠값의 임계감쇠에 대한 비율
2. 고유주기(Natural period) : 자유진동의 구조물이 한 번의 완전한 운동 사이클을 거치는데 걸리는 시간(초 또는 분수). 탄성물체가 외력 없이 한 번 진동하는 데 걸리는 시간. 고유진동수의 역수
3. 고유진동수(Natural frequency) : 특정 탄성 물체나 시스템이 초기 변위나 초기 속도에 의해 움직이면서 다른 외부 힘이나 감쇠의 영향을 받지 않을 때 1초 동안 진동하는 싸이클 횟수. 고유주기의 역수
4. 고정하중(Dead load) : 구조물의 수명 기간 중 상시 작용하는 연직하중으로 자중과 구조물에 고정된 하중
5. 관성력(Inertial force) : 가속운동하는 공간 안에 있는 관찰자의 '착각'에 의해 마치 있는 것처럼 느껴지는 가상의 힘. 질량과 가속도의 곱으로 표현. 운동하는 물체에 작용하는 힘으로, 질량과 가속도의 곱의 크기를 갖고 방향은 가속도와 반대되는 힘
6. 기반암(Bed rock) : 부드러운 바위, 퇴적물 또는 흙에 노출되거나 기초가 되는 단단한 암반. 전단파속도가 760 m/s 이상인 단단한 암석층(보통암 등)
7. 내진그룹 : 상수도의 내진성능 평가를 위한 우선순위를 설정하기 위하여 상수도의 지진도, 취약도를 고려하여 나눈 그룹
8. 내진검증시험(Seismic qualification test): 설비가 지진 시 내진성능수준을 충분히 만족하는지 확인하는 시험
9. 내진등급(Seismic classification) : 시설물의 중요도에 따라 내진설계 수준을 분류한 범주로서 내진II등급, 내진I등급, 내진특등급으로 구분

10. 내진성능 본평가 : 상수도 시설물의 구성부재가 내진성능 평가기준 지진에 대하여 소요내진성능을 확보하고 있는지를 평가하는 상세평가
11. 내진성능 우선순위 평가 : 상수도 시설물의 본평가 우선순위를 결정하기 위하여 개략적으로 수행되는 평가
12. 내진성능 평가기준지진 : 상수도 시설물의 내진성능을 평가하는 경우, 지진하중을 산정하는데 기준이 되는 지진. 일반적으로 평가기준지진은 지반운동 스펙트럼으로 정의
13. 대표시험체(Representative test specimen) : 분류된 설비군을 보수적으로 대표하여 시험에 사용하고자 하는 설비
14. 동적전단탄성계수(Dynamic shear modulus) : 동적변형이 작용될 때 재료의 전단탄성계수 값으로서 질량밀도와 전단파속도를 이용하여 구할 수 있음.
15. 분절관 : 덕타일 주철관, 콘크리트관, 석면시멘트관 등 이음부(조인트) 볼팅 체결 방식의 관종
16. 붕괴방지수준 : 설계지진 작용 시 구조물이나 시설물에 상당한 변형이나 손상이 발생할 수는 있지만 그 수준과 범위는 구조물이나 시설물이 붕괴되거나 또는 그 손상으로 인하여 대규모 피해가 초래되는 것을 방지할 수 있는 성능수준
17. 비선형거동(Nonlinear behavior) : 변형률과 응력의 관계가 선형탄성이 아닌 거동
18. 상대변위(Relative displacement) : 기반지반 상단에서 변위에 대한 지층에서 변위의 상대적인 값
19. 상시하중 : 지진하중을 제외한 고정하중, 활하중, 토압, 수압 및 부력 등
20. 소성(Plasticity) : 응력-변형률 관계가 탄성한계를 넘어 재료에 작용하고 있는 힘을 제거하여도 재료가 원래의 형상으로 복귀하지 않고 영구변형이 발생하는 현상

21. 속도응답스펙트럼(Velocity response spectrum) : 주어진 지반운동에 대한 단자유도 구조물 상대속도의 최대값을 구조물 주기와 감쇠비에 따라 도표로 나타낸 스펙트럼
22. 스펙트럼 가속도(Spectral acceleration) : 특정한 고유주기를 갖는 구조물이 특정 지진을 겪을 때 경험하는 최대 가속도
23. 시험응답스펙트럼(Test Response Spectrum, TRS) : 진동대의 실제 가속도 시간이력 데이터로 산출한 응답스펙트럼; 지진모사시험에 사용한 입력운동을 정의하는 응답스펙트럼
24. 액상화(Liquefaction) : 포화된 사질토 등에서 지진동, 발파하중 등과 같은 동하중에 의하여, 지반 내에 과잉간극수압이 발생하고, 지반의 전단강도가 상실되어 액체처럼 거동하는 현상
25. 연속관 : 완전용입용접 조인트를 갖는 용접강관, 융착조인트를 가지는 PE관, HDPE관 등 이음부가 용접 및 융착되어 관과 일체로 작용하는 관종
26. 영주기가속도(Zero Period Acceleration, ZPA) : 응답스펙트럼의 고진동수 영역에서 진동수의 증가에 따라 수렴하는 가속도 값. 구조물의 고유주기가 0일 때의 응답가속도. 구조물이 위치한 지반의 가속도와 동일
27. 요구응답스펙트럼(Required Response Spectrum, RRS) : 설계나 검토를 위한 구조시스템의 성능목표 설정에 필요한 지진의 세기를 나타내는 응답스펙트럼
28. 위험도계수(Risk factor) : 평균재현주기가 500년인 지진의 유효수평지반가속도를 기준으로 하여, 평균재현주기가 다른 지진의 유효수평지반가속도를 상대적 비율로 나타낸 계수
29. 유효지반가속도(Effective ground acceleration) : 지진하중을 산정하기 위한 기반암의 지반운동 수준으로 유효수평지반가속도와 유효수직지반가속도로 구분

30. 응답변위법(Seismic deformation method) : 표층지반의 전단진동에 따른 지반변위를 지반 속에 위치한 구조물에 입력함으로써 구조물의 변형과 응력을 산정하는 내진설계의 한 방법. 지진에 의한 지중구조물의 거동을 해석하기 위한 해석방법으로서, 구조물과 지반의 구조해석모형 (일반적으로 구조물은 프레임요소, 지반은 스프링요소로 모델링)에 구조물이 없는 자유장 지반에서의 수평상대변위, 가속도, 응력을 입력으로 작용하여 구조해석을 수행하는 방법
31. 응답스펙트럼(Response spectrum) : 지반운동에 대한 단자유도 시스템의 최대응답을 고유주기 또는 고유진동수의 함수로 표현한 스펙트럼
32. 응답이력해석법(Response history analysis method) : 지진의 지속시간 동안 각 시간 단계에서의 구조물의 동적응답을 구하는 방법
33. 일시적지반변위(Transient ground movement) : 지진 전파로 인하여 일시적으로 발생하는 지반 변위 또는 변형으로, 지진 시 매설관로 피해 원인의 한 유형
34. 재현주기(Return period) : 지진과 같은 자연재해가 특정한 크기 이상으로 발생할 주기를 확률적으로 계산한 값으로, 일 년 동안에 특정한 크기 이상의 자연재해가 발생할 확률의 역수
35. 전단력(Shear force) : 물체 내 임의면에 작용하여 그 양쪽을 역방향으로 어긋나도록 작용하는 힘
36. 전단탄성계수(Elastic shear modulus) : 단순 전단 동안 재료의 전단 변형률에 대한 전단 응력의 비율
37. 전단파(Shear wave) : 파 진행방향과 직각방향으로 진동하는 파로서 횡파, S파, 비틀림파라고도 함.
38. 전단파속도(Shear wave velocity) : 체적파 중 S파가 전파 매질을 통과하는 속도; 내진성능평가 시 지반의 주요특성으로 사용되는 값.

39. 지반영구변위(Permanent ground deformation) : 표층지반의 단층, 액상화, 산사태 등으로 인해, 지진 후 영구적으로 잔류하는 지반의 변위 또는 변형으로, 지진 시 매설관로의 피해원인의 한 유형
40. 지반응답해석(Ground response analysis) : 토층의 저면에 입사되는 지진하중이 지표면으로 진행될 때 토층의 동적거동에 대한 해석
41. 지반의 고유주기(Natural period of soil) : 지반의 전단파속도를 이용하여 구한 자유장지반의 고유주기로서 지반의 고유주기 중 가장 큰 값
42. 지반종류(Soil profile type) : 지반의 지진증폭특성을 나타내기 위해 분류하는 지반의 종류; 공학적 특성에 근거하여 지반을 분류하는 등급
43. 지진구역계수(Seismic zone factor) : 지진구역 I과 II의 기반암 상에서 평균재현주기 500년 지진의 유효지반가속도를 중력가속도 단위로 표현한 값
44. 지진하중(Seismic load) : 지진에 의한 지반운동으로 구조물에 작용하는 하중으로 구조물의 질량에 설계지진가속도를 곱한 값
45. 최대지반가속도(Peak ground acceleration) : 지진에 의한 진동으로 특정 위치에서의 지반이 수평 2방향 또는 수직방향으로 움직인 가속도의 절댓값의 최댓값(m/s^2)
46. 축력(Axial force) : 부재의 축방향으로 작용되는 힘으로 방향에 따라 인장력 또는 압축력으로 구분함.
47. 탄성파(Elastic wave) : 일종의 탄성변형(변형력이 제거되면 함께 사라지는 변형)에 의해 전파되는 파. 기본적으로 P-파와 S-파로 구분되며, 지층의 형태에 따라 다양한 표면파(Rayleigh파, Love파 등)가 존재하고, 지진파는 탄성파의 한 유형
48. 통제주기(Control period) : 탄성지진응답계수가 최대 제한값과 같은 최대주기. 가속도응답스펙트럼을 정의하는데 사용하는 주기이며, 전이주기라고 명칭하기도 함

49. 평균재현주기(Mean return period) : 어떤 크기나 특성을 가진 지진이 발생하는 평균 시간간격
50. 표층지반(Top soil layers) : 기반면 위에 있는 수평층상지반
51. 활하중(Live load) : 구조물의 사용 및 점용에 의해 발생하는 하중으로서 크기나 위치가 시간에 따라 변하는 하중; 가구, 창고저장물, 차량, 군중에 의한 하중 등이 포함됨; 일반적으로 차량의 충격효과도 활하중에 포함되나, 풍하중, 지진하중과 같은 환경하중이나 고정하중은 포함되지 않음
52. 휨모멘트(Bending moment) : 부재를 휘게 하도록 작용하는 부재력

1.4 기호

A : 구조물 단면적

a_p : 요소증폭계수

C : 지반변형에 대한 보정계수

C_D : 암반지반에서 주기 T에 따른 감쇠보정계수

C_e : 수정계수

D : 고정하중

D : 매설관로의 외경(m)

E : 지진하중

E_D : 지진하중 상채의 지반변형을 고려한 지반의 탄성계수

F_a : 토사지반의 단주기 지반증폭계수

F_v : 토사지반의 장주기 지반증폭계수

G_D : 지반의 동적전단탄성계수

g : 중력가속도(9.81m/s^2)

H : 토압 및 수압(하중조합)

h_n : 구조물의 밑면으로부터 최상층까지의 전체높이(m)

H_h : 흙, 지하수 등에 의한 수평방향 하중

H_i : 표층지반의 i번째 토층 두께(m)

H_v : 흙, 지하수 등에 의한 연직방향 하중

I : 위험도계수

I_p : 중요도계수

J : 하중전달 감소계수

K_1 : 축 방향 변위에 대한 지반의 강성계수(kN/m^2)

K_2 : 축 직교 방향 변위에 대한 지반의 강성계수(kN/m^2)

K_H : 구체측벽의 수평 지반반력계수(kN/m^3)

K_h : 지표면에서의 설계수평가속도

K_{SS} : 구체측벽의 전단 지반반력계수(kN/m3)

K_V : 구체저판의 연직 지반반력계수(kN/m3)

L : 활하중(하중조합)

m : 부재의 예상 연성능력을 고려한 계수(m 계수)

P : 내압(kN/m^2)

Q_{CE} : 기대재료강도를 사용하여 산정한 부재의 기대강도

Q_{CN} : 공칭재료강도를 사용하여 산정한 부재의 공칭강도

Q_E : 지진하중에 의한 부재력

Q_G : 중력하중에 의한 부재력

Q_{UD} : 중력하중과 지진하중의 조합하중에 의한 부재력

Q_{UF} : 중력하중과 지진하중의 조합에 의한 부재력

S : 내진성능 평가기준지진의 유효수평지반가속도

S_a : 내진성능 평가기준지진의 스펙트럼가속도

S_i : 국지적인 토질조건, 지질조건과 지표 및 지하 지형이 지반운동에 미치는 영향을 고려하기 위하여 분류한 지반의 종류, i=1, 2, 3, 4, 5, 6

S_v : 표층지반의 고유주기에 해당되는 기반암 속도응답스펙트럼(m/s)

t : 구조물의 두께(m)

T_G : 표층지반의 특성값$(s) = \sum(4H_i / V_{Si})$

T_s : 표층지반의 지반 비선형을 고려한 고유주기$(s) = 1.25T_G$

$U_h(z)$: 지표면으로부터 깊이 z 지점의 수평방향 변위(m)

$|u_j|$: 관 축 이음새 신축량(m)

u_0 : 무한 연속보의 경우 관축 방향 상대 변위량(m)

V_s : 전단파속도(m/s)

V_{si} : i층 지반의 평균전단파속도(m/s)

V_{DSi} : 비선형성을 고려한 i번째 토층의 전단파속도($= C \cdot V_{si}$)(m/sec)

V_{DS} : 비선형성을 고려한 표층지반의 평균전단파속도 [$= \dfrac{\sum H_i}{\sum \dfrac{H_i}{V_{DSi}}}$](m/sec)

V_{DS} : 표층지반의 전단파속도 [$= \dfrac{4H_s}{T_S} = \dfrac{4H_s}{1.25T_G} = 0.8 \times \dfrac{4H_s}{T_G}$](m/sec)

V_{BS} : 기반면의 전단파속도(m/sec)

Z : 지진구역계수

z : 설비 설치점 높이

γ_i : 하중계수

γ_t : 지반의 단위중량(kN/m^3)

ν : 포아송비

ϕ : 강도감소계수

ξ : 감쇠비(%)

ξ_1 : 축 응력에 대한 보정계수

ξ_2 : 휨 응력에 대한 보정계수

χ : 성능수준에 따른 보정계수

제2장 내진성능 평가기준지진과 평가절차

2.1 일반사항

1. 상수도 시설물의 내진성능평가는 설계기준에 제시된 바와 같이 붕괴방지 수준의 성능목표를 만족하는지 검토하는 것이다. 다만, 설비의 경우에는 설비 특성에 따라 요구되는 다양한 내진성능수준의 만족여부를 검토할 수 있다. 2. 내진성능평가는 관련 기준에서 제시하고 있는 지진크기 및 성능목표에 대해서 현 상태의 구조물에 대한 성능평가를 실시한다. 3. 상수도 시설물의 내진성능 평가는 “내진성능 우선순위 평가”와 “내진성능 본평가”로 구분하여 단계적으로 수행한다.

▌해설▐

1. 「내진설계 일반(KDS 17 10 00)」에서는 시설물의 내진성능목표를 ‘기능수행’, ‘즉시복구’, ‘장기복구/인명보호’, ‘붕괴방지’ 중 최소 2개 이상의 내진성능 수준을 선택하도록 명시하고 있어, 「상수도 내진설계(KDS 57 17 00)」에서는 성능목표를 ‘기능수행’과 ‘붕괴방지’ 수준으로 명시하고 있다(해설표 2.1.1 참조). 그러나 현재까지 ‘기능수행’ 성능수준을 만족하는지 여부를 확인하는 절차나 방법에 대한 검토가 명확히 정립되지 않은 상태이기 때문에, 해당 기준을 만족하는 경우 이 두 가지 성능수준을 모두 만족하는 것으로 명시하고 있다. 기준에 제시된 설계거동한계의 정의는 “지진발생시 과도한 소성변형, 지반의 액상화, 지반 및 기초 파괴 등에도 급수기능이 유지되어야 한다.”로서 해당 성능수준은 붕괴방지수준에 해당된다. 그러므로 기능수행수준에 대한 설계거동한계와 성능기준이 제시되지 않은 시설물은 붕괴방지 수준을 만족하는 경우에는 기능수행수준과 붕괴방지수준을 모두 만족하는 것으로 간주하므로, 본 요령에서는 붕괴방지수준에 대한 검토만을 수행한다. 다만, 설비의 경우에는 설비특성에 따라 다양하게 요구되는 내진성능수준을 결정할 수 있고, 필요한 경우 내진성능검증시험을 통해서 내진성능수준 만족 여부를 판별할 수 있다. 구체적인 내진성능목표는 발주자 또는 관련 전문가와 논의를 통해 결정할 수 있다.

<해설표 2.1.1> 상수도 시설물의 지반운동 수준

성능목표	내진성능수준	
	Ⅰ등급	Ⅱ등급
기능수행	평균재현주기 100년	평균재현주기 50년
붕괴방지	평균재현주기 1,000년	평균재현주기 500년

2. 가. 상수도 시설물의 내진성능 평가는 현 상태에서 지진발생 시 상수도 시설물의 성능을 검토하는 것을 원칙으로 한다. 이를 위하여 상수도 시설물의 성능목표는「내진설계 일반(KDS 17 10 00)」에 근거한 내진성능수준에 대한 검증을 실시하여야 한다.

2. 나. 상수도 시설물은 그 기능의 중요도와 지진에 의해 초래될 수 있는 영향 범위를 고려하여 내진Ⅰ등급과 내진Ⅱ등급으로 분류한다. 내진등급은 내진설계 기준에서 정하는 바에 따르며 <해설표 2.1.2>와 같이 분류한다.

<해설표 2.1.2> 상수도 시설물의 내진등급

내진등급	상수도 시설물	비 고
내진Ⅰ등급	대체시설이 없는 송·배수 간선시설, 중요시설과 연결된 급수공급관로, 복구난이도가 높은 환경에 놓이는 시설, 지진재해 시 긴급대처 거점시설, 중대한 2차 재해를 유발시킬 가능성이 있는 시설 등	
내진Ⅱ등급	내진Ⅰ등급 이외의 시설	

2. 다. 내진성능 평가기준지진은 관련기준에서 제시하는 지진구역, 지진위험도, 지반분류에 따라 결정한다. 내진성능 평가를 위한 지반운동의 정의와 고려사항은 「내진설계 일반(KDS 17 10 00)」을 준용한다.

(1) 지진구역은 <해설표 2.1.3>과 같이 2개 구역으로 설정하고, 지진구역계수(Z)는 <해설표 2.1.4>와 같이 규정하고 있다.

<해설표 2.1.3> 지진구역 구분

지진구역	행 정 구 역	
Ⅰ	시	서울, 인천, 대전, 부산, 대구, 울산, 광주, 세종
	도	경기, 강원 남부, 충북, 충남, 경북, 경남, 전북, 전남
Ⅱ	도	강원 북부, 제주

※ 강원 남부(군, 시) : 영월, 정선, 삼척, 강릉, 동해, 원주, 태백
강원 북부(군, 시) : 홍천, 철원, 화천, 횡성, 평창, 양구, 인제, 고성, 양양, 춘천, 속초

<해설표 2.1.4> 지진구역계수(Z)(평균재현주기 500년에 해당)

지진구역	Ⅰ	Ⅱ
지진구역계수, Z(g)	0.11	0.07

(2) 내진성능 평가기준지진의 위험도계수(I)는 평균재현주기가 500년인 지진의 유효수평지반가속도(S)를 기준으로 평균재현주기가 다른 지진의 유효수평지반가속도에 대한 상대적인 비율을 의미하며 <해설표 2.1.5>와 같다.

<해설표 2.1.5> 위험도계수(I)

평균재현주기(년)	50	100	200	500	1,000	2,400
위험도계수, I	0.40	0.57	0.73	1.0	1.4	2.0

(3) 국지적인 토질조건, 지질조건과 지표 및 지하 지형이 지반운동에 미치는 영향을 고려하기 위하여 지반을 <해설표 2.1.6>에서 6종으로 분류하고, 기반암(bed rock)은 전단파속도가 760m/s 이상인 지층으로 정의한다. 다만, 기반암 깊이가 1m 이상인 지반 중 토층 평균 전단파속도가 120m/s 이하인 지반은 지반종류 S_5로 분류한다.

<해설표 2.1.6> 지반의 분류

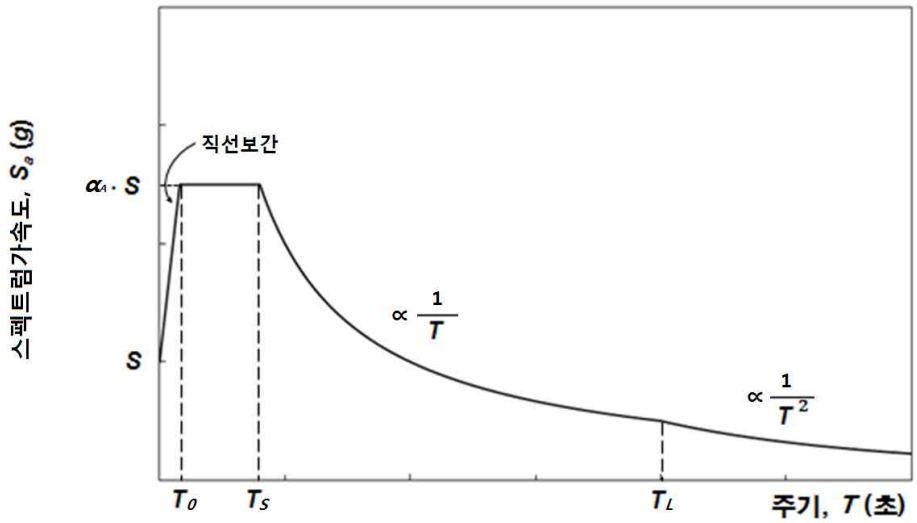
지반종류	지반종류의 호칭	분류기준	
		기반암 깊이, H(m)	토층 평균전단파속도, $V_{s,soil}$ (m/s)
S_1	암반지반	1 미만	-
S_2	얕고 단단한 지반	1 ~ 20 이하	260 이상
S_3	얕고 연약한 지반		260 미만
S_4	깊고 단단한 지반	20 초과	180 이상
S_5	깊고 연약한 지반		180 미만
S_6	부지 고유의 특성평가 및 지반응답해석이 요구되는 지반		

2. 라. 내진성능 평가기준지진의 유효수평지반가속도(S)는 지반응답해석 시, 암반노두 가속도로도 이용된다. 유효수평지반가속도(S)는 국가지진위험지도 또는 행정구역에 따라 결정한다. 다만, 국가지진위험지도를 이용하여 결정하는 경우, 행정구역에 따라 결정한 값의 80%보다 작지 않아야 한다. 행정구역에 의해 결정하는 경우에는 해설식(2.2.1)과 같이 지진구역계수(Z)와 위험도계수(I)의 곱으로 정의한다.

$$S = Z \times I \qquad \text{해설식(2.2.1)}$$

2. 마. 지반운동의 세기 및 진동수성분은 기본적으로 응답스펙트럼으로 표현한다. 상수도 시설물에 대한 응답스펙트럼은 내진설계 일반(KDS 17 10 00」에서 규정하고 있는 작성 방법을 따를 수 있다.

(1) 암반지반(S_1)에서 5% 감쇠비가 적용된 수평 방향 내진성능 평가기준지진의 가속도 응답스펙트럼은 <해설그림 2.1.1> 및 <해설표 2.1.7>로 정의되며, 각 주기영역에 대한 스펙트럼가속도(S_a)는 <해설표 2.1.8>과 같다.



<해설그림 2.1.1> 수평 방향 가속도 응답스펙트럼(암반지반)

<해설표 2.1.7> 수평 방향 가속도 응답스펙트럼 전이주기(암반지반)

α_A (단주기스펙트럼 증폭계수)	전이주기(sec)		
	T_0	T_S	T_L
2.8	0.06	0.3	3.0

<해설표 2.1.8> 주기영역별 스펙트럼가속도(S_a)

주기(T,sec)	$0 \le T \le T_0$	$T_0 \le T \le T_S$	$0 \le T \le T_0$	$T_L \le T$
스펙트럼가속도 (S_a, g)	$(1+30T) \times S$	$2.8S$	$\frac{0.84}{T} \times S$	$\frac{2.52}{T^2} \times S$

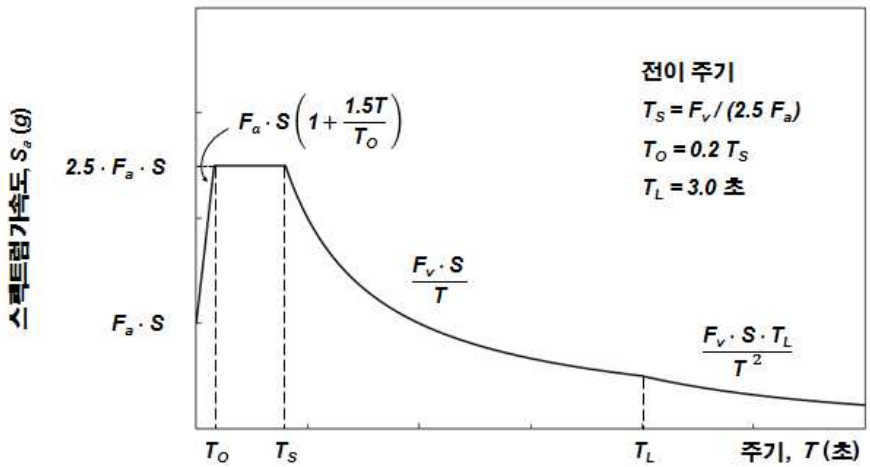
암반지반에서 수직 방향 가속도 응답스펙트럼은 수평 방향과 동일한 형상을 가지며, 최대 유효 가속도 비(수직/수평)는 0.77이다.

암반지반에서 수평 및 수직 방향 가속도 응답스펙트럼의 감쇠비에 따른 스펙트럼 형상은 <해설표 2.1.9>에 제시된 감쇠보정계수(C_D)를 응답스펙트럼에 곱해서 구할 수 있다. 단, 감쇠비가 0.5%보다 작은 경우에는 적용하지 않으며 해당 상수도 시설물의 경우는 응답이력해석(시간이력해석)을 권장한다.

<해설표 2.1.9> 주기 T에 따른 감쇠보정계수 C_D(암반지반)

주기 T(sec)	$T=0$	$0 \le T \le T_0$	$T_0 \le T$
C_D	1.0	직선보간	$\left(\frac{6.42}{1.42+\xi}\right)^{0.48}$

(2) 토사지반($S_2 \sim S_5$)에서 5% 감쇠비가 적용된 수평 방향 내진성능 평가기준지진의 가속도 응답스펙트럼은 <해설그림 2.1.2>로 정의되며, 유효수평지반가속도(S)에 따라 단주기 지반증폭계수(F_a)와 장주기 지반증폭계수(F_v)는 <해설표 2.1.10>을 이용하여 결정한다. 이때, 유효수평지반가속도(S)의 값이 중간값에 해당할 경우는 직선 보간하여 결정한다.



<해설그림 2.1.2> 수평 방향 가속도 응답스펙트럼(토사지반)

<해설표 2.1.10> 지반증폭계수 F_a 및 F_v

지반분류	단주기 지반증폭계수, F_a			장주기 지반증폭계수, F_v		
	$S \leq 0.1$	S=0.2	S=0.3	$S \leq 0.1$	S=0.2	S=0.3
S_2	1.4	1.4	1.3	1.5	1.4	1.3
S_3	1.7	1.5	1.3	1.7	1.6	1.5
S_4	1.6	1.4	1.2	2.2	2.0	1.8
S_5	1.8	1.3	1.3	3.0	2.7	2.4

토사지반에서 수평 및 수직 방향 가속도 응답스펙트럼의 감쇠비에 따른 스펙트럼 형상은 해당 토사지반에 적합한 가속도시간이력을 이용하여 공학적으로 적절한 분석과정을 통해 결정할 수 있다.

토사지반에서 수직 방향 가속도 응답스펙트럼은 수평 방향과 동일한 형상을 가지며, 최대 유효지반가속도 비(수직/수평)는 공학적 판단으로 결정할 수 있다.

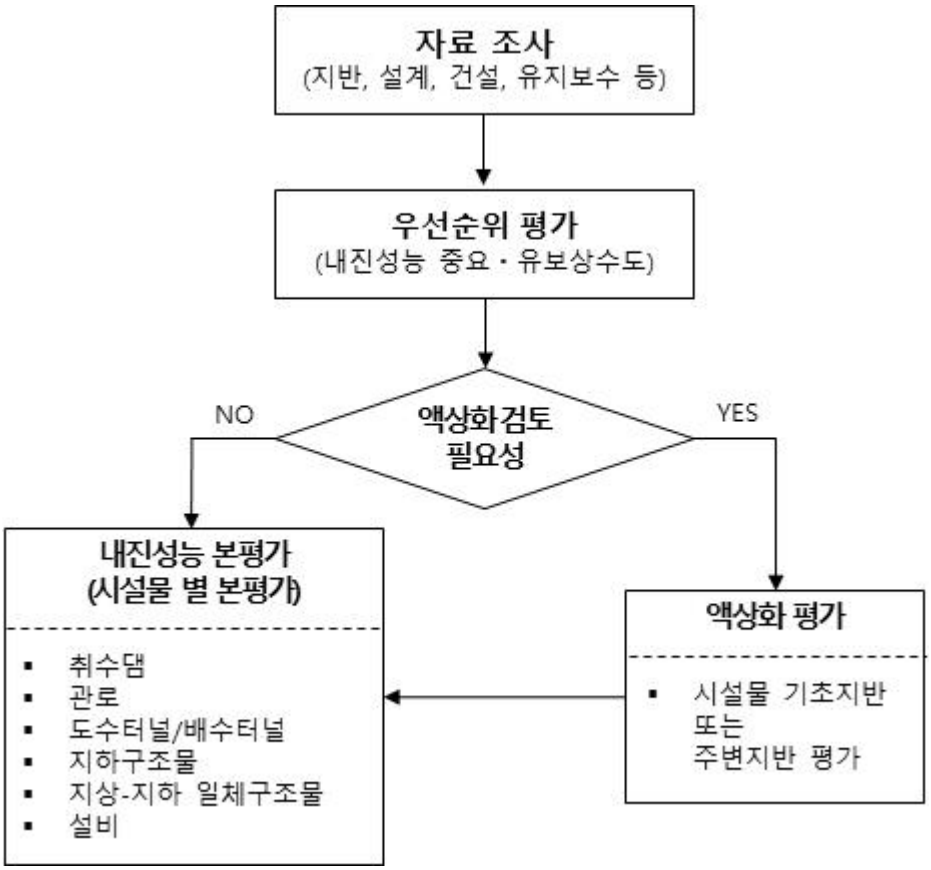
2.2 내진성능 평가 절차 및 방법

1. 상수도 시설물의 내진성능 평가는 “내진성능 우선순위 평가”와 “내진성능 본평가”의 2단계 절차로 구분하여 단계적으로 수행한다.
2. “내진성능 우선순위 평가”는 문헌자료 및 현장조사에 근거하여 “내진성능 본평가”의 우선순위 결정을 위해서 실시한다. “우선순위 평가”의 절차 및 방법은 “제3장”에 기술된 내용에 따른다.
3. “내진성능 본평가”는 “우선순위 평가” 수행 결과에 따라 상수도 시설물의 구성요소별 내진성능 확보여부를 파악하기 위해서 실시한다. “내진성능 본평가”의 절차 및 방법은 “제5장”에 기술된 내용에 따른다.
4. 시설물별 본평가 시 대상시설의 기초지반 또는 주변 지반에 대해 필요 시 액상화 평가를 수행하며, 액상화 평가의 절차 및 방법은 “제4장”에 기술된 내용에 따른다.

▌해설▐

본 요령은 상수도 시설물을 대상으로 내진성능 평가를 보다 경제적이고 합리적으로 수행하기 위하여 내진성능평가를 “내진성능 우선순위 평가”와 “내진성능 본평가”로 구분하여 단계적으로 수행하도록 하였다. “내진성능 우선순위 평가”는 평가대상 상수도 시설물의 현황에 근거하여 “내진성능 본평가”의 우선순위 결정을 위해서 실시한다. “내진성능 우선순위 평가”는 상수도 시설물의 내진성능 확보여부를 제시하지 않으며, “내진성능 본평가”를 통해서만 내진성능 확보여부의 판단이 가능하다. 다만, 내진성능 평가대상 상수도 시설물의 내진 중요도가 높다고 판단되면 “내진성능 우선순위 평가”를 생략하고 “내진성능 본평가”를 수행하여 내진보강수준에 따라 내진보강 우선순위를 정하여 내진성능을 확보하여도 무방하다.

1. <해설그림 2.2.1>은 상수도 시설물의 내진성능 평가의 전체적인 흐름도를 나타낸다. 내진성능 평가는 “내진성능 우선순위 평가”와 “내진성능 본평가”의 2단계 절차로 구분하여 단계적으로 수행하고, 시설물별로 위치한 기초지반과 주변 지반이 액상화 발생 가능성이 있는 경우, 시설물 별로 “내진성능 본평가”에 앞서 액상화 평가를 시행한다.



<해설그림 2.2.1> 내진성능 평가 절차

제3장 내진성능 우선순위 평가

3.1 일반사항

상수도 시설물의 “내진성능 우선순위 평가”는 상수도의 내진성능을 효율적으로 확보하기 위하여 “내진성능 본평가”의 우선순위를 결정하는 평가단계이다.

▌해설▐

내진설계가 수행되지 않은 다수의 상수도 시설물에 대하여 내진성능평가를 보다 경제적이고 합리적으로 수행하기 위해서는 “우선순위 평가”를 수행하여 상수도 시설물의 개괄적인 내진그룹을 분류하여 “내진성능 본평가”가 시급한 상수도의 우선순위를 결정하고 이에 따라 “내진성능 본평가”를 수행하는 것이 타당하다. “우선순위 평가”는 상수도 구성요소의 상세정보보다는 상수도가 위치한 지역의 지진동의 크기 및 발생 지역의 환경, 구조물의 취약성과 구조물의 기하학적 형상 및 형식 등의 간단한 정보로부터 지진도와 취약도 등을 파악하여 수행하는 것이다.

3.2 자료조사

1. “내진성능 우선순위 평가”를 위한 자료조사에는 “우선순위 평가”에 필요한 자료뿐만 아니라 “액상화 평가”, “내진성능 본평가”에 필요한 자료도 함께 조사하여 기록한다. 2. 자료조사에는 설계도서에 나타난 구조물 관련 직접 정보뿐만 아니라 현장 조사를 통하여 구조물의 보수·보강 이력 및 상태, 현 구조물의 여건, 구조물 주위의 환경적 요인 등을 함께 조사하여 정리한다. 가. 일반사항 조사 (1) 상수도 시설물 명, 위치, 관리기관 등을 조사한다. (2) 상수도 시설물이 위치한 지진구역, 시설물의 내진등급, 지반조건 등을 조사한다.

(3) 준공년도, 준거 설계기준, 내진설계의 유무 등을 조사한다.

나. 설계도서 조사

(1) 시설형식 및 각 구성부재의 제원 및 재료 특성 등을 조사한다.

(2) 상수도 시설물의 평면도, 종・횡단면도, 지반지질도, 이음부 상세도 등을 첨부한다.

(3) 보수・보강 등에 따른 내진성능의 변화 요인을 조사한다.

다. 현장조사

(1) 현 구조물의 상태 등을 조사하여 설계도서와의 차이점을 조사한다.

(2) 중요 연결시설물, 주변 현황 등을 조사한다.

라. 환경조사

(1) 재료 및 제원의 특성값에 영향을 주는 환경요인을 조사한다.

(2) 지진 외적인 보수・보강계획 등을 확인한다.

(3) 교통환경, 대체시설의 존재 유/무, 사회경제적 여건을 고려한 시설물의 중요도 또는 특이사항 등을 조사한다.

3.3 평가기준

1. “내진성능 우선순위 평가”는 상수도 시설물의 지진도 및 취약도를 고려하여 내진 그룹화 한다.

가. 지진도(Seismicity) : 지진동의 크기 및 발생지역의 환경에 의해 결정한다.

나. 취약도(Vulnerability) : 구조물의 취약성, 기하학적인 형상, 형식에 의해 결정한다.

2. 내진그룹은 “내진성능 중요상수도”, “내진성능 유보상수도”의 2개 그룹으로 분류하고 동 순서대로 본평가 우선순위를 부여한다.

3. 정책적 판단으로 중요하다고 판단되는 시설에 대해서는 내진그룹을 조정할 수 있다.

▌해설▐

1. 상수도 시설물의 사회·경제·환경적인 요소를 지진도 등급 및 취약도 지수로 수치화하여 2개의 내진그룹으로 분류하고, 이를 토대로 “내진성능 본평가”를 수행하기 위한 우선순위를 결정한다.
2. 우선순위는 “내진성능 중요상수도”, “내진성능 유보상수도”, 순으로 단계적으로 부여된다. 여기서 “내진성능 중요상수도”는 대상 상수도 시설물의 규모가 크고 지진 시 상수도 시설물 붕괴로 인한 직·간접적인 피해가 매우 심각할 것으로 예상되어 “내진성능 본평가”를 통한 내진성능 확보가 시급한 상수도를, “내진성능 유보상수도”는 대상 상수도의 규모가 비교적 작고 지진 시 상수도 붕괴로 인한 피해가 “내진성능 중요상수도”에 비해 상대적으로 작을 것으로 예상되어 정책적 판단 등에 의해 지속적인 관찰이나 평가 및 보강을 후순위로 유보할 수 있는 상수도 시설물을 의미한다.
3. 상수도의 내진그룹화는 지진도 및 취약도를 종합적으로 고려하여 정량화함으로써 수행된다. 이러한 정량화는 많은 사례연구를 통하여 중요인자를 도출하고, 각 인자의 참여계수를 합리적으로 설정하여 그 결과가 공학적으로 충분히 타당하다는 것을 입증하는 것이 매우 중요하다. 본 요령에서 제안된 취약도 및 영향도의 지수는 현시점에서 제한적인 사례연구를 통하여 제안된 것으로 향후 충분한 추가 연구를 통하여 수정·보완되어야 할 것으로 판단된다. 그러므로 정책적 판단 또는 관리주체의 요청 등을 종합적으로 고려하여 내진성능의 확보가 시급하다고 분류되는 상수도에 대해서는 현재의 내진그룹을 상향 조정할 수 있다.

3.4 평가방법

3.4.1 지진도

지진도는 지진구역과 도시권역, 지반분류 등을 고려하여 2개 그룹으로 분류한다.

▌해설▐

"제2장"에서 정의된 지진구역과 지반분류를 기본으로 하고 권역별 특성(도시지역, 기타지역)을 고려하여 <해설표 3.4.1>과 같이 구분하고, 제 1 그룹은 중점고려지역으로, 제 2 그룹은 관찰대상지역으로 한다.

<해설표 3.4.1>의 지반분류체계 및 지진구역에 따른 지진도 등급은 「상수도 내진설계(KDS 57 17 00)」에 기초하여 제시되었으며, S_6는 연약지반 및 지층변화가 심한 지반, S_2, S_4는 단단한 지반, S_3, S_5는 연약한 지반, S_1은 강성 지반으로 상부 지반의 강성과 두께에 따라 상수도 시설물에 가해지는 지진크기가 달라질 수 있으므로, 이를 고려하고 또한, 도시지역은 기타지역에 비해 지진위험도가 상대적으로 크므로 이를 종합적으로 판단하여 각각 1, 2그룹으로 구분한다.

<해설표 3.4.1> 지진도 등급 기준

<table>
<tr><th rowspan="2">지진
구역</th><th rowspan="2">도시권역
구 분</th><th colspan="4">지 반 분 류</th></tr>
<tr><th>S_6</th><th>S_3, S_5</th><th>S_2, S_4</th><th>S_1</th></tr>
<tr><td rowspan="2">I</td><td>도시</td><td colspan="3" rowspan="4">1 그룹</td><td rowspan="3">2그룹</td></tr>
<tr><td>기타지역</td></tr>
<tr><td rowspan="2">II</td><td>도시</td></tr>
<tr><td>기타지역</td><td colspan="3">2그룹</td></tr>
</table>

3.4.2 취약도

상수도 시설물의 취약도는 지진으로 인해 상수도 시설물이 붕괴되거나 손상되기 쉬운 위험 정도를 구분하는 것으로, 취약도 지수(VI, Vulnerability Index)로 나타낸다.

▌해설▐

상수도 내진설계에 제시된 상수도 시설물은 공동구, 탑, 관로, 터널 등 여러 형태의 구조물로 구성되어 있어, 각 시설물 형태별로 취약성이 고려된 지수 산정이 필요하다. 시설물의 형태는 매설관로, 터널, 매설관로와 터널을 제외한 지하구조물, 지상-지하 일체구조물로 구분하여 취약도 지수를 산정한다.

1. 매설관로의 취약도 지수를 결정하는 방법과 각각의 지수를 산정하는 방법은 다음과 같다.

$$VI = FLEX_{지수} \times (KIND_{지수} + EARTH_{지수} + SIZE_{지수} + CONNECT_{지수} + FACIL_{지수} + MCONE_{지수}) \quad \text{해설식(3.4.1)}$$

여기서, $FLEX_{지수}$: 단면에 대한 유연도 지수

$KIND_{지수}$: 관로의 종류에 따른 지수

$EARTH_{지수}$: 지반상태 정도 지수

$SIZE_{지수}$: 관경에 따른 지수

$CONNECT_{지수}$: 관로 이음부의 상태

$FACIL_{지수}$: 주요 시설물(밸브 등) 존재 여부

$MCONE_{지수}$: 관로 이음부의 처리 방법

구 분	내 용	점 수
유연도 지수 ($FLEX_{지수}$)	5 이하	10.0
	5 이상 20 미만	8.0
	20 이상	6.0

구 분	종 류	점 수
관로 종류에 따른 지수 ($KIND_{지수}$)	강관 및 주철관	1.0
	콘크리트 및 시멘트관	0.8
	경질 염화비닐관	0.5

구 분	내 용	종 류	점 수
지반상태 정수 지수 ($EARTH_{지수}$)	연약지반 및 지층변화가 심한 지반	S_6	2.0
	연약한 지반	S_3, S_5	1.5
	단단한 지반	S_2, S_4	1.3
	강성 지반	S_1	1.0

구 분	종 류	점 수
관경에 따른 지수 ($SIZE_{지수}$)	소형(∅ < 500mm)	1.0
	중형(500mm ≤ ∅ ≤ 1500mm)	0.8
	대형(∅ > 1500mm)	0.5

구 분	내 용	점 수
관로 이음부 상태 ($CONNECT_{지수}$)	불량	1.0
	보통	0.8
	양보	0.5

구 분	내 용	점 수
주요 시설물(밸브 등) 존재 여부 ($FACIL_{지수}$)	있음	1.0
	없음	0.8

구 분	내 용	점 수
관로 이음부의 처리 방법 ($MCONE_{지수}$)	강결	1.0
	볼팅	0.7

2. 터널(수로 및 배수터널)의 취약도 지수를 결정하는 방법과 각각의 지수를 산정하는 방법은 다음과 같다.

$$VI = 10 \times (SOIL_{지수} + SLOPE_{지수} + DEPTH_{지수} + UNBAL_{지수} + SHAPE_{지수} + LINING_{지수} + CONST_{지수} + SIZE_{지수} + HIST_{지수} + DEFOR_{지수} + DAMAGE_{지수})$$ 해설식(3.4.2)

여기서, $SOIL_{지수}$: 터널 주변의 지반(Soil) 분류에 따른 지수

$SLOPE_{지수}$: 갱구부 비탈면(Slope)의 활동여부에 따른 지수

$DEPTH_{지수}$: 터널 저토피(Shallow Depth) 구간에 따른 지수

$UNBAL_{지수}$: 단면의 비정형성 및 편토압 등의 불균형(Unbalance)토압에 따른 지수

$SHAPE_{지수}$: 터널 형상(Shape)에 따른 지수

$LINING_{지수}$: 터널 라이닝(Lining) 형식에 따른 지수

$CONST_{지수}$: 터널 시공(Construction) 방법에 따른 지수

$SIZE_{지수}$: 터널 굴착단면 크기(Size)에 따른 지수

$HIST_{지수}$: 터널 시공당시의 재난 이력(History)에 따른 지수

$DEFOR_{지수}$: 터널 지속적인 변형(Deformation) 여부에 따른 지수

$DETER_{지수}$: 터널 구조물의 노후화(Deterioration)에 따른 지수

$DAMAGE_{지수}$: 터널 구조물의 손상(Damage) 상태에 따른 지수

구 분	내 용	종 류	점 수
지반 상태 ($SOIL_{지수}$)	연약지반 및 지층변화가 심한 지반	S_6	1.0
	연약한 지반	S_3, S_5	0.8
	단단한 지반	S_2, S_4	0.5
	강성 지반	S_1	0.2

구 분	내 용	점 수
갱구부 비탈면 ($SLOPE_{지수}$)	있음	1.0
	보통	0.5
	없음	0.2

구 분	토피고(h)	점 수
저토피 구간 (DEPTH$_{지수}$)	h < 5m	1.0
	5m ≤ h < 10m	0.8
	h ≥ 10m	0.5

구 분	내 용	점 수
불균형 토압 (UNBAL$_{지수}$)	있음	0.5
	없음	0.2

구 분	종 류	점 수
터널형상 (SHAPE$_{지수}$)	박스형	1.0
	아치형(마제형, 난형, 반원형 등)	0.8
	원형	0.5

구 분	종 류		점 수
라이닝 형식 (LINING$_{지수}$)	조적조		1.0
	일부 조적조		0.8
	콘크리트	무근	0.5
		철근	0.2

구 분	적용공법	점 수
시공방법 (UNBAL$_{지수}$)	개착식	0.5
	굴착식	0.2

구 분	단면크기		점 수
단면크기 (SIZE$_{지수}$)	대형	폭(B) 30m 이상 또는 높이(H) 20m 이상	1.0
	중대형	20m ≤ B < 30m 또는 15m ≤ H < 20m	0.8
	중형	10m ≤ B < 20m 또는 10m ≤ H < 10m	0.5
	소형	폭(B) 10m 미만 또는 높이(H) 10m 미만	0.2

구 분	내 용	점 수
재난이력(변형, 붕괴 등) (HIST$_{지수}$)	있음	0.5
	없음	0.2

구 분	내 용	점 수
지속적인 변형 (DEFOR$_{지수}$)	있음	0.5
	없음	0.2

구 분	공용년수(t)	점 수
구조물 노후화 (DETER$_{지수}$)	50년 이상	1.0
	30년 ≤ t < 50년	0.8
	10년 ≤ t < 30년	0.5
	10년 미만	0.2

구 분	상태등급	점 수
구조물 손상 (DAMAGE$_{지수}$)	D, E 등급	1.0
	C 등급	0.8
	B 등급	0.5
	A 등급	0.5

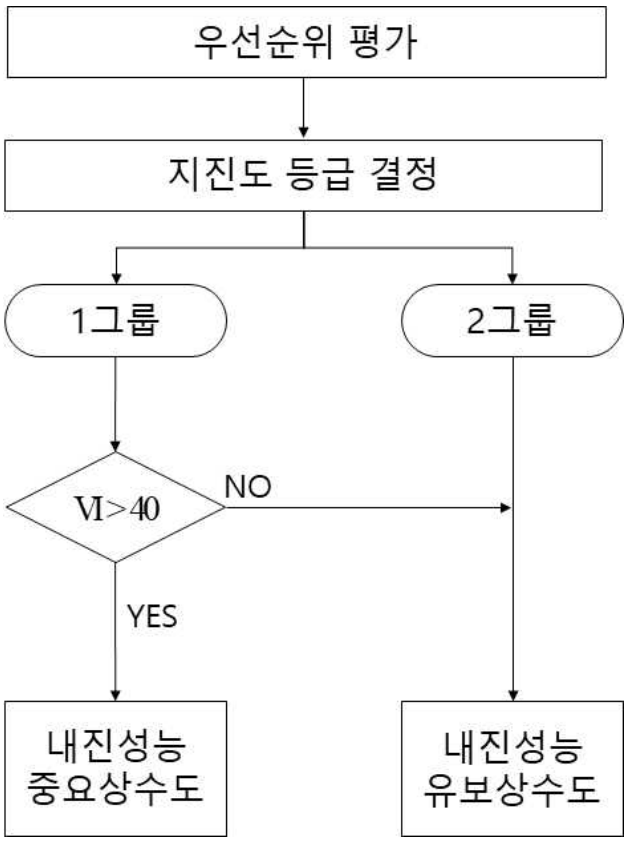
3. 지하구조물의 취약도 지수 결정방법은 “2. 터널(수로 및 배수터널)의 취약도 지수 산정방법”을 이용하여 적용한다. 다만, 필요시 기존 시설물(공동구) 내진성능 평가요령을 참조할 수 있다.
4. 지상-지하 일체구조물의 취약도 지수 결정방법은 “3. 지하구조물에 제시된 취약도 지수 결정방법”에 따른다.

3.4.3 내진그룹화

1. 지진도와 취약도를 평가하여 상수도 각 시설물을 “내진성능 중요상수도”와 “내진성능 유보상수도”로 그룹화한다.
2. 각 시설물이 아닌 수도공급계통별 내진성능평가가 이루어지는 경우, 동일한 계통상에 있는 시설물이 각기 다른 내진그룹으로 분류될 수 있다. 이러한 경우에는 계통상 매설관로, 지하구조물 순으로 분류된 그룹을 계통상 모든 시설의 분류그룹으로 간주할 수 있다.

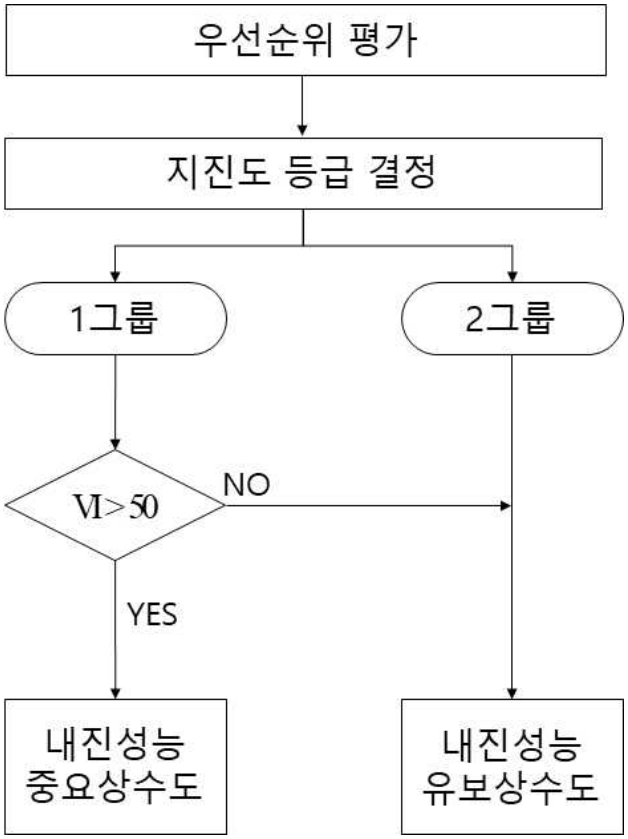
▌해설▐

1. 매설관로의 내진그룹화 방법은 다음과 같다.



<해설그림 3.4.1> 매설관로 내진그룹화 방법

2. 지하구조물의 내진그룹화 방법은 다음과 같다.



<해설그림 3.4.2> 지하구조물 내진그룹화 방법

제4장 액상화 평가

액상화 평가는 구조물 내진등급에 관계없이 “액상화 예비평가”와 “액상화 본평가”의 2단계로 구분하여 수행한다(그림 4.1.1). 상세한 요령은 「기존 시설물(기초 및 지반) 내진성능 평가요령」을 따른다.

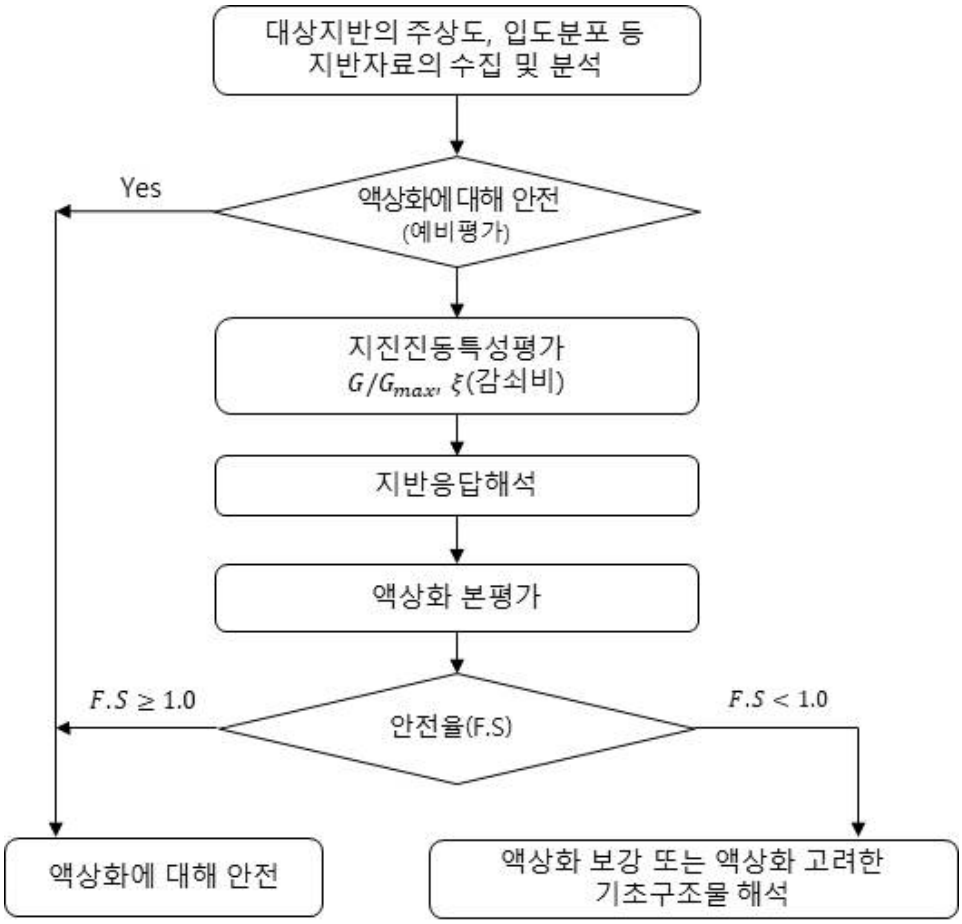


그림 4.1.1 액상화 평가 흐름도

제5장 내진성능 본평가

5.1 본평가 일반사항

1. “내진성능의 본평가”는 “내진성능 우선순위 평가” 결과의 순위에 따라 수행한다. 설계기준에 제시된 바와 같이 붕괴방지수준의 성능목표를 만족하는지 검토한다. 다만, 설비의 경우에는 설비 특성에 따라 요구되는 다양한 내진성능수준의 만족여부를 검토할 수 있다. 2. 단면특성, 재료강도 등과 같이 내진성능에 관련하는 모든 특성값은 실제 특성값을 기준으로 한다. 3. 상수도의 내진성능평가는 시설물을 취수댐, 관로, 터널(수로터널/도수터널), 지하구조물, 지상-지하 일체구조물, 설비로 구분하여 수행한다. 4. 시설물이 위치한 기초지반과 주변 지반이 액상화 발생 가능성이 있는 경우, 시설물별로 본평가에 앞서 액상화 평가가 시행되어야 한다.

▌해설▐

1. 평가지진과 내진성능수준을 조합하여 내진성능목표를 정의한다. 즉, 시설물의 중요도(또는 내진등급)에 따라 평가지진의 크기를 결정하고, 이 평가지진에 대해 시설물별 내진성능을 만족해야 한다. 「상수도 내진설계(KDS 57 17 00)」에서는 내진성능수준을 기능수행수준과 붕괴방지수준으로 고려하고, 해당 기준을 만족하면 두 성능수준을 모두 만족한다고 기술하고 있다. 그리고 기준에 제시된 성능수준은 붕괴방지수준에 준하므로 본 요령에서는 붕괴방지수준에 대한 검토만을 수행한다. 다만, 설비의 경우에는 설비 특성에 따라 다양하게 요구되는 내진성능수준을 결정할 수 있고, 필요한 경우 내진성능검증시험을 통해서 내진성능수준 만족 여부를 판별할 수 있다. 구체적인 내진성능목표는 발주자 또는 관련 전문가와 논의를 통해 결정할 수 있다.
2. 매설관로를 비롯한 대상 시설물에 대한 내진성능 평가에 필요한 단면특성, 재료강도 등과 같은 특성값은 현 상태의 특성값을 사용하는 것이 원칙이다. 그러나 이것이 없는 경우에는 설곗값을 이용해야 하지만 환경요인 및 기타요인 등을 고려하여 내진성능이 보수적으로 평가되도록 조정하여 사용하는 것이 좋다.
3. 상수도 시설물은 타 시설물과 달리 다양한 형태의 구조물 또는 이의 조합으로 구성되어

있다. 그러므로 시설물별로 내진성능 본평가 요령을 제시하는 것은 효율성이 우려되므로 시설물의 형태와 성능평가를 위한 해석방법 유형별로 시설물을 구분하여 요령을 제시하였다. 시설물은 우선 구조물의 형태에 따라 취수댐, 관로, RC구조물, 설비로 분류될 수 있다. RC구조물은 내진성능 본평가를 위해 적용하는 해석방법에 따라 지하구조물과 지상-지하 일체구조물로 구분될 수 있고, 지하구조물은 세부적으로 토피가 있는 지하구조물과 토피가 없는 지하구조물로 구분될 수 있다. 구분된 시설물별 본평가 요령은 후속 절에 제시된 내용에 따른다.

4. 시설물 기초지반 및 주변 지반의 액상화 평가요령은 '제4장'에 따른다.
5. 본 요령에서는 RC구조물과 접하여 발생하는 동적토압과 동적수압은 각각 Mononobe-Okabe 방법과 Westergaard 방법을 적용하여 산정하고 있다. Mononobe-Okabe 방법은 건조된 사질토 배면의 중력식 옹벽을 대상으로 제안된 동토압 산정방법으로 현재도 가장 보편적으로 적용되고 있는 방법이다. 해당 방법은 뒷채움 지반은 강체거동하고, 배면의 증폭은 고려하지 않으며 배면 및 기초지반에서는 액상화가 발생하지 않는다는 가정 하에 토력의 전체 크기만을 제시한다는 제한사항을 가지고 있다. 동적 수압을 산정하는 방법인 Westergaard 방법은 지진에 의해서 발생하는 동수압을 등가정적(Equivalent-static) 해석법을 이용하는 근사적 방법이다. Westergaard 방법은 상대적으로 간편하게 동수압을 산정할 수 있으나 평면 강체 구조물의 운동으로부터 유도되어 실제 구조물에 대해 과대한 부가질량을 계산할 수 있다는 제한사항을 갖는다.

5.2 취수댐

1. 내진성능평가는 『시설물의 안전 및 유지관리에 관한 특별법』 제2조 제8호에 근거하여, 내진설계기준에 규정된 절차에 따라 취수댐이 지진에 견딜 수 있는 능력을 평가한다.
2. 취수댐에 대한 내진성능 본평가는 「댐 내진설계기준(KDS 54 17 00)」에 따라 최신의 평가법을 적용하도록 하며, 「기존 시설물(댐)의 내진성능 평가요령」을 준용한다.

▌해설▐

「댐 내진설계(KDS 54 17 00)」에서는 내진설계를 위한 지진해석 방법을 설계자의 판단에 따라 정역학적 방법 또는 동역학적 방법을 채택하도록 하고 있다. 기존 시설물(댐) 내진성능 평가요령에서는 상세평가 1단계와 2단계의 2개 단계로 실시하는 것을 권장하고 있으며, 정역학적 방법은 상세평가 1단계이며, 동역학적 방법은 상세평가 2단계이다. 다만, 취수댐은 식수전용댐으로서, 해당 댐 시설은 댐을 제외한 상수도 시설물과는 별도로 여러 댐을 모아 발주기관에서 내진성능 평가를 일괄로 별도 발주하여 시행하는 것이 일반적이다.

취수댐에 대한 내진성능 평가 시 부속시설인 수문과 여수로에 대한 성능평가가 필요할 경우, 댐 본체와 마찬가지로 「기존 시설물(댐)의 내진성능 평가요령」을 준용한다. 다만, 상수도 시설물로서의 취수댐의 부속시설인 취수탑과 수로터널의 내진성능평가는 본 요령에 따르되, 「기존 시설물(댐)의 내진성능 평가요령」을 참조할 수 있다.

5.3 관로

5.3.1 일반사항

1. 내진성능평가는「시설물의 안전 및 유지관리에 관한 특별법」제2조 제8호에 근거하여, 내진설계기준에 규정된 절차에 따라 매설관로가 지진에 견딜 수 있는 능력을 평가한다. 2. 매설관은 크게 분절관과 연속관으로 구분할 수 있으며, 덕타일 주철관은 분절관으로 용접강관은 연속관으로 분류할 수 있다. 관의 분류는 관종에 관계없이 접합방식에 따른 지진 시 관의 거동이 일체형인지, 분절형인지에 따라 결정한다. 3. 매설관은 단위체적중량이 주변 지반의 단위체적중량에 비해 가볍기 때문에 지진발생시 관로는 지반의 거동에 지배된다. 매설관의 내진성능 평가는 응답변위법을 기본으로 하고, 표층지반의 단층, 액상화, 산사태 등으로 인한 지반영구변위(Permanent ground deformation)가 발생하여 매설관에 심각한 파손이 예상되는 경우 지반영구변위에 대하여 내진성능평가를 추가로 수행할 수 있다. 4. 본 요령에서 규정하고 있지 않은 상세사항은 관련 시설물에 대한 설계기준 및 평가요령과 입증된 국외 설계지침 등을 따를 수 있다.

▌해설▐

1. 분절관의 경우 지진으로 인한 관 자체의 변형이 허용 변형률을 넘어 이음부가 탈락하거나 응력 증가로 인하여 관이 파손되기 때문에, 내진성능평가를 위해서는 관체 발생 응력, 이음부의 신축량에 대하여 검토가 필요하다. 연속관의 경우 이음부가 용접되어 관과 일체로 작용한다고 가정할 수 있기 때문에 지반의 변형으로 인한 관 자체의 축변형에 의해 파손이 발생되므로, 내진성능평가를 위해서는 관로의 축변형률에 대한 검토가 필요하다.
2. 가. 국내외 기준, 지침 및 연구보고서에 제시된 매설관로 내진성능 평가절차는 <해설표 5.3.1>과 같다. 매설관로는 일반적으로 축방향의 길이가 길고, 단위체적중량도 주변지반과 비교하여 상대적으로 가볍기 때문에, 지진 시에 매설관로의 자체

관성력에 의한 거동보다 주변 지반에 발생하는 변위나 변형 등에 관로의 거동이 지배된다. 그러므로 지진으로 인한 관로의 피해는 지진 전파 시 직접적으로 발생하는 일시적지반변위(Transient ground movement)와 지진 전파 시 또는 직후 발생하는 표층지반의 단층, 액상화, 산사태 등으로 인한 지반영구변위(Permanent Ground Deformations; 이하 PGD)에 의해 야기된다. 일시적지반변위에 대한 매설관로의 내진성능은 지반의 응답특성을 고려하는 응답변위법 수행을 원칙으로 한다. 또한, 지반영구변위(PGD)는 매설관로에 가장 큰 파손을 일으키는 요인으로 알려져 있으며, 이러한 지반영구변위가 예상되는 경우 이에 대한 추가적인 평가가 필요할 수 있다.

<해설표 5.3.1> 국내외 내진성능 평가 항목

지역	기준, 지침 및 보고서	일시적지반변위	지반영구변위
국내	상수도시설 내진설계 기준마련을 위한 연구(환경부, 1999)	S_v를 이용한 응답변위법	없음
	기존시설물 (상수도) 내진성능 평가요령 (건설교통부, 2004)	S_v를 이용한 응답변위법	없음
	상수도시설 내진성능평가 요령 개선 연구(K-water 연구원, 2013)	S_v를 이용한 응답변위법	없음
	상수도 시설물 종합 내진성능평가 절차 수립 및 SW 개발 연구 (한국시설안전공단, 2015)	S_v를 이용한 응답변위법	없음
	상하수도 주요시설물의 내진설계기준 개선 기초 연구(한국상하수도협회, 2017)	S_v를 이용한 응답변위법	없음
일본	수도시설 내진공법 지침·해설 (일본수도협회, 2009)	S_v를 이용한 응답변위법	PGD 예상되는 경우 평가
미국	American Lifelines Alliance, Seismic Guidelines for Water Pipelines (FEMA, NIBS, 2005)	Chart에 의한 분류 후, PGV를 이용한 해석	PGD유형별 해석방법을 제시

* PGV = Peak Ground Velocity; PGD = Permanent Ground Deformations;
S_v = 속도응답스펙트럼

2. 나. 지진전파시 발생하는 일시적지반변위(Transient ground movement)의 국내외

해석방법을 비교하면 <해설표 5.3.2>와 같다. 일본의 “수도시설 내진공법지침·해설”에서는 연속관, 분절관의 관체, 분절관의 이음새로 부재를 구분하여 내진성능을 평가하며, 응답변위법을 이용하여 관체발생응력, 변형 및 이음부의 신축량 등을 산정하는 것을 원칙으로 한다. 내진해석은 상시하중(내압, 차량하중, 온도변화, 부등침하)과 지진의 영향을 조합하여 수행하며, 레벨1지진에 대해서는 관과 지반과의 미끌림을 고려하지 않고 레벨2지진에서는 고려하여 수행한다. 미국의 “American Lifelines Alliance, Seismic Guidelines for Water Pipelines(이하, 미국 ALA)”에서는 연속관과 분절관으로 구분하여 내진성능을 평가하며, 관로 해석방법을 관로의 중요도 및 PGV 또는 PGD에 따라 차트법(Chart method), 등가정적해석법(Equivalent Static Method, ESM), 유한요소해석법(Finite Element Method, FEM)으로 매설관로를 해석하도록 제시하고 있다. 기본적으로 PGV와 중요도에 기반한 관로의 설계등급(A - E)을 결정하는 차트법만으로 내진설계를 수행할 수 있으나, 내진 중요도가 높아 정밀한 평가가 요구되는 경우에는 PGV를 이용하여 관체에 발생하는 응력, 변형률, 변위를 구하는 등가정적해석법 또는 기술자의 판단에 따라 유한요소해석법으로 매설관로를 해석할 수 있도록 하고 있다.

<해설표 5.3.2> 국내외 일시적지반변위에 대한 해석방법 비교

<table>
<tr><th rowspan="2">문헌</th><th rowspan="2">내진성능 수준</th><th colspan="2">평가방법</th><th rowspan="2">해석방법</th></tr>
<tr><th>연속관</th><th>분절관</th></tr>
<tr><td rowspan="2">국내</td><td>기능수행 수준</td><td rowspan="2">관로 축변형률≤ 허용신축변형률</td><td rowspan="2">관체발생응력≤ 허용응력
이음부 신축변형률≤ 허용신축변형률</td><td rowspan="2">- 상시하중과 지진영향 조합
- 원칙적으로 응답변위법 이용
- 연속관은 붕괴방지의 경우 관과 지반의 미끌림 고려</td></tr>
<tr><td>붕괴방지 수준</td></tr>
<tr><td rowspan="2">일본</td><td>레벨 1 지진동</td><td>관체응력≤항복점 응력
관체비틀림≤허용 비틀림</td><td rowspan="2">관체응력≤ 허용응력
이음부 신축량≤ 설계조사용 최대신축량</td><td rowspan="2">- 상시하중과 지진하중 조합
- 원칙적으로 응답변위법 이용
- 레벨2 지진의 경우 관과 지반의 미끌림 고려</td></tr>
<tr><td>레벨 2 지진동</td><td>관체비틀림≤허용 비틀림</td></tr>
</table>

미국	차트법 - PGV와 관로 중요도를 이용하여 설계등급(A - E) 분류	- A : 내진 검토 없는 일반 설계 - B : 밸브 등을 추가하여 설계 - C : ESM 또는 FEM 해석법 - D : ESM 또는 FEM 해석법 - E : FEM 해석법
	등가정적해석법 - 설계등급 C, D로 분류된 관로에 적용	- PGV로부터 최대 지반 변형률 산정 후, 관체에 발생하는 응력, 변형률, 변위 산정
	유한요소해석법 - 설계등급 C, D, E로 분류된 관로에 적용	- 유한요소법을 이용하여 지반과 관로를 모델링하여 관로 또는 이음부의 응력, 변형률, 변위 결정

2. 다. 지반영구변위(PGD)에 대한 국내외 기준의 해석방법은 <해설표 5.3.3>과 같다. 국내의 경우 지반영구변위는 고려치 않고 있다. 일본은 표층단층과 측방유동 등 영구지반변위에 대해서는, 신축 가요성이 있는 이음새의 신축 혹은 관체의 변형능력 고려의 필요성을 선언적으로 제시하고, 필요한 경우 FEM법을 제시하고 있는 반면, 미국 ALA기준은 비교적 상세한 절차를 제시하고 있다. 미국 ALA기준에서는 연속관과 분절관으로 부재를 구분하여 내진성능을 평가하며, 관로 해석방법을 상황에 따라 PGD와 관체 중요도를 이용하여 관로의 설계등급(A - E)을 결정하는 차트법을 제시하고 있다. 관로 중요도가 높아 내진성능 평가가 요구되는 C와 D 등급에서는 등가정적해석법을 추천하여, 지반변위의 전단면과 관로가 평행하는 종방향 PGD와 직교하는 횡방향 PGD에 대한 해석해를 제시하고 있다. 반면, 지반변위 전단면과 관로가 대각으로 교차하여 조건이 복잡한 경우이거나, 관로의 중요도가 매우 높고 PGD도 상당한 설계등급 E의 경우 유한요소해석을 제시하고 있다. 해외기준을 국내에 적용하기 위해서는 국내 특성에 기반한 PGV, PGD 산정절차가 필요하여, 직접 활용은 어려우나 책임기술자의 판단에 따라 해석 절차를 참고할 수 있다.

<해설표 5.3.3> 국내외 영구지반변위에 대한 해석방법 비교

문헌	평가방법	세부사항
국내	없음	없음
일본	등가정적해석법 또는 유한요소법	- 신축 가요성이 있는 이음새의 신축으로 지반의 영구변위와 전단변형 흡수가능성 판단 - 이음부의 이탈방지성능 검토 - 필요한 경우 유한요소해석법 제시
미국	차트법	- 관로 중요도와 PGD크기에 기반한 설계등급(A - E)을 분류하여 내진안전성을 판정
	등가정적해석법	- 차트법을 통해 관로 설계등급 C, D로 분류된 관로 - 산사태, 액상화로 인한 종방향 PGD와 횡방향 PGD에 대한 해석해를 제시 - 단층변위에 따른 연속관의 신축변형률과 분절관 이음부의 변형과 분절관관체 단면력을 산정하는 해석해를 제시
	유한요소해석법	- 지반변위의 방향과 관로의 방향의 교차각이 복잡하여 등가정적해석법 적용이 어려운 경우 부가적인 해석법으로 제시 - 관로의 중요도가 매우 높고, PGD가 매우 큰 설계등급 E로 분류된 관로 - 액상화, 산사태, 단층 등 지반영구변위를 모사하여 관로 또는 이음부의 응력, 변형률, 변위 결정

3. 본 요령에 규정되어 있지 않는 사항에 대해서 참고할 수 있는 관련 설계기준 및 요령, 지침은 다음과 같다.
   (1) KDS 17 10 00 : 2018 내진설계 일반[국토교통부]
   (2) KDS 57 17 00 : 2019 상수도 내진설계[국토교통부]
   (3) KDS 11 50 25 : 2018 기초 내진 설계기준[국토교통부]
   (4) KDS 11 44 00 : 2018 공동구 설계기준[국토교통부]
   (5) 기존 시설물(공동구) 내진성능 평가요령[국토교통부]
   (6) 수도시설내진공법 지침·해설(일본수도협회)
   (7) 공동구 설계지침(일본도로협회)

5.3.2 분절관(주철관)의 내진성능평가

1. 분절관의 내진성능 평가는 관체 발생응력과 이음부의 신축량이 허용치 이하인지를 검토한다. 지진하중에 의한 응답과 상시하중에 의한 응답을 합산하여 내진 안정성을 조사한다. 2. 관체에 발생하는 응력은 지진동에 의한 응답과 상시의 하중에 의한 응답을 합산하여 내진 안정성을 조사한다. 상시하중으로 내압과 차량하중을 고려한다. 3. 음부 신축량의 산정은 상시하중에 의한 변형 이외에도 온도변화와 부등침하에 의한 변형을 추가로 고려한다

▌해설▐

1. 관체 발생 응력과 이음부의 신축량이 허용치 이하가 되도록 하며 지진에 의한 응답과 상시의 하중에 의한 응답을 합산하여 내진성능을 검토한다. 상시의 하중으로는 내압에 의한 것과 차량 하중에 의한 것을 고려하며 이음부 신축량을 계산할 때는 상시하중에 의한 변형 이외에도 온도변화와 부등침하에 의한 변형을 추가로 고려한다.
2. 관체의 발생응력

가. 내압에 의한 축응력(σ_i)

$$\sigma_i = \nu \frac{P \cdot (D-t)}{2 \cdot t}$$ 해설식(5.3.1)

여기서, σ_i : 내압에 의한 축응력

ν : 포아송비

P : 내압(kN/m^2)

D : 관로의 외경(m)

t : 공칭관두께(m)

나. 차량 하중에 의한 축응력(σ_o)

$$\sigma_o = \frac{0.322 \cdot W_m}{Z} \cdot \sqrt{\frac{E \cdot I}{K_v \cdot D}}$$ 해설식(5.3.2)

여기서, W_m : 차량 하중(kN/m)

K_v : 연직방향 지반반력계수(kN/m^3)

E : 탄성계수(kN/m^2)

I : 단면 2차 모멘트(m^4)

Z : 단면계수(m^3)

위에서 차량하중 W_m은 다음식에 따라 산정한다.

$$W_m = \frac{2 \cdot P_m \cdot D}{C \cdot (a + 2 \cdot h \cdot \tan\theta)} \cdot (1+i)$$ 해설식(5.3.3)

여기서, P_m : 차량 후륜 1륜 당 하중(kN/輪)

C : 차량 점유 폭(m)

a : 접지 폭(m)

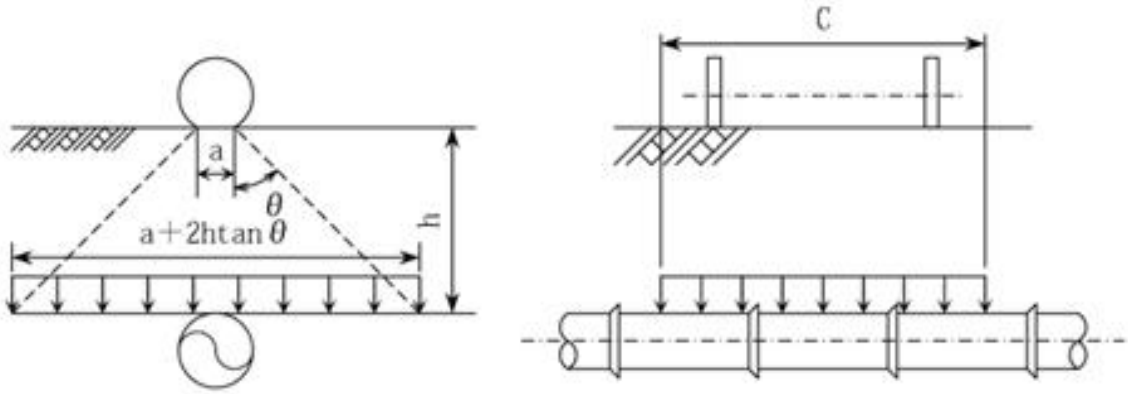
h : 흙 두께(m)

Θ : 하중 분포 각

i : 충격계수(해설표 5.3.4로부터 구한다)

<해설표 5.3.4> 충격계수

토피(m)	충격계수(i)
h<1.5	0.5
1.5≤h≤6.5	0.65-0.1h
h>6.5	0



<해설그림 5.3.1> 차량 하중의 분포도

다. 지진시의 축응력

지진시 축응력은 기능수행수준과 붕괴방지수준에 해석방법이 동일하므로, 지진력이 낮은 기능수행수준은 붕괴방지수준을 만족하는 경우 동일하게 만족하는 것으로 갈음한다.

(1) 표층지반의 고유주기는 다음식에 따라 산정한다.

$$T_G = 4 \sum_{i=0}^{n} \frac{H_i}{V_{si}}$$ 해설식(5.3.4)

$$T_s = 1.25 T_G$$ 해설식(5.3.5)

여기서, T_G : 표층지반의 특성값(sec)

H_i : 표층지반의 i번째 토층 두께(m)

V_{si} : i번째 토층의 현장시험에서 측정된 전단파속도(m/s)

T_s : 비선형성을 고려한 표층지반의 고유주기(sec)

(2) 지반의 수평변위는 다음 식에 따라 산정한다.

$$U_h(z) = \frac{2}{\pi^2} \cdot S_v \cdot T_s \cdot \cos\left(\frac{\pi z}{2H_s}\right)$$ 해설식(5.3.6)

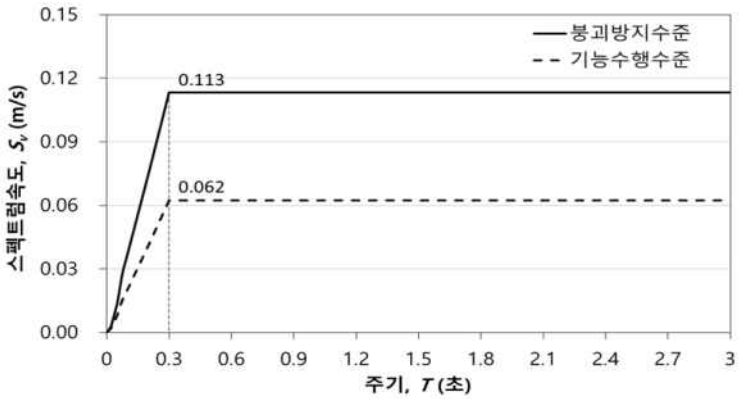
여기서, S_v : 표층지반의 고유주기에 해당되는 기반암 속도응답스펙트럼(m/s)

T_s : 표층지반의 고유주기(sec)

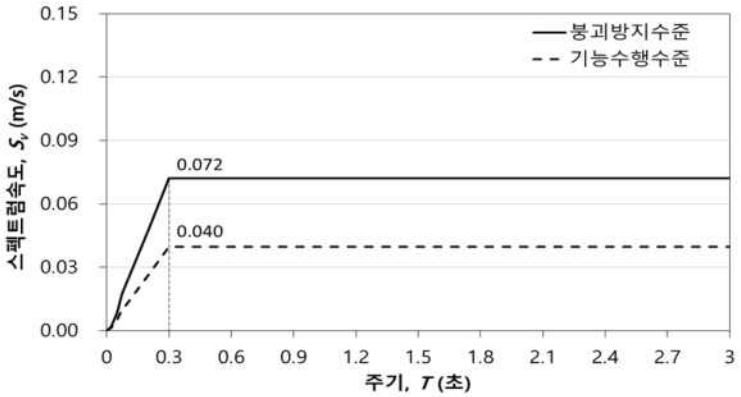
z : 지표면에서 관축(관로 중심)까지의 거리(m)

H_s : 표층지반의 두께(m)

(3) 기반면의 속도응답스펙트럼을 산정하는 경우, 「내진설계 일반(KDS 17 10 00)」 5.4.2(5)②에 따라 구한 암반지반(S_1) 지반운동의 가속도 표준응답스펙트럼을 이용하여 변환 후 감쇠비 보정을 실시하여 구할 수 있다. 행정구역에 따른 기반면 속도응답스펙트럼은 <해설그림 5.3.2>와 같다.



(a) 지진구역 Ⅰ



(b) 지진구역 Ⅱ

<해설그림 5.3.2> 기반면에서의 속도응답스펙트럼

(4) 지진시의 파장은 다음 식으로 계산한다.

$$L = \frac{2 \cdot L_1 \cdot L_2}{L_1 + L_2}$$ 해설식(5.3.7)

$$L_1 = T_s \cdot V_{DS}$$ 해설식(5.3.8)

$$L_2 = T_s \cdot V_{BS}$$ 해설식(5.3.9)

여기서, L : 지진동의 파장(m)

T_s : 표층지반의 고유주기(sec)

V_{DS} : 비선형성을 고려한 표층지반의 평균전단파속도 $(= \frac{\sum H_i}{\sum \frac{H_i}{V_{DSi}}})(m/s)$

V_{DSi} : 비선형성을 고려한 i번째 토층의 전단파속도($= C \cdot V_{si}$) (m/s)

V_{BS} : 기반면의 전단탄성파속도(m/s)

C : 지반변형에 대한 보정계수 $C = \begin{cases} 0.8 & (< 360\,\mathrm{m/s}) \\ 1.0 & (\geq 360\,\mathrm{m/s}) \end{cases}$

이때, 360m/s이상의 단단한 지반(풍화암, 연암, 경암 등)의 경우 지진하중으로 인한 전단변형이 상부지반에 비해 작아지기 때문에, 해당 지반은 전단파속도 및 전단탄성계수의 비선형성이 최소화되므로 이를 고려할 필요가 있다.

(5) 지반의 강성계수

$$K_1 = 1.5 \cdot \frac{\gamma}{g} \cdot V_{DS}^2$$ 해설식(5.3.10)

$$K_2 = 3.0 \cdot \frac{\gamma}{g} \cdot V_{DS}^2$$ 해설식(5.3.11)

여기서, K_1 : 축 방향 변위에 대한 지반의 강성계수(kN/m^2)

K_2 : 축 직교 방향 변위에 대한 지반의 강성계수(kN/m^2)

γ : 흙의 단위체적중량(kN/m^3)

V_{DS} : 비선형성을 고려한 표층지반의 평균전단파속도(m/s)

g : 중력가속도(m/s^2)

(6) 지진시의 축응력(σ_x)

$$\sigma = \sqrt{\sigma_L'^2 + \sigma_B'^2}$$ 해설식(5.3.12)

$$\sigma_L' = \xi_1 \cdot \sigma_L$$ 해설식(5.3.13)

$$\sigma_B' = \xi_2 \cdot \sigma_B$$ 해설식(5.3.14)

$$\sigma_L = a_1 \cdot \frac{\pi \cdot U_h}{L} \cdot E$$ 해설식(5.3.15)

$$\sigma_B = a_2 \cdot \frac{2\pi^2 \cdot D \cdot U_h}{L^2} \cdot E$$ 해설식(5.3.16)

$$a_1 = \frac{1}{1 + (\frac{2 \cdot \pi}{\lambda_1 \cdot L'})^2}$$ 해설식(5.3.17)

$$a_2 = \frac{1}{1 + (\frac{2 \cdot \pi}{\lambda_2 \cdot L})^4}$$ 해설식(5.3.18)

$$\lambda_1 = \sqrt{\frac{K_1}{E \cdot A}}$$ 해설식(5.3.19)

$$\lambda_2 = \sqrt[4]{\frac{K_2}{E \cdot I}}$$ 해설식(5.3.20)

$$L' = \sqrt{2} \cdot L$$ 해설식(5.3.21)

여기서, σ : 관 축 합성응력(kN/m^2)

σ_L , σ_B : 축 응력, 휨응력(kN/m^2)

σ'_L , σ'_B : 최대 축 응력, 휨응력(kN/m^2)

ξ_1 , ξ_2 : 축 응력, 휨응력에 대한 보정계수로서 각각 <해설그림 5.3.3>과 <해설그림 5.3.4>로부터 구한다.

U_h : 관축 위치의 지반의 수평 변위진폭(m)

L : 지진동의 파장(m)

D : 외경(m)

E : 탄성계수(kN/m^2)

K_1 : 축 방향 변위에 관한 지반의 강성계수(kN/m^2)

K_2 : 축 직각 방향변위에 관한 지반의 강성계수(kN/m^2)

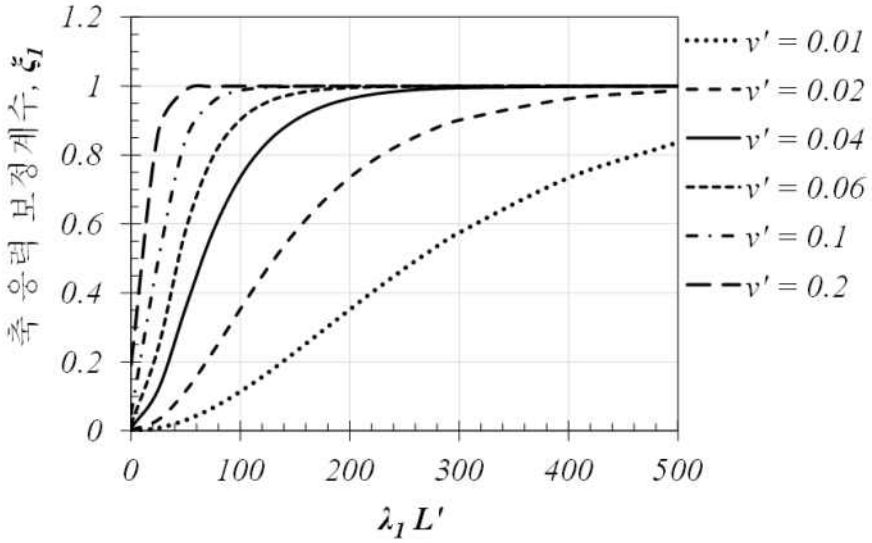
A : 단면적(m^2)

I : 단면 2차 모멘트(m^4)

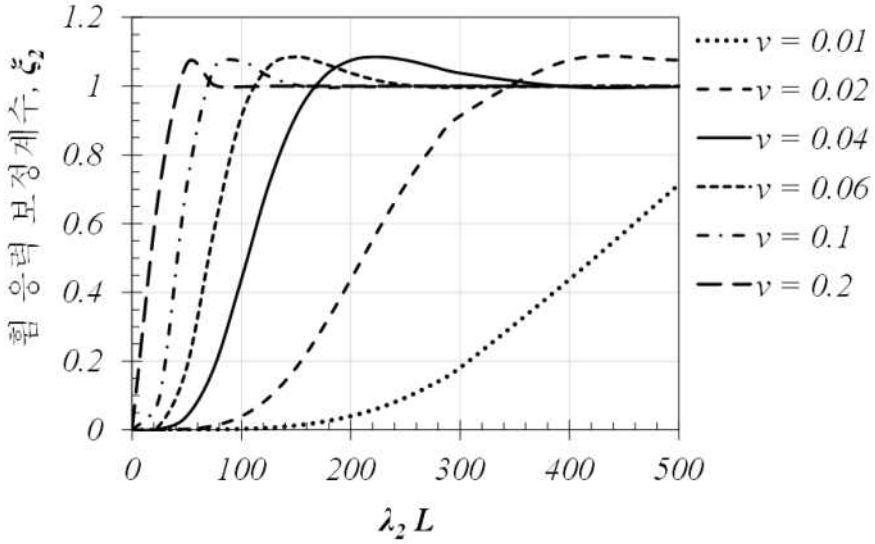
l : 관의 길이 (m)

$$v = l/L \qquad \text{해설식(5.3.22)}$$

$$v' = l/L' \qquad \text{해설식(5.3.23)}$$



<해설그림 5.3.3> 축응력에 대한 보정계수($\lambda_1 L'$값에 따른 ξ_1값)



<해설그림 5.3.4> 휨응력에 대한 보정계수($\lambda_2 L$값에 따른 ξ_2값)

3. 이음부의 신축량 내진성능평가

가. 내압에 의한 이음새 신축량 (e_i)

$$e_i = \frac{l \cdot \sigma_i}{E}$$ 해설식(5.3.24)

여기서, e_i : 내압에 의한 이음새 신축량(m)

σ_i : 내압에 의한 관체 발생 응력(kN/m^2)

l : 관 길이(m)

E : 탄성계수(kN/m^2)

나. 차량하중에 의한 이음새 신축량 (e_o)

$$e_0 = \frac{l \cdot \sigma_0}{E}$$ 해설식(5.3.25)

여기서, e_o : 차량하중에 의한 이음새 신축량(m)

σ_o : 차량하중에 의한 관체 발생응력(kN/m^2)

다. 온도변화에 의한 이음새 신축량 (e_t)

$$e_t = \alpha \cdot \triangle T \cdot l$$ 해설식(5.3.26)

여기서, e_t : 온도변화에 의한 이음새 신축량(m)

α : 선팽창계수

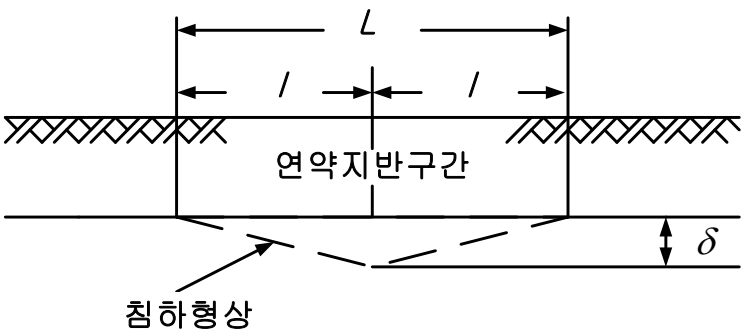
$\triangle T$: 온도변화(℃)

라. 부등침하에 의한 이음새 신축량 (e_d)

부등침하에 의한 이음새 신축량은, <해설그림 5.3.5>와 같은 상태를 가정하여 산출한다. 연약지반 구간(L)에 있어서 그 중앙부분에 δ의 부등침하가 발생하였다고 하면 l 구간에서의 늘어난 길이 Δl은 $\Delta l = \sqrt{l^2 + \delta^2} - l$ 로 된다.

Δl은 l 구간에 속한 각각의 이음새에 분산되지만, 보수성을 위하여 한군데의 이음새에 집중되었다고 가정한다. 따라서 부등침하에 의한 이음새 신축량은 다음 식으로 산출한다.

$$e_d = \Delta l$$ 해설식(5.3.27)



<해설그림 5.3.5> 부등침하 가정도(이음새 신축량)

마. 지진시의 이음새 신축량 ($|u_J|$)

$$(|u_J|)\ |u_J| = u_0 \cdot \overline{u_J}$$ 해설식(5.3.28)

$$u_0 = a_1 \cdot U_a$$ 해설식(5.3.29)

$$U_a = \frac{1}{\sqrt{2}} \cdot U_h$$ 해설식(5.3.30)

$$\overline{u}_J = \frac{2\gamma_1 |\cosh \beta_1 - \cos \gamma_1|}{\beta_1 \cdot \sinh \beta_1}$$ 해설식(5.3.31)

$$a_1 = \frac{1}{1 + (\gamma_1 / \beta_1)^2}$$ 해설식(5.3.32)

$$\beta_1 = \sqrt{\frac{K_1}{E \cdot A}} \cdot l$$ 해설식(5.3.33)

$$\gamma_1 = \frac{2\pi l}{L'}$$ 해설식(5.3.34)

$$L' = \sqrt{2} \cdot L$$ 해설식(5.3.35)

여기서, $|u_j|$: 관 축 이음새 신축량(m)

u_0 : 무한 연속보의 경우 관축 방향 상대 변위량(m)

L : 지진동의 파장(m)

l : 이음새 간격(m)

5.3.3 연속관(용접강관)의 내진성능평가

1. 연속관(용접강관)의 내진성능 평가는 관로의 축변형률이 허용치 이하가 되도록 한다. 지진하중에 의한 변형률을 상시하중에 의한 변형률과 합하여 내진안전성을 조사한다. 상시하중으로는 내압, 차량하중, 온도변화, 부등침하 등을 고려하는 것을 원칙으로 한다. 2. 관체 발생 변형률은 상시하중에 의한 변형률과 지진하중에 의한 변형률을 합하여 산정한다.

▌해설▐

1. 용접 강관 관로의 내진 성능평가에 있어서는, 관로의 축변형률이 허용치 이하가 되도록 하며, 지진동에 의한 변형률을 상시의 하중에 의한 변형률과 합하여 내진 안정성을 조사한다. 상시의 하중으로서는 ① 내압, ② 차량하중, ③ 온도변화, ④ 부등침하 등을 고려하는 것을 원칙으로 한다.
2. 관체 발생 변형률

가. 내압에 의한 축변형률

지중 매설 강관의 축방향 변화가 구속된 경우 강관의 내압에 의한 축변형률은 다음 해설식(5.3.36)으로 구한다.

$$\varepsilon_i = \frac{P(D-t)}{2tE} \times \nu$$ 해설식(5.3.36)

여기서, ε_i : 내압에 의한 관 축변형률

ν : 포아송 비(강)

P : 내압(kN/m^2)

D : 강관의 외경 (m)

t : 관 두께 (m)

E : 강관의 탄성계수(kN/m^2)

나. 차량하중에 의한 축변형률

차량하중에 의한 매설관의 축변형률은 다음 식으로 구한다.

$$\varepsilon_0 = \frac{0.322 W_m}{ZE}\sqrt{\frac{EI}{K_V D}}$$ 해설식(5.3.37)

여기서, ε_o : 차량에 의한 관 축변형률

W_m : 해설식(4.3)에 의한 차량하중(kN/m)

D : 강관의 외경 (m)

K_V : 연직방향 지반반력계수(kN/m^3)

E : 강관의 탄성계수(kN/m^2)

Z : 강관의 단면계수 (m^3)

I : 강관의 단면2차모멘트 (m^4)

다. 온도변화에 의한 축변형률

강관의 온도변화에 의한 축변형률은 다음 식에 의해 구할 수 있다.

$$\varepsilon_t = \alpha \triangle t$$ 해설식(5.3.38)

여기서, ε_t : 온도변화에 의한 축변형률

α : 강의 선 팽창계수

$\triangle t$: 온도변화(℃)

라. 부등침하에 의한 축 변형률

(1) 부등침하에 의해 용접 강관에 발생하는 축 변형률의 계산 시에는 성토에 의한 지반의 침하를 고려한다.

(2) 용접 강관을 탄성지반위에 놓인 들보로 간주하여 아래의 식에 의한 값으로 하며, 최대 휨 모멘트(M)는 M_1과 M_2중 큰 값을 택한다.

$$M_1 = \frac{W_d}{2\beta^2} e^{-\beta L/2} \sin\frac{\beta L}{2} \qquad \text{해설식(5.3.39)}$$

$$M_2 = \frac{e^{\pi/4} W_d}{4\sqrt{2}\beta^2}\{e^{-\pi/2} + e^{-\beta L}(\sin\beta L - \cos\beta L)\} \qquad \text{해설식(5.3.40)}$$

$$= 0.3877\frac{W_d}{\beta^2}\{0.2079 + e^{-\beta L}(\sin\beta L - \cos\beta L)\}$$

여기서, L : 연약 지반구간 (m)

W_d : 상재토 분포하중 (= $\gamma(h+h'')D$)(kN/m)

γ : 흙의 단위체적중량(kN/m^3)

h : 흙 두께 (m)

h'' : 성토의 높이 (m)

E : 강관의 탄성계수(kN/m^2)

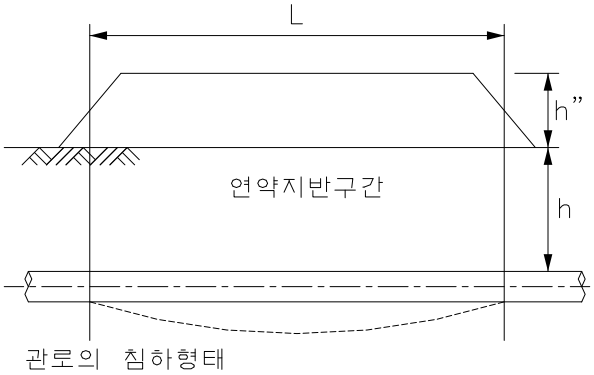
I : 강관의 단면 2차 모멘트 (m^4)

K_2 : 축 직각방향의 변형에 대한 지반의 강성계수(kN/m^2)

$$\beta = \sqrt[4]{\frac{K_2}{4EI}} \qquad \text{해설식(5.3.41)}$$

(3) 최대 발생 변형률은 다음과 같이 구한다.

$$\varepsilon = \frac{M}{EI}\frac{D}{2} \qquad \text{해설식(5.3.42)}$$



<해설그림 5.3.6> 부등침하 가정도(축 변형률)

마. 지진에 의한 축 변형률

(1) 표층지반의 고유주기는 해설식(5.3.4), 해설식(5.3.5)으로부터 구한다.

(2) 지반의 수평변위는 해설식(5.3.6)으로부터 구한다.

(3) 지진시의 파장은 해설식(5.3.7), 해설식(5.3.8), 해설식(5.3.9)으로부터 구한다.

(4) 지반의 강성계수는 해설식(5.3.10), 해설식(5.3.11)으로부터 구한다.

(5) 지진에 의한 축 변형률

$$\varepsilon_L = \alpha_1 \varepsilon_G$$ 해설식(5.3.43)

$$\varepsilon_B = \alpha_2 \frac{2\pi D}{L} \varepsilon_G$$ 해설식(5.3.44)

$$\varepsilon_x = \sqrt{\varepsilon_L^2 + \varepsilon_B^2}$$ 해설식(5.3.45)

$$\varepsilon_G = \frac{\pi U_h}{L}$$ 해설식(5.3.46)

$$\alpha_1 = \frac{1}{1 + (\frac{2\pi}{\lambda_1 L})^2}$$ 해설식(5.3.47)

$$\alpha_2 = \frac{1}{1 + (\frac{2\pi}{\lambda_2 L})^4}$$ 해설식(5.3.48)

$$\lambda_1 = \sqrt{\frac{K_1}{EA}}$$ 해설식(5.3.49)

$$\lambda_2 = \sqrt[4]{\frac{K_2}{EI}}$$ 해설식(5.3.50)

$$L' = \sqrt{2}L$$ 해설식(5.3.51)

여기서, ε_L : 매설 강관로의 축 변형률

ε_G : 지반 변형 (축 방향)

ε_B : 매설 강관로의 휨 변형률

ε_x : 축 변형률과 휨 변형률의 합성 변형률

U_h : 관축 위치의 지반의 수평변위 진폭(m)

L : 지진동의 파장(m)

D : 강관의 외경(m)

A : 강관의 단면적 (m^2)

E : 강관의 탄성계수(kN/m^2)

I : 강관의 단면 2차 모멘트 (m^4)

해설식(5.3.7)과 같이 산정한 지진동의 파장(L)과 아래의 식으로 계산한 L_1을 비교한다.

$$L_1 = \xi\varepsilon_y$$ 해설식(5.3.52)

여기서, $\xi = 2\sqrt{2}E_1 t/\tau$ (m)

τ : 강관과 지반의 마찰력(kN/m^2)

t : 강관의 관 두께 (m)

① 만약 $L > L_1$이면, 매설관로의 축 변형률과 휨 변형률은 식(5.3.43), 식(5.3.44) 를 사용하여 관로의 축 변형률을 구한다.

② 만약 $L \le L_1$이면, 매설강관로의 축 변형률, ε_L은 다음 식으로 계산된다.

$$\varepsilon_L = \frac{L}{\xi}$$ 해설식(5.3.53)

③ 관로의 합성 변형률은 $\varepsilon_x = \sqrt{\varepsilon_L^2 + \varepsilon_B^2}$ 로 구한다.

5.4 터널(수로터널/도수터널)

5.4.1 일반사항

"내진성능 본평가"는 우선순위 평가결과를 고려하여 필요한 터널 구조물에 대해서 수행한다. 내진성능평가는 붕괴방지수준에 대하여 수행한다.

1. 평가대상은 부재의 안전성으로 한다.
2. 평가는 부재가 보유하고 있는 내하력(Capacity)과 지진에 대해 각 구성부재에 요구되는 부재력(Demand)을 비교하여 평가한다.
3. 내진성능평가시 응답변위법 또는 응답이력해석법을 사용할 수 있다.
4. 비선형응답이력해석을 위한 입력지진운동은 「내진설계 일반(KDS 17 10 00)」에 기반하여 산정한다. 응답변위법을 이용한 성능평가 시 기반면에서의 설계속도응답스펙트럼을 이용하여 깊이별 지반수평변위를 구하여 지진하중을 산정하는 것을 원칙으로 한다.

5.4.2 평가기준 및 성능수준 하중조합

1. 내진성능 평가기준은 다음과 같은 식을 사용한다.

$$\text{소요강도(U)} \leq \text{실제강도 또는 설계강도} \qquad \text{식(5.4.1)}$$

2. 내진성능 평가시 성능수준별 하중조합은 관련 규정에 준한다. 단, 실제 하중조건을 확인할 수 있는 경우, 실제 하중조건을 반영한 하중조합을 사용할 수 있다.

▌해설▐

1. 소요강도(U)는 사용성에 예상을 초과한 하중 및 구조해석의 단순화로 인하여 발생되는 초과 요인을 고려한 하중계수를 곱하여 산정하며, 구조부재의 강도는 공칭강도에 1.0보다 작은 값인 강도감소계수 ϕ를 곱하여 산정한다.
2. 대상 시설물에 대한 내진성능 평가 시 성능수준별 하중조합은 「공동구 설계기준(KDS

11 44 00)」중 지진 시 하중조합만을 적용하며, 그 방법은 「기존 콘크리트 구조물의 안전성 평가기준(KDS 14 20 90)」의 최신본을 따른다. 단, 관련 규정만을 적용하기 곤란한 경우에는 책임기술자의 판단에 따라 보다 향상된 규정을 적용할 수 있다. 응답이력 비선형 해석을 통한 상세한 평가를 실시하는 경우 해석모델링 단계에서 하중계수를 고려하지 않는다.

5.4.3 내진안전성 평가방법

5.4.3.1 응답변위법

지진발생 시에 발생하는 최대 지반변위를 등가의 지진하중으로 지하구조물에 작용하여 극한하중법을 따르는 방법을 “응답변위법”이라 한다. 「기존 시설물(공동구) 내진성능 평가요령」을 참고한다. 응답변위법은 해석해를 사용하거나 연속체 해석을 수행할 수 있다. 1. 지진력에 의한 지반의 수평변위는 기반면에서의 속도응답스펙트럼으로부터 지반응답해석을 수행하여 산정한다. 2. 지반의 전단탄성계수는 성능수준에 따른 비선형성을 고려하여야 하고, 지반반력계수는 「공동구 설계기준(KDS 11 44 00)」에서 제시하는 방법 내지는 지반응답해석으로부터 비선형성을 고려하여 산출한다. 3. 구조물에 작용하는 부재력은 해석해 또는 수치해석으로 산정할 수 있다.

▌해설▐

기반면에서의 “설계속도응답스펙트럼”을 이용하여 깊이별 수평변위를 산정하는 방법은 기존 시설물(터널) 내진성능 평가요령에 제시된 것과 동일하다.

1. 가. 지진력에 의한 지반의 수평변위는 「공동구 설계기준(KDS 11 44 00)」에 제시된 기반면의 설정 방법에 따라 전단파속도 760m/s 이상인 지층(기반암)의 상면을 기반면으로 설정한다. 기반암이 구조물 저면보다 높은 경우 구조물 저면을 기반면으로 설정한다. 기반면의 속도응답스펙트럼을 산정하는 경우, 「공동구 설계기준(KDS 11 44 00)」에 따라 산정한다.

1. 나. 지반응답해석을 수행하는 경우, 터널 중심에서의 변형을 산정한다. 해석에는 선형,

등가선형, 비선형해석법을 모두 사용할 수 있다. 대상 부지가 암반일 경우, 선형해석을 사용할 수 있다. 이외의 경우 등가선형해석과 비선형해석이 모두 사용될 수 있으며 연약지반에 대해서는 비선형해석의 사용이 권장된다. 3개의 지진파를 사용하는 경우 최대값을 적용하며 7개 이상의 지진파를 사용하는 경우에는 중간값을 사용할 수 있다.

2. 내진해석을 위한 지반 탄성계수는 성능수준에 따라 비선형성을 고려하여야 한다. 산출 방법은 「공동구 설계기준(KDS 11 44 00)」에서 제시하는 방법 내지는 지반응답해석으로부터 비선형성을 고려해서 산출할 수 있다. 등가선형해석 또는 비선형해석을 수행하는 경우, 최대전단변형률($\gamma_{\max}$)의 65%에서의 전단탄성계수를 산정하여 적용한다.

3. 구조물에 작용하는 부재력은 해석해 또는 수치해석으로 산정할 수 있다. 해석해는 Wang(1993)이 제안하였으며 터널 라이닝과 지반 접촉면에 마찰이 없는 경우(Full-slip)와 완전 부착(No-slip) 두 조건에 대해 각각 제시되었다. 보수적으로 축력($T_{\max}$)과 모멘트($M_{\max}$)는 각각 No-slip과 Full-slip 조건에 대해서 사용할 것을 권장하였으며 이들은 아래와 같다.

$$T_{\max} = \pm K_1 \frac{E_m}{2(1+\nu_m)} r\gamma_{\max} \qquad \text{해설식(5.4.1)}$$

$$M_{\max} = \pm \frac{1}{6} K_2 \frac{E_m}{(1+\nu_m)} r^2\gamma_{\max} \qquad \text{해설식(5.4.2)}$$

$$K_1 = 1 + \frac{F[(1-2\nu_m)-(1-2\nu_m)C] - \frac{1}{2}(1-22\nu_m)^2 + 2}{F[(3-2\nu_m)+(1-2\nu_m)C] + C[\frac{5}{2} - 8\nu_m + 6\nu_m^2 + 6 - 8\nu_m} \qquad \text{해설식(5.4.3)}$$

$$K_2 = \frac{12(1-\nu_m)}{2F+5-6\nu_m} \qquad \text{해설식(5.4.4)}$$

$$C = \frac{E_m(1-\nu_1^2)r}{E_l t(1+\nu_m)(1-2\nu_m)} \qquad \text{해설식(5.4.5)}$$

$$F = \frac{E_m(1-\nu_1^2)r^3}{6E_l t(1+\nu_m)} \qquad \text{해설식(5.4.6)}$$

여기서, E_m : 지반의 탄성계수(kN/㎡)

E_l : 터널 라이닝의 탄성계수(kN/㎡)

ν_m : 지반의 포와송비

ν_l : 지반의 포와송비

r : 터널 반지름(m)

$\gamma_{\max}$: 터널 심도에서 발생하는 최대 자유장 전단변형률

t : 터널 라이닝 두께(m)

I : 단위폭당 터널 라이닝 관성 모멘트 (m^4/m)

위 식에서 C와 F는 압축비와 유연도비이다. $T_{\max}$와 $M_{\max}$는 지진하중으로 인하여 추가적으로 발생하는 부재력을 나타낸다. 기반면에서의 속도응답스펙트럼을 사용하는 경우, 터널의 상단과 하단에서의 수평변위차에 터널 높이를 나누어 $\gamma_{\max}$를 계산한다. 지반응답해석을 사용하는 경우, 터널 중심에서의 $\gamma_{\max}$를 적용한다.

5.4.3.2 응답이력해석법

1. 지진하중(가속도)의 시간이력은 내진성능목표 붕괴방지수준을 만족할 수 있는 평균재현주기를 가진 지반운동이 되어야 한다.
2. 응답이력해석을 위한 구조물의 해석모델은 지반운동에 대한 구조물의 동적응답 크기와 특성을 충분히 고려할 수 있도록 구조물의 질량과 강성의 공간적인 분포를 적절하게 대표할 수 있어야 한다.
3. 지반의 유연성이 매우 높아서 구조물의 동적응답에 미치는 영향이 무시될 수 없는 경우에는 지반-구조물 상호작용을 적절하게 고려할 수 있도록 지반을 역학적으로 모델링하여야 한다.
4. 응답이력해석 시 구조물 혹은 지반의 감쇠특성이 적절히 모델링되어야 한다.
5. 응답이력해석의 정확성을 자유장 위치에서의 응답을 1차원 지반응답해석과 비교하여 검증하는 것을 권장한다.

▌해설▐

응답이력해석법에 대한 구체적인 해설은 「기존 시설물(터널) 내진성능 평가요령」을 참고한다.

5.5 지하구조물

5.5.1 일반사항

상수도 시설물은 동일한 용도의 시설물이라도 그 형식이 서로 상이하여 해석방법에 따라 분류하는 것이 타당하다. 지하구조물은 토피의 유무에 따라 해석법을 등가정적해석(응답변위법), 등가정적해석(진도법)으로 분류하였으며, 등가정적해석결과 내진성능이 만족되지 않는 경우 동적해석(응답이력해석)을 수행하도록 한다. 1. 토피가 있는 구조물(또는 이로 간주될 수 있는 구조물) 예 : 정수지, 배수지 2. 토피가 없는 구조물(또는 이로 간주될 수 있는 구조물) 예 : 착수정, 혼화지, 응집지, 침전지, 농축조, 배슬러지, 회수조, 방류유량계실, 맨홀

▌해설▐

1. 지하구조물은 “구조물 전체 또는 대부분이 지표면 밑에 존재하여 토압에 의해 영향을 받는 구조물”을 말한다.

2. 지하구조물의 “내진성능 본평가”는 같은 용도의 구조물이라도 용량, 주변 여건에 따라 형식이 상이하기 때문에 구조물의 용도에 따라 분류하는 방법보다 해석방법에 따라 분류하는 것이 합리적인 방법이다. 지하구조물의 경우 토피의 유무에 따라 해석방법을 분류하며, 토피의 유무는 ‘5.5.3’절에 따라 책임기술자의 판단으로 결정한다. 따라서 본 절에서 분류한 시설물은 일반적인 지하구조물에 대해 분류한 사항이며, 본 절에서 분류되지 않았지만 실제 현장여건에 따라 지하구조물로 분류가 될 수 있고 또 같은 용도의 구조물도 해석방법에 따라 다르게 분류될 수 있음에 주의한다.

5.5.2 평가기준 및 성능수준 하중조합

지하구조물의 내진성능 본평가는 다음과 같다. 1. 내진성능목표는 [붕괴방지수준]으로 한다. 2. 평가를 위한 강도감소계수, 하중 및 하중계수는 「기존 콘크리트의 안전성 평가(KDS 14 20 90)」를 따른다. 3. 내진성능평가기준은 식(5.4.1)을 사용한다. 4. 식(5.4.1)을 만족하지 못 할 경우 '5.6.4.4 허용기준'을 적용할 수 있다.

▌해설▐

1. 설계기준에 제시된 바와 같이 [붕괴방지수준]의 성능목표를 만족하는지를 검토한다.
2. 설계기준에서 정의하고 있는 하중조합은 구조물의 시공을 목적으로 하며 많은 불확실성에 대해 고려하고 있다. 그러나 완공된 구조물에 대한 안전진단 및 내진성능평가는 설계 당시의 불확실성을 새로 정의할 수 있어 안전진단 및 내진성능평가 시 기존 콘크리트의 안전성 평가의 하중조합을 활용하는 것은 적절하다.

5.5.3 해석 및 모델링 방법

1. 지하구조물의 내진성능 본평가를 위한 해석방법은 토피의 유무에 따라 2가지로 구분한다. 토피가 있는 지하구조물은 등가정적해석 중 "응답변위법"을, 토피가 없는 지하구조물은 등가정적해석 중 "진도법"을 사용하여 해석을 수행한다. 2. 등가정적해석법을 이용한 내진성능 평가결과 내진성능을 만족하지 않는 경우, 응답이력해석인 동적해석을 이용한 성능만족여부를 추가로 검토한다. 3. 토피의 유무 가. 토피가 있는 지하구조물 (1) 토피의 영향이 구조물에 충분한 영향을 미치는 지하구조물로 등가정적해석 중 "응답변위법"을 이용하여 구조물의 내진성능 본평가를 수행한다. 나. 토피가 없는 지하구조물 (1) 토피의 영향이 구조물에 충분히 영향을 미치지 않는 지하구조물로

등가정적해석 중 “진도법”을 이용하여 구조물의 내진성능 본평가를 수행한다.

다. 토피의 영향은 책임기술자의 판단에 따른다.

4. 응답변위법을 이용한 해석방법은 앞 절인 ‘5.3 관로’, ‘5.4 터널(수로터널/도수터널)’을 따르며, 「공동구 설계기준(KDS 11 44 00)」을 참고할 수 있다.
5. 진도법을 이용한 해석방법은 「기존 시설물(기초 및 지반) 내진성능 평가요령」 ‘옹벽의 내진성능평가’를 준용한다.
6. 등가정적해석법 해석결과 내진성능 미확보로 평가되는 경우 동적해석(응답이력해석)을 수행하여 취약부의 파괴모드를 파악하고 이에 적합한 내진보강 방법과 계획을 수립해야 한다. 응답이력해석에 대한 해석방법은 ‘5.4 터널(수로터널/도수터널)’을 따른다.

▌해설▐

상수도 시설물 중 지하구조물은 토피의 유무에 따라 해석방법이 달라진다. 본 요령에서는 국내·외 연구결과를 토대로 상수도 시설물을 해석방법에 따라 구분하는 것이 내진성능 평가업무에 효과적일 것으로 판단하여, 지하구조물을 토피의 유무에 따라 분류하고 각 해석방법을 제시하였다.

1. 지하구조물은 토피의 유무에 따라 ① 토피가 있는 지하구조물과 ② 토피가 없는 지하구조물로 분류한다. ① 토피가 있는 지하구조물은 ‘응답변위법’을 사용하여 해석하고, ② 토피가 없는 지하구조물은 ‘진도법’을 사용하여 해석한다. 다만, 구조물의 바닥면 지중 깊이가 10m 이상인 토피가 없는 지하구조물의 경우, 우선 진도법을 적용하여 해석하고, ‘응답변위법’을 이용한 해석을 추가로 실시하여 내진성능확보 여부를 추가로 확인할 필요가 있다.

2. 가. ‘응답변위법’은 구조물의 단위체적당 중량이 구조물을 둘러싼 주변 매개체의 단위체적당 중량보다 작은 지중구조물에 주로 사용하는 내진해석방법이다. 구조물이 완전히 지중에 있어 지진동에 의한 관성력의 영향보다 주변 지반의 지진 시 거동에 지배되는 경향이 큰 경우 응답변위법을 적용한다.

2. 나. 일반적으로 구조물 일부 또는 대부분이 지상에 존재하는 경우 지진 시 주변지반의 거동에 의한 영향보다 지진동에 의한 관성력이나 동수압의 영향이 지배적으로 되는

경향이 강하기 때문에 진도법을 적용한다. 그러므로 지진동에 의한 관성력의 영향과 지진 시 지반 거동의 영향 중 구조물을 지배하는 영향이 어떤 것인지 책임기술자는 판단해야 하며 구조물이 지진동에 의한 관성력이나 동수압의 영향이 지배적인 구조물이라면 구조물의 토피가 존재하더라도 토피가 없는 지하구조물로 분류하여 '진도법'을 적용할 수 있다.

5.5.4 시설물별 고려사항

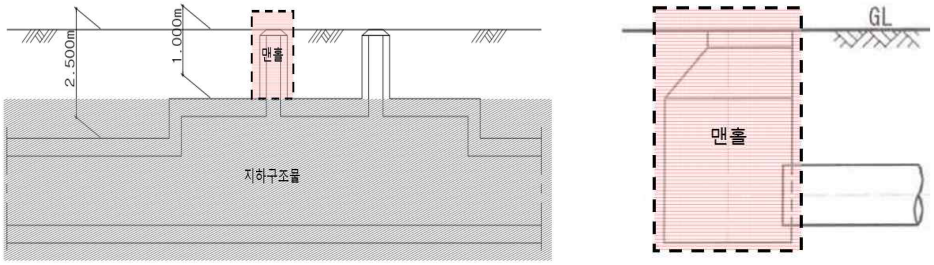
지하구조물의 기본적인 내진성능 평가방법은 토피의 유무에 따라 "응답변위법"과 "진도법"으로 분류한다.

1. 맨홀의 내진설계
   가. 구조적 특성지하구조물의 정비를 위해 지상과 지하를 연결해주는 수직 통로까지 맨홀이라 하며, 진도법으로 내진성능 본평가를 수행하는 것이 일반적이다.
   나. 액상화에 의해 맨홀의 부상 등 피해사례가 다수 보고되고 있으므로 액상화 검토와 대책에 대한 평가가 수행되어야 한다.
2. 대용량 저수조(착수정, 혼화지, 응집지, 침전지, 배수지 등)의 내진설계
   가. 다층식 침전지 하단과 같은 자유수면이 없는 밀폐식 압력수조의 경우 지진의 연직방향 성분에 의한 동수압에 대하여 구조적 안전성을 검토하여 필요한 경우 대책을 수립한다.
   나. 온도변화, 지진에 의한 상대변위 등을 흡수할 수 있도록 신축이음을 설치할 경우에는 구조상 취약부가 될 수 있으므로 충분히 검토해야 한다.

▌해설▐

1. 가. 맨홀은 지상과 지하를 연결해주는 통로로 일반적으로 토피가 없는 구조물로 분류하여 내진성능평가를 수행한다. 맨홀과 연결된 지하구조물은 맨홀과 별개로 토피의 유무를 판단하여 내진성능평가를 수행한다.

1. 나. 지진 시 가장 많은 맨홀의 피해사례는 맨홀의 부상 및 침하이다. 이러한 피해에 대한 대책은 주로 주변지반이 액상화 되지 않도록 하는 방법과 액상화 되더라도 부상의 피해가 발생하지 않도록 하는 것이다.



<해설그림 5.5.1> 맨홀 표준 도면 예

2. 신축이음이 있는 배수지에서는 자중과 적재하중에 기인된 관성력에 수평전단력과 비틀림에 대하여 내력벽의 안전성을 검토한다.

5.6 지상-지하 일체구조물

5.6.1 일반사항

상수도 시설물에 속하는 지상-지하 일체구조물은 “지하구조물을 제외한 모든 상수도 시설물”을 포함한다.

본 절은 지상-지하 일체구조물 내진성능 평가의 세부 기술적인 사항을 기술한다.

1. 지상-지하 일체구조물 내진성능 평가절차는 선형동적절차, 비선형정적절차, 비선형동적절차의 3종류이다.
2. 선형동적절차와 비선형정적절차의 경우 구조물 내 비탄성거동의 분포, 비정형성, 주기, 고차모드의 영향 등의 요구조건을 검토하여 만족할 경우에만 적용할 수 있으므로 주의하여야 한다.

▌해설▐

지상구조 부분과 지하구조 부분이 연결되어 구성된 구조물은 지진 시에 일체로 거동하는 하나의 구조물이므로, 원칙적으로 지상구조와 지하구조를 통합해서 내진성능 평가를 수행하며, 이러한 구조물을 지상-지하 일체구조물이라 한다. 지하구조물을 제외한 모든 상수도 시설물이 이 장에서 정의한 지상-지하 일체구조물에 속하며, 지상구조만 있는 경우도 지상-지하 일체구조물에 포함된다.

지하구조물에 지진하중과 상시하중(토압 등 포함)을 재하하고, 지상구조물에도 지진하중과 상시하중을 재하하여 평가한다. 평가절차별 적용 제한 조건에 따라 각 평가절차의 사용 가능 여부를 판단한다. 주로 선형동적절차는 응답스펙트럼법, 비선형정적절차는 푸쉬오버(pushover) 해석법, 비선형동적절차는 응답이력해석법을 사용한다.

상수도 시설물에 속한 구조물은 일반건축물과 다른 기능과 용도를 가지는 경우가 대부분이므로 일률적으로 건축물로 취급하여 설계하중, 내진성능목표, 허용기준을 설정하는 것은 적절하지 않다. 예를 들어, 수로는 부분적 설계상세가 건축물과는 상이하다. 그러므로 지상이 건축물과 유사한 형상이라도 주거용 및 업무용 시설이 아닌 특수 목적의 시설인 경우, 본 절에서 제시하는 요령을 따르는 것이 바람직하다.

5.6.2 평가절차 적용 제한 조건

5.6.2.1 선형동적절차 적용 제한 조건

선형동적절차는 구조물에 비정형성이 없고, 비탄성 거동이 크지 않으며, 비교적 비탄성거동이 균등히 발생하는 경우에만 사용할 수 있다. 예상되는 비탄성거동의 크기와 분포는 선형동적절차에 따른 해석을 수행한 후 부재별로 식(5.6.1)의 DCR을 산정하여 판단한다.

$$DCR = \frac{Q_{UD}}{Q_{CE}} \tag{5.6.1}$$

Q_{UD} : 선형동적절차의 하중조합에 의해 발생하는 부재력

Q_{CE} : 평균재료강도를 사용하여 산정한 부재의 기대강도

DCR을 산정하여 아래의 경우에 해당 할 경우, 선형동적절차를 적용할 수 없다.

1. DCR이 3.0을 초과하는 경우
2. DCR이 5.6.4에서 제시하는 부재의 조건에 따른 m 계수를 초과하는 경우
3. 아래 항목의 비정형성 중 하나라도 해당하는 경우
   가. 약층 비정형 : 각 방향별로 해당층과 인접층에서 층전단력에 대한 평균 DCR의 차이가 125%를 초과하는 경우
   나. 비틀림 강도 비정형 : 각 층의 부재를 강도의 중심점을 기준으로 상하 혹은 좌우로 나눌 때 한쪽 방향에 위치한 부재들의 DCR 값 중 최댓값과 다른 쪽에 위치한 부재들의 DCR 값 중 최댓값의 비율이 1.5를 초과할 경우(단, 해당 층이 유연한 격막일 경우는 고려하지 않음)

위 적용 제한 조건에 해당하지 않을 경우, 5.6.4에 명시된 선형동적절차에 따라 성능평가를 수행할 수 있다.

▌해설▐

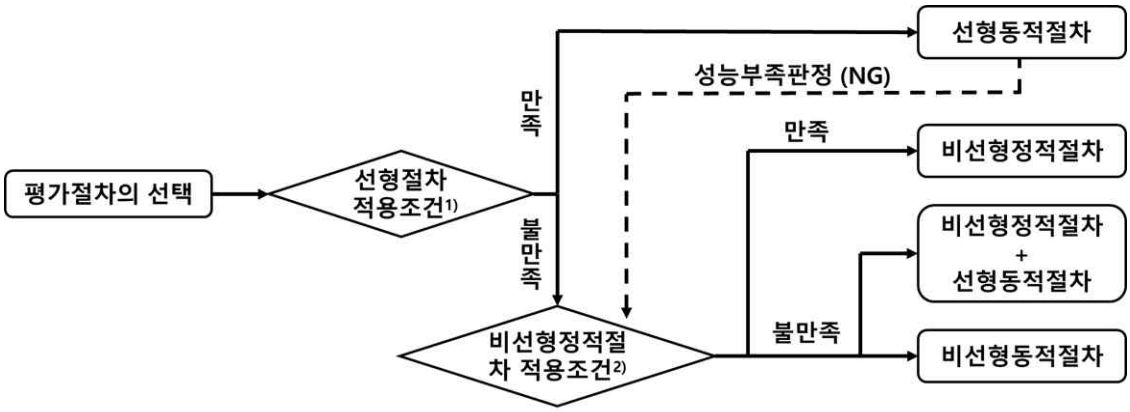
1. DCR은 요구량(Demand)/저항능력(Capacity)의 비를 뜻하며, 부재별로 축력, 휨모멘트, 전단력 등 모든 작용력에 대해 각각 산정한다.
2. 만약 선형동적절차 적용 제한 조건을 만족하여 선형동적절차에 따라 성능평가를 실시한 결과, 성능부족 판정을 받을 경우, 비선형정적절차 적용 제한 조건에 따라 성능평가 절차를 선정하여야 한다(해설그림 5.6.1 참조).

5.6.2.2 비선형정적절차 적용 제한 조건

1. 각 모드의 참여계수의 합이 전체 질량의 90%인 해석모델과 1차모드만을 사용한 해설모델의 해석 결과를 비교하여 각 층의 층전단력이 130% 이상 차이가 날 경우, 고차모드의 영향이 큰 구조물로 판정하며. 이러한 경우 비선형정적절차를 적용할 수 없다. 2. 위 적용 제한 조건에 해당하지 않을 경우 5.6.5의 비선형 정적절차에 따라 성능평가를 진행할 수 있으며, 위 적용 제한 조건에 해당할 경우 5.6.5의 비선형동적절차 또는 선형동적절차와 비선형정적절차를 동시에 사용하여 성능평가를 진행할 수 있다. 3. 선형동적절차와 비선형정적절차를 동시에 사용할 경우, “5.6.2의 선형동적절차” 적용 제한 조건을 만족하여야 한다.

▌해설▐

2. 가. 고차모드의 영향이 큰 구조물로 판명된 경우, 아래의 두 가지 방법 중 하나를 선택한다.
   ① 비선형동적절차를 적용하여 내진성능을 판정한다.
   ② 비선형정적절차를 적용하고 추가로 선형동적절차를 수행하여 구조물의 내진성능을 판정한다. 이때 사용되는 선형동적절차에는 규정된 m 계수를 1.33배 증가시킨 값을 사용하며 두 가지 평가결과 중 불리한 쪽으로 내진성능을 판정한다.
2. 나. 선형동적절차, 비선형정적절차, 비선형동적절차는 비선형거동의 분포, 비정형성, 주기, 고차모드의 영향 등의 각 절차별로 규정된 조건을 만족할 경우에만 적용할 수 있다. 다음 그림은 성능기반 평가절차의 선택 시 고려되는 적용조건의 만족 여부를 검토하기 위한 흐름도이다.



<해설그림 5.6.1> 내진성능 평가절차 선택 조건

5.6.3 모델링

5.6.3.1 질량

질량은 유효구조물중량을 중력가속도로 나눈 값을 사용한다.

▌해설▐

1. 유효구조물중량은 고정하중과 다음에 기술한 하중을 포함한다.
   ① 창고로 쓰이는 공간에서는 활하중의 최소 25%(공용차고와 개방된 주차장 구조물의 경우에 활하중은 포함시킬 필요가 없음)
   ② 바닥하중에 칸막이벽 하중이 포함될 경우에 칸막이의 실제중량과 0.5 kN/m^2 중 큰 값
   ③ 영구설비의 총 하중
   ④ 적설하중이 1.5 kN/m^{2}을 넘는 평지붕의 경우에는 평지붕 적설하중의 20%
   ⑤ 옥상정원이나 이와 유사한 곳에서 조경과 이에 관련된 재료의 무게
2. 중력하중의 경우 고정하중에 용도별 활하중의 25%와 적설하중의 20%가 추가되나 유효구조물중량의 경우에는 고정하중에 위에 기술한 ①~⑤까지의 하중이 추가된다.

5.6.3.2 감쇠비

선형동적절차와 비선형정적절차에서는 5% 감쇠비를 가정한 응답스펙트럼을 사용한다. 그러나 충분한 해석이나 실험에 의해 5%가 아닌 감쇠비 특성이 규명된 경우, 그 값을 사용할 수 있다.

5.6.3.3 주기

구조물의 고유주기는 약산식에 따라 산정하거나, 저항요소의 변형특성과 구조적 특성을 고려한 기타 적절한 방법으로 구할 수 있다. 다만, 기타 적절한 방법에 의하여 산정한 고유주기는 약산식에 따라 구한 근사 기본 진동주기 T_a값에 <표 5.6.1>의 주기상한계수 C_u를 곱한 값을 초과할 수 없다.

$$T_a = C_t h_n^x \qquad \text{식 (5.6.2)}$$

C_t = 0.0488, x = 0.75 : 철근콘크리트전단벽구조, 기타골조

h_n = 구조물의 밑면으로부터 최상층까지의 전체높이(m)

<표 5.6.1> 주기상한계수, C_u

S_{X1}	C_u
0.3 이상	1.4
0.2	1.5
0.15	1.6
0.1 이하	1.7

S_{X1} = 1초 주기 스펙트럼가속도

S_{X1}의 중간값에 해당할 경우 주기상한계수 C_u는 직선 보간한다.

콘크리트 전단벽체가 주요 횡저항부재인 상수도 구조물의 시스템은 기타골조의 주기식을 적용한다.

5.6.3.4 지반 경계조건

1. 지상-지하 일체구조물의 지진하중과 주기를 계산하기 위한 해석모델은 지반에 의한 지하구조 측면의 구속효과를 고려해야 한다. 2. 지하구조의 기초면 하부는 고정된 모델을 사용하여 평가할 수 있다. 3. 지하측벽에 작용하는 지진토압은 지하측벽과 지반 사이의 스프링을 이용하여 모델링할 수 있다. 스프링에 적용하는 지반반력계수는 각종 조사, 시험 결과에 의해 얻어진 탄성계수를 이용하여 정하는 것을 원칙으로 한다. 4. 지하구조에 대한 내진 안전성평가를 위한 지진토압은 응답변위법 또는 응답이력해석법을 이용하여 계산할 수 있다.

▌해설▐

3. 가. 지반반력계수는 각종 조사, 시험 결과에 의해 얻어진 탄성계수를 이용하여 정하는 것을 원칙으로 하며, 지진 시 지반반력 계수값은 아래의 수식을 사용할 수 있다.

$$K_H = k_{h0}\left(\frac{B_h}{0.3}\right)^{-3/4}$$ 해설식(5.6.3)

$$K_{SS} = \lambda K_H$$ 해설식(5.6.4)

$$k_{h0} = \frac{1}{0.3}E_D$$ 해설식(5.6.5)

$$\lambda = \frac{1}{3.0 \sim 4.0}$$ 해설식(5.6.6)

$$E_D = 2(1+\nu)G_D$$ 해설식(5.6.7)

$$G_D = (\gamma_t/g)V_{DS}^2$$ 해설식(5.6.8)

$$V_{DSi} = CV_{Si}$$ 해설식(5.6.9)

여기서, K_H : 측벽의 수평 지반반력계수(kN/m^3)

K_{SS} : 측벽의 전단 지반반력계수(kN/m^3)

B_h : 구조물의 높이(m)

k_{h0} : 지름 0.3 m 의 강체원판에 의한 평판재하시험의 값에 상당하는 수평 지반반력계수(kN/m^3)

E_D : 지진하중 상채의 지반변형을 고려한 지반의 탄성계수

G_D : 지반의 동적전단탄성계수(kPa)

γ_t : 지반의 단위중량(kN/m^3)

g : 중력가속도(m/sec^2)

V_{DS} : 해당 구조물을 포함하는 지층의 전단탄성계수 계산에 사용되는 전단파 속도 (m/sec), 해당 구조물이 여러 지층에 걸칠 경우, 각 지층의 높이를 고려한 평균 전단파속도

V_{Si} : i번째 지층의 현장에서 측정된 평균 전단파속도(m/sec)

V_{DSi} : i번째 지층의 V_{DS} (m/sec)

C : 지반변형에 대한 보정계수.
(전단파속도가 360 m/s 미만일 시 0.8, 이상인 경우, 1.0)

3. 나. 내진해석을 위한 지반의 전단탄성계수는 지반의 변형률에 따라 탄성계수가 변하는 비선형 거동을 보인다. 그러므로 전단탄성계수는 실내시험과 현장시험을 통하여 지반의 전단탄성계수 감소 현상을 평가하고 이를 적용 하여야 한다. 그러나 현장에서는 매우 중요한 구조물 이외에는 선형해석을 수행하는 것이 일반적이다. 이를 고려하여 하중수준에 따른 비선형 특성을 감안하기 위해 해설식(5.6.8)을 사용할 수 있다.

3. 다. 지반의 2차원 유한요소 모형을 작성하여 지반탄성 방향에 단위하중 “1”을 구조물에 적용하여 나타난 하중과 변위 관계를 통해 지반반력계수를 구할 수 있다. 단, 이때 지반의 측방경계와 구조물의 측벽과의 거리는 전체 지반 모델의 높이의 3배 이상이어야 한다.

4. 토압을 하중으로 작용시켜 평가하기 위해서는 기초면 하부만 고정된 모델을 사용하여 평가하게 되나, 이 경우 구조물의 주기가 길어져서 관성력에 의한 지진하중이 과소 평가될 수 있다. 그러므로 상부구조는 별도로 지하구조가 고정되거나 지반의 강성을 반영한 모델을 사용하여 추가적으로 평가되어야 한다.

5.6.3.5 지반-구조물 상호작용

일반적으로 지반과 구조물의 바닥 경계면은 고정된 것으로 설정하여 지반-구조물 상호작용이 없는 것으로 가정하여 해석한다. 그러나 아래의 경우에는 지반-구조물 상호작용을 고려하여야 한다. 1. 기초가 매우 거대하거나 깊은 경우 2. 구조물이 매우 높지만 단면이 얇은 구조물인 경우 3. 바닥 지지기반의 평균 전단파속도가 100 m/s 이하일 정도로 매우 연약한 경우 4. 지반-구조물 상호작용을 고려할 시, 구조물의 기본주기가 증가하여 스펙트럼 가속도가 크게 증가하는 구조물인 경우

5.6.4 선형동적절차

5.6.4.1 해석절차

선형동적해석의 절차는 다음과 같다. (1) 해석모델의 구성 및 고유치 해석 (2) 각 모드별 평가지진의 가속도응답스펙트럼에 대한 응답 산정 (3) 응답스펙트럼해석을 통한 모드응답의 조합

▌해설▐

1. 응답스펙트럼 해석에 사용되는 구조물의 주기는 구조해석모델의 고유치해석을 통해 구한다. 이 때 구조요소의 강성은 균열의 영향을 고려한 유효강성이 적용되어야 한다. 또한 조적채움벽과 같은 주요 비구조요소도 구조물주기에 영향을 미치므로 그 영향을 고려하여야 한다. 그러나 신축구조물의 내진설계와 달리 등가정적법으로 구한 밑면전단력과 응답스펙트럼법의 결과를 비교하여 밑면전단력을 등가정적법 이상으로 증가시키는 절차는 적용하지 않는다.
2. 응답스펙트럼해석에 의해 구한 해석결과에도 수정계수 C를 반영하여야 하며, 하중조합 및 허용기준도 동일하게 적용한다.
3. 모드응답은 제곱합제곱근(SRSS)이나 완전2차조합(CQC)을 사용하여 조합한다. 각

모드의 주기 차이가 25% 이내일 때에는 CQC를 사용하여야 한다. 응답스펙트럼 해석에서 사용되는 모드의 수는 각 방향별로 참여질량이 최소 90% 이상이 되도록 하여야 한다. 다축가진효과는 5.6.4.3에 따라서 고려한다. 혹은 다축효과를 고려하기 위해 SRSS를 사용하여 두 직각 방향의 반응을 조합할 수 있지만 CQC는 사용할 수 없다.

4. 상기의 절차는 기존 구조물의 경우 충분한 조사를 통해 주기에 영향을 줄 수 있는 요소(조적채움벽 등)의 영향을 비교적 정확히 고려할 수 있기 때문에, 해석을 통해 구한 결과를 등가정적하중의 결과와 비교하여 밑면전단력을 보정하지 않는다.

5.6.4.2 변형지배거동 및 힘지배거동

선형동적절차의 성능평가는 변형지배거동과 힘지배거동에 따라 다르게 평가한다.

▌해설▐

1. 힘지배거동은 최대 하중 이후 변형능력이 없는 취성적인 거동이다. 그러므로 힘지배거동이 지배적인 구조물인 경우 급격한 붕괴가 발생할 수 있다. 5.6.5의 <해설표 5.6.7>~<해설표 5.6.11>과 같이 부재의 모델링 변수(소성회전각, 잔류강도비 등)가 제시되어있는 경우 변형지배거동으로 분류된다. 그러나 철근콘크리트 기둥의 경우, 휨모멘트는 P-M1-M2 상관작용에 의해 힘지배인 P에 연동되며, 축력비가 높은 비내진기둥의 경우 사실상 비탄성변형능력을 가지지 못할 경우도 있다. 5.6.4.4의 <해설표 5.6.2>~<해설표 5.6.6>에 제시된 m 계수 및 <해설표 5.6.7>~<해설표 5.6.11>에 제시된 골격 곡선의 a, b, c 계수에서 m = 1이거나 a = 0.0 으로서, 연성능력이 없는 경우도 허용기준을 제시하고 있는데, 이러한 경우는 힘지배로 분류하는 것이 안전측일 수도 있다. 즉, 기둥의 경우 높은 축력비의 기준값이 0.6이며, 이 경우 연성능력이 없거나 매우 작은 값이므로 축력비가 0.6 이상이면 힘지배, 그 이하이면 변형지배로 분류할 수도 있다.
2. 각 지배거동은 아래의 <해설표 5.6.1>에 따라 분류한다.

<해설표 5.6.1> 변형지배거동과 힘지배거동의 구분

		변형지배거동	힘지배거동
모멘트 골조의	보	휨모멘트	전단력
	기둥	휨모멘트	축력, 전단력[1]
	접합부	-	전단력[2]
전단벽		휨모멘트 전단지배형 벽체의 전단력[2]	축력

[1]철골조 모멘트골조에서 전단력은 변형지배거동으로 보는 경우도 있다.
[2]철골조에서 접합부의 축력, 전단력, 휨은 변형지배거동으로 보는 경우도 있다.

5.6.4.3 지진하중조합 및 부재력 산정

1. 선형동적절차 사용 시 중력하중조합에 의한 부재력 Q_G는 식 (5.6.1)과 식 (5.6.2)로 산정한다.

$$Q_G = 1.1(Q_D + Q_L + Q_{SN}) \tag{5.6.1}$$

$$Q_G = 0.9Q_D \tag{5.6.2}$$

2. 지진하중에 의한 부재력 Q_E는 다축가진효과를 고려하여, 한 방향 지진하중 100%와 그 직각방향 지진하중 30%에 의한 하중효과(부재력)를 조합하여 식 (5.6.3)으로 산정한다.

$$Q_E = \pm E_X \pm 0.3E_Y \tag{5.6.3-1}$$

$$Q_E = \pm E_Y \pm 0.3E_X \tag{5.6.3-2}$$

여기서, E_X와 E_Y는 각각 x축과 y축 방향의 지진하중이다.

3. 변형지배거동을 하는 부재의 부재력(Q_{UD})은 식 (5.6.4)로 산정한다.

$$Q_{UD} = Q_G + Q_E \tag{5.6.4}$$

Q_{UD} : 중력하중과 지진하중의 조합하중에 의한 부재력

Q_G : 중력하중에 의한 부재력

Q_E : 지진하중에 의한 부재력

4. 힘지배거동을 하는 부재의 부재력(Q_{UF})은 식 (5.6.5)에 의해 산정한다.

$$Q_{UF} = Q_G \pm \frac{\chi Q_E}{C_e J} \qquad (5.6.5-1)$$

$$Q_{UF} = Q_G \pm \frac{\chi Q_E}{C_e} \qquad (5.6.5-2)$$

Q_{UF} : 중력하중과 지진하중의 조합에 의한 부재력

C_e : 표 5.6.1에서 정의된 수정계수

J : 하중전달 감소계수

χ : 성능수준에 따른 보정계수, J의 값으로 DCR의 최소치를 택한 경우 1.0으로 하고, 그렇지 않을 경우 붕괴방지 성능수준에 대해서는 1.0, 기능수행 성능수준에 대해서는 1.3을 사용한다.

▌해설▐

1. 힘지배거동인 부재력은 극한해석(Limit analysis)의 개념을 사용하여 직접적으로 구할 수도 있다. 만약 힘지배거동이 발생하기 전에 변형지배거동이 발생한다면 파괴는 발생하지 않는다. 그 이유는 변형지배 부재의 항복이 힘지배 부재에 전달될 수 있는 부재력의 크기를 제한하기 때문이다.
2. 힘지배거동인 부재력과 변형은 의사지진력에 의한 부재력과 변형을 CJ 혹은 C로 나누어 평가한다. 식에서 설계지진력을 C로 나누는 것은 비탄성 변위를 계산하기 위해 증폭시켰던 설계지진력을 부재력 계산을 위해 다시 저감시키기 위함이다. 식 (5.6.5)는 인접부재의 항복이 선행하는 경우 힘지배 부재에 전달되는 하중의 최대크기가 제한되는 것을 고려하기 위해 J를 사용하여 설계지진력을 저감시키는 것이다. 기능수행의 성능수준 평가시 힘지배거동이 붕괴에 대해 충분한 안전율을 가지도록 하기 위해 보정계수 χ를 추가하였다.

3. J는 고려하는 부재의 하중이 횡하중 저항시스템 내의 부재로부터 전달될 때 그 횡하중 저항시스템 부재의 항복에 의해 전달되는 하중이 감소되는 효과를 나타낸다. J의 값은 하중전달 경로상 부재의 DCR중 최솟값으로 하거나 지진구역 1일 경우 2.0, 지진구역 2일 경우 1.5로 하며, 기능수행 수준의 검토를 위해서는 1.0로 본다. 하중을 전달하는 횡하중 저항시스템 내의 부재가 항복하지 않을 경우 1.0으로 본다.

5.6.4.4 허용기준

1. 변형지배거동의 성능 만족여부는 식 (5.6.6)에 따라서 판정한다.

$$Q_{CE} \geq \frac{Q_{UD}}{m} \tag{5.6.6}$$

Q_{UD} : 중력하중과 지진하중의 조합에 의한 부재력

m : 부재의 예상 연성능력을 고려한 계수(m 계수)

Q_{CE} : 기대재료강도를 사용하여 산정한 부재의 기대강도

2. 힘지배거동의 성능 만족여부는 식 (5.6.7)에 따라 판정한다.

$$Q_{CN} \geq Q_{UF} \tag{5.6.7}$$

Q_{UF} : 중력하중과 지진하중의 조합에 의한 부재력

Q_{CN} : 공칭재료강도를 사용하여 산정한 부재의 공칭강도

3. 부재의 예상 연성능력을 고려한 m 계수는 부재의 재료 및 설계에 따라 아래 해설에 정리한 표의 값을 사용할 수 있다.

▌해설▐

1. 선형동적절차에서 사용되는 m 계수는 각 부재에 따라 <해설표 5.6.2> ~ <해설표 5.6.6>의 값을 사용할 수 있다.
2. 1차 부재는 주어진 성능수준을 달성하기 위해 지진력에 저항하는 부재이고 2차 부재는 지진력에 대한 저항이 요구되지 않는 부재로 주로 중력하중을 저항하도록 설계된 부재이다. 설계 시 2차 부재로 취급되었으나 지진력 작용 시 해당 부재의 파괴가 다른 1차 부재의 파괴를 가져올 경우, 그 부재는 1차 부재로 보아야 한다.
3. 아래 표에 나타나 있지 않은 재료 및 부재는 ASCE 41-17를 참고하여 사용할 수 있다.

<해설표 5.6.2> 철근콘크리트 보의 m 계수

조건			m 계수[1]		
			기능 수행	붕괴방지	
				1차부재	2차부재
1. 휨에 의해 지배되는 경우[2]					
$(\rho-\rho')/\rho b_a l$	횡보강근[3]	$V^{4)}/b_w d\sqrt{f_{ck}}$			
≤0.0	C	≤0.25	3	7	10
≤0.0	C	≥0.5	2	4	5
≥0.5	C	≤0.25	2	4	5
≥0.5	C	≥0.5	2	3	4
≤0.0	NC	≤0.25	2	4	5
≤0.0	NC	≥0.5	1.25	3	4
≥0.5	NC	≤0.25	2	3	4
≥0.5	NC	≥0.5	1.25	2	3
2. 전단에 의해 지배되는 경우[2]					
횡보강근 간격이 d/2 이하인 경우			1.25	1.75	4
횡보강근 간격이 d/2 초과인 경우			1.25	1.75	3
3. 정착 혹은 철근 이음의 파괴가 예상되는 경우[2]					
횡보강근 간격이 d/2 이하인 경우			1.25	1.75	4
횡보강근 간격이 d/2 초과인 경우			1.25	1.75	3
4. 보-기둥 접합부의 정착파괴가 예상되는 경우[2]					
			2	3	4

1) 사이 값은 선형보간하여 산정한다.

2) 철근콘크리트보의 파괴모드를 고려하였을 때 복수의 상황에 해당하는 경우 가장 불리한 값을 사용한다.

3) 소성힌지 영역에서 내진갈고리를 가진 후프 철근의 간격이 $d/3$이하이고 후프 철근에 의한 강도(V_h)가 전체전단강도의 3/4 이상이면 'C'으로 판단하며, 그 외에는 'NC'로 판단한다.

4) V는 한계상태해석을 통해 산정된 전단력이다.

<해설표 5.6.3> 철근콘크리트 기둥의 m 계수

조건			m 계수[1]		
			기능 수행	붕괴방지	
				1차부재	2차부재
1. 휨 파괴					
$P/A_g f_{ck}$[2]	$\rho = A_v/b_w s$				
≤ 0.1	≥ 0.006		2	3	5
≥ 0.6	≥ 0.006		1.25	1.9	2
≤ 0.1	≤ 0.002		2	2.6	3
≥ 0.6	≤ 0.002		1.1	1.2	1.4
2. 휨 항복 후 전단 파괴					
$P/A_g f_{ck}$[2]	$\rho = A_v/b_w s$	$V/b_w d\sqrt{f_{ck}}$[3]			
≤ 0.1	≥ 0.006	≤ 0.25	2	3	5
≤ 0.1	≥ 0.006	≥ 0.5	2	2.5	5
≥ 0.6	≥ 0.006	≤ 0.25	1.25	1.9	2
≥ 0.6	≥ 0.006	≥ 0.5	1.25	1.6	1.8
≤ 0.1	≤ 0.0005	≤ 0.25	1.2	1.4	1.6
≤ 0.1	≤ 0.0005	≥ 0.5	1	1.1	1.2
≥ 0.6	≤ 0.0005	≤ 0.25	1	1.1	1.2
≥ 0.6	≤ 0.0005	≥ 0.5	1	1	1
3. 전단 파괴					
$P/A_g f_{ck}$[2]	$\rho = A_v/b_w s$				
≤ 0.1	≥ 0.006		1	1	5
≥ 0.6	≥ 0.006		1	1	1.8
≤ 0.1	≤ 0.002		1	1	1.2
≥ 0.6	≤ 0.002		1	1	1
3. 부착 파괴 혹은 이음부 파괴					
$P/A_g f_{ck}$[2]	$\rho = A_v/b_w s$				
≤ 0.1	≥ 0.006		1	1	5
≥ 0.6	≥ 0.006		1	1	1.8
≤ 0.1	≤ 0.002		1	1	1.2
≥ 0.6	≤ 0.002		1	1	1

1) 사이 값은 선형보간하여 산정한다.

2) $P > 0.7 f_{ck} A_g$인 기둥부재의 경우, $d/3$보다 작은 간격으로 135도 갈고리 후프 철근이 배근되어 있고 전단철근에 의한 전단강도가 전체전단강도의 3/4 이상인 기둥이 아닌 경우 m 계수는 모든 성능수준에서 동일하게 1로 본다. 여기서 P는 부재의 작용축력 혹은 한계상태해석을 통해 구한 축력이다.

3) V는 한계상태해석을 통해 산정된 전단력이다.

<해설표 5.6.4> 철근콘크리트 보-기둥 접합부의 m 계수

조건			m 계수[1]		
			기능 수행	붕괴방지	
				1차부재	2차부재
1. 내부접합부					
$P/A_g f_{ck}$[2]	접합부 횡보강근 간격	V/V_n[3]			
≤ 0.1	$\leq hc/2$	≤ 1.2	1	1	4
≤ 0.1	$\leq hc/2$	≥ 1.5	1	1	3
≥ 0.4	$\leq hc/2$	≤ 1.2	1	1	4
≥ 0.4	$\leq hc/2$	≥ 1.5	1	1	3
≤ 0.1	$> hc/2$	≤ 1.2	1	1	3
≤ 0.1	$> hc/2$	≥ 1.5	1	1	3
≥ 0.4	$> hc/2$	≤ 1.2	1	1	3
≥ 0.4	$> hc/2$	≥ 1.5	1	1	3
2. 그 외 접합부					
$P/A_g f_{ck}$[2]	접합부 횡보강근 간격	V/V_n[3]			
≤ 0.1	$\leq hc/2$	≤ 1.2	1	1	4
≤ 0.1	$\leq hc/2$	≥ 1.5	1	1	3
≥ 0.4	$\leq hc/2$	≤ 1.2	1	1	4
≥ 0.4	$\leq hc/2$	≥ 1.5	1	1	3
≤ 0.1	$> hc/2$	≤ 1.2	1	1	3
≤ 0.1	$> hc/2$	≥ 1.5	1	1	3
≥ 0.4	$> hc/2$	≤ 1.2	1	1	2
≥ 0.4	$> hc/2$	≥ 1.5	1	1	2

1) 사이 값은 선형보간하여 산정한다.

2) P는 한계상태해석을 통해 산정된 접합부 상부 기둥의 축력, A_g는 접합부 전체 단면적이다.

3) V는 작용전단력, V_n은 접합부의 전단강도이다.

<해설표 5.6.5> 휨 지배 철근콘크리트 전단벽 및 관련 요소의 m 계수

조건			m 계수[1]		
			기능 수행	붕괴방지	
				1차부재	2차부재
1. 휨에 의해 지배되는 경우 : 전단벽 요소					
특수경계 요소의 유무	배근상태[2]와 축력비	작용전단력[3]의 비율			
있음	0.1 이하	0.33 이하	2	6	8
		0.5 이상	2	4	6
	0.25 이상	0.33 이하	1.5	4	6
		0.5 이상	1.25	2.5	4
없음	0.1 이하	0.33 이하	2	4	6
		0.5 이상	1.5	2.5	4
	0.25 이상	0.33 이하	1.25	2	3
		0.5 이상	1.25	1.75	2
2. 휨에 의해 지배되는 경우 : 연결보					
내진본단면인 경우		0.25 이하	2	6	9
		0.5 이상	1.5	4	7
비내진본단면인 경우		0.25 이하	1.5	5	8
		0.5 이상	1.2	2.5	4
대각선배근		N.A.	2	7	10

1) 사잇값은 선형보간한다.

2) 배근상태와 축력비는 $\dfrac{(A_s - A'_s)F_y + P}{t_w l_w f_{ck}}$ 로 평가한다.

3) 작용 전단력의 비율은 $V/\left(\sqrt{f_{ck}}t_w l_w\right)$ 로 평가한다.

<해설표 5.6.6>전단 지배 철근콘크리트 전단벽 및 관련 요소의 m 계수

조건		m 계수[1]		
		기능 수행	붕괴방지	
			1차부재	2차부재
1. 전단에 의해 지배되는 경우 : 전단벽 요소				
배근상태와 축력비[2]	작용 전단력의 비율[4]			
0.05 이하		2	3	6
0.05 초과		1.5	3	4
2. 전단에 의해 지배되는 경우[2] : 연결보				
내진본단면인 경우	0.25 이하	1.5	4	6
	0.5 이상	1.2	2.5	3.5
비내진본단면인 경우	0.25 이하	1.5	3	4
	0.5 이상	1.2	1.5	2.5

1) 사잇값은 선형보간한다.

2) 축력은 $0.15A_g f_{ck}$ 이하이어야 하며, 그렇지 않은 경우에는 하중지배 부재로 간주한다.

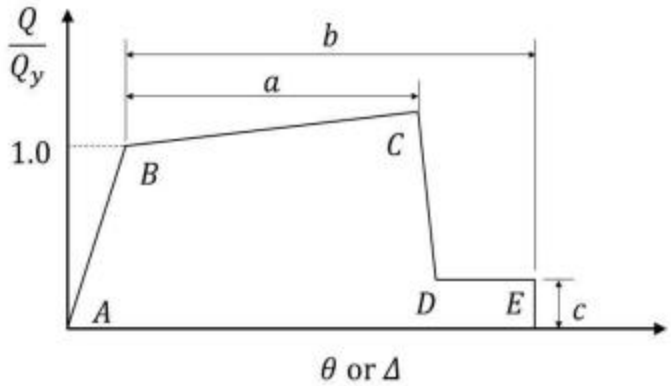
3) 배근상태와 축력비는 $\dfrac{(A_s - A'_s)f_y + P}{t_w l_w f_{ck}}$ 로 평가한다.

4) 작용 전단력의 비율은 $V/\left(\sqrt{f_{ck}}t_w l_w\right)$ 로 평가한다.

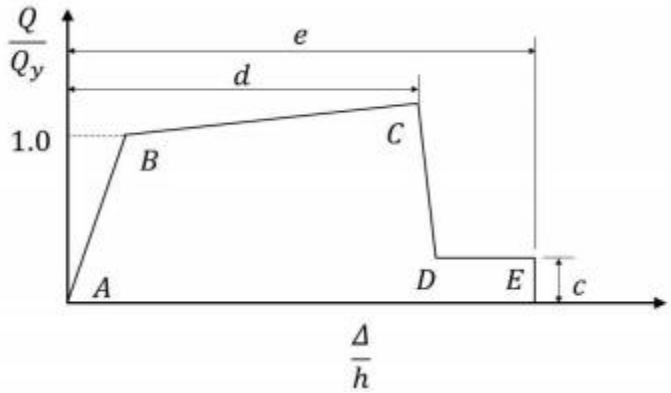
5.6.5 비선형절차

5.6.5.1 모델링

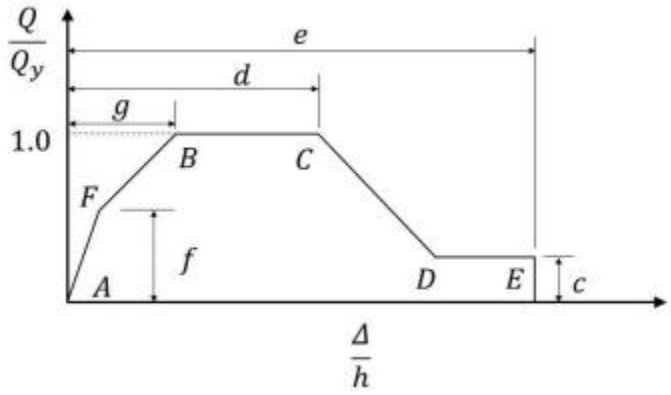
1. 부재의 비선형 힘-변형 관계는 <그림 5.6.1>과 같이 일반적으로 4개의 직선으로 이루어진 다선형으로 모델링하며, <그림 5.6.1>의 (a)와 같이 부재에 따라 변형량의 절대치가 규정된 경우와 <그림 5.6.1>의 (b), (c)와 같이 각 지점의 위치를 항복변위의 비율로 나타내는 경우가 있다. 부재별 비선형 힘-변형 관계의 정의, 즉 소성힌지의 특성은 각 구조시스템 및 부재의 조건을 따른다.



(a) 변형량 기반 다선형



(b) 변형각 기반 다선형-1



(c) 변형각 기반 다선형-2

<그림 5.6.1> 소성힌지특성모델

2. 부재의 비선형 힘-변형 관계를 결정하는 변수는 부재의 재료 및 설계에 따르며 그 값은 해설에 따른다.

▌해설▐

1. 비선형절차에서 내진성능의 만족여부를 판단하는 데에 필요한 부재의 비선형 모델링 변수는 아래 <해설표 5.6.7> ~ <해설표 5.6.11>의 값을 사용할 수 있다.

<해설표 5.6.7> 철근콘크리트 보의 모델링 주요 변수

조건			모델링 주요변수[1]		
			소성회전각 (rad.)		잔류 강도비
			a	b	c
1. 휨에 의해 지배되는 경우[2]					
$(\rho-\rho')/\rho b_a l$	횡보강근[3]	$V^{4)}/b_w d\sqrt{f_{ck}}$			
≤0.0	C	≤0.25	0.025	0.05	0.2
≤0.0	C	≥0.5	0.02	0.04	0.2
≥0.5	C	≤0.25	0.02	0.03	0.2
≥0.5	C	≥0.5	0.015	0.02	0.2
≤0.0	NC	≤0.25	0.02	0.03	0.2
≤0.0	NC	≥0.5	0.01	0.015	0.2
≥0.5	NC	≤0.25	0.01	0.015	0.2
≥0.5	NC	≥0.5	0.005	0.01	0.2
2. 전단에 의해 지배되는 경우[2]					
횡보강근 간격이 d/2 이하인 경우			0.003	0.02	0.2
횡보강근 간격이 d/2 초과인 경우			0.003	0.01	0.2
3. 정착 혹은 철근 이음의 파괴가 예강되는 경우[2]					
횡보강근 간격이 d/2 이하인 경우			0.003	0.02	0.0
횡보강근 간격이 d/2 초과인 경우			0.003	0.01	0.0
4. 보-기둥 접합부의 정착파괴가 예상되는 경우[2]					
			0.015	0.03	0.2

1) 사이 값은 선형보간하여 산정한다.

2) 철근콘크리트보의 파괴모드를 고려하였을 때 복수의 상황에 해당하는 경우 가장 불리한 값을 사용한다.

3) 소성힌지 영역에서 내진갈고리를 가진 후프 철근의 간격이 $d/3$이하이고 후프 철근에 의한 강도(V_h)가 전체전단강도의 3/4 이상이면 'C'로 판단하며, 그 외에는 'NC'로 판단한다.

4) V는 한계상태해석을 통해 산정된 전단력이다.

<해설표 5.6.8> 철근콘크리트 기둥의 모델링 주요 변수

조건			모델링 주요변수[1]		
			소성회전각 (rad.)		잔류 강도비
			a	b	c
1. 휨 파괴					
$P/A_g f_{ck}$[2]	$\rho = A_v/b_w s$				
≤0.0	C	≤0.25	0.025	0.05	0.2
≤0.0	C	≥0.5	0.02	0.04	0.2
≥0.5	C	≤0.25	0.02	0.03	0.2
≥0.5	C	≥0.5	0.015	0.02	0.2
≤0.0	NC	≤0.25	0.02	0.03	0.2
≤0.0	NC	≥0.5	0.01	0.015	0.2
≥0.5	NC	≤0.25	0.01	0.015	0.2
≥0.5	NC	≥0.5	0.005	0.01	0.2
2. 휨 항복 후 전단파괴					
$P/A_g f_{ck}$[2]	$\rho = A_v/b_w s$	$V/b_w d\sqrt{f_{ck}}$[3]			
≤0.1	≥0.006	≤0.25	0.032	0.060	0.2
≤0.1	≥0.006	≥0.5	0.025	0.060	0.2
≥0.6	≥0.006	≤0.25	0.010	0.010	0.0
≥0.6	≥0.006	≥0.5	0.008	0.008	0.0
≤0.1	≤0.0005	≤0.25	0.012	0.012	0.2
≤0.1	≤0.0005	≥0.5	0.006	0.006	0.2
≥0.6	≤0.0005	≤0.25	0.004	0.004	0.0
≥0.6	≤0.0005	≥0.5	0.0	0.0	0.0
3. 전단파괴					
$P/A_g f_{ck}$[2]	$\rho = A_v/b_w s$				
≤0.1	≥0.006		0.0	0.060	0.0
≥0.6	≥0.006		0.0	0.008	0.0
≤0.1	≤0.0005		0.0	0.006	0.0
≥0.6	≤0.0005		0.0	0.0	0.0
4. 부착 파괴 혹은 이음부 파괴					
$P/A_g f_{ck}$[2]	$\rho = A_v/b_w s$				
≤0.1	≥0.006		0.0	0.060	0.4
≥0.6	≥0.006		0.0	0.008	0.4
≤0.1	≤0.0005		0.0	0.006	0.2
≥0.6	≤0.0005		0.0	0.0	0.0

1) 사이 값은 선형보간하여 산정한다.

2) $P > 0.7A_g f_{ck}$인 기둥부재의 경우, $d/3$ 보다 작은 간격으로 135도 갈고리 후프 철근이 배근되어 있고 전단철근에 의한 전단강도가 전체전단강도의 3/4 이상인 기둥이 아닌 경우 m 계수는 모든 성능수준에서 동일하게 1로 본다. 여기서 P는 부재의 작용축력 혹은 한계상태해석을 통해 구한 축력이다.

3) V는 비선형정적절차 또는 비선형동적절차로부터 산정된 전단력이다.

<해설표 5.6.9> 철근콘크리트 보-기둥 접합부의 모델링 주요 변수

조건			모델링 주요변수[1]		
			소성회전각 (rad.)		잔류 강도비
			a	b	c
1. 내부 접합부					
$P/A_g f_{ck}$[2]	접합부 횡보강근 간격	V/V_n[3]			
≤ 0.1	$\leq hc/2$	≤ 1.2	0.015	0.03	0.2
≤ 0.1	$\leq hc/2$	≥ 1.5	0.015	0.03	0.2
≥ 0.4	$\leq hc/2$	≤ 1.2	0.015	0.025	0.2
≥ 0.4	$\leq hc/2$	≥ 1.5	0.015	0.02	0.2
≤ 0.1	$> hc/2$	≤ 1.2	0.005	0.02	0.2
≤ 0.1	$> hc/2$	≥ 1.5	0.005	0.015	0.2
≥ 0.4	$> hc/2$	≤ 1.2	0.005	0.015	0.2
≥ 0.4	$> hc/2$	≥ 1.5	0.005	0.015	0.2
2. 그 외 접합부					
≤ 0.1	$\leq hc/2$	≤ 1.2	0.01	0.02	0.2
≤ 0.1	$\leq hc/2$	≥ 1.5	0.01	0.015	0.2
≥ 0.4	$\leq hc/2$	≤ 1.2	0.01	0.02	0.2
≥ 0.4	$\leq hc/2$	≥ 1.5	0.01	0.015	0.2
≤ 0.1	$> hc/2$	≤ 1.2	0.005	0.01	0.2
≤ 0.1	$> hc/2$	≥ 1.5	0.005	0.01	0.2
≥ 0.4	$> hc/2$	≤ 1.2	0.0	0.0075	0.0
≥ 0.4	$> hc/2$	≥ 1.5	0.0	0.0075	0.0

1) 사이 값은 선형보간하여 산정한다.

2) P는 한계상태해석을 통해 산정된 접합부 상부 기둥의 축력, A_g는 접합부 전체단면적이다.

3) V는 비선형 정적 해석 또는 비선형 동적 해석으로부터 산정된 전단력, V_n은 접합부의 전단강도이다.

<해설표 5.6.10> 휨 지배 철근콘크리트 전단벽 및 관련 요소의 비선형 모델링 변수

조건			모델링 주요변수[1]		
			소성회전각 (rad.)		잔류 강도비
			a	b	c
전단벽					
특수경계요소의 유무	배근상태와 축력비[2]	작용 전단력의 비율[3]			
있음	0.1 이하	0.33 이하	0.015	0.020	0.75
		0.5 이상	0.010	0.015	0.40
	0.25 이상	0.33 이하	0.009	0.012	0.60
		0.5 이상	0.005	0.010	0.30
없음	0.1 이하	0.33 이하	0.008	0.015	0.60
		0.5 이상	0.006	0.010	0.30
	0.25 이상	0.33 이하	0.003	0.005	0.25
		0.5 이상	0.002	0.004	0.20
2. 연결보			d	e	c
내진본단면인 경우		0.25 이하	0.025	0.05	0.75
		0.5 이상	0.02	0.04	0.5
비내진본단면인 경우		0.25 이하	0.02	0.035	0.5
		0.5 이상	0.01	0.025	0.25
대각선배근		n.a.	0.03	0.05	0.8

1) 사잇값은 선형보간한다.

2) 배근상태와 축력비는 $\dfrac{(A_s - A'_s)F_y + P}{t_w l_w f_{ck}}$ 로 평가한다.

3) 작용 전단력의 비율은 $V/\left(\sqrt{f_{ck}}t_w l_w\right)$ 로 평가한다.

<해설표 5.6.11> 전단 지배 철근콘크리트 전단벽 및 관련 요소의 비선형 모델링 변수

조건		모델링 주요변수[1]				
배근상태와 축력비[2]	작용 전단력의 비율[3]	전체횡변형각(%) 혹은 전체회전각(rad.)			잔류 강도비	
		d	e	g	c	f
전단벽[4]						
0.05 이하	-	1.0	2.0	0.4	0.2	0.6
0.05 초과	-	0.75	1.0	0.4	0.0	0.6
2. 연결보[4]						
내진본단면인 경우	0.25 이하	0.02	0.03	-	0.6	-
	0.5 이상	0.016	0.024	-	0.3	-
비내진본단면인 경우	0.25 이하	0.012	0.025	-	0.4	-
	0.5 이상	0.008	0.014	-	0.2	-

1) 사잇값은 선형보간한다.

2) 배근상태와 축력비는 $\dfrac{(A_s - A'_s)F_y + P}{t_w l_w f_{ck}}$ 로 평가한다.

3) 작용 전단력의 비율은 $V/\left(\sqrt{f_{ck}}t_w l_w\right)$ 로 평가한다.

4) 축력은 $0.15A_g f_{ck}$ 이하이어야 하며, 그렇지 않은 경우에는 하중지배 부재로 간주한다.

5.6.5.2 비선형절차에 따른 평가기준

지상-지하 일체구조물의 비선형절차에 따른 내진성능 만족 여부는 식 (5.6.8)에 따라 판정한다.

$$Q_{CN} \geq \gamma_i \chi (Q_{UF} - Q_G) + Q_G \qquad (5.6.8)$$

Q_{UF} : 중력하중과 지진하중의 조합에 의한 성능점 또는 목표변위에서의 부재력

Q_G : 중력하중조합에 의한 부재력

Q_{CN} : 공칭재료강도를 사용하여 산정한 부재의 공칭강도

χ : 성능수준에 따른 보정계수, 붕괴방지의 성능수준에 대해서는 1.0, 기능수행에 대해서는 1.3을 사용

γ_i : 하중계수. 수직부재, 전이보 등와 같이 파괴시 여러 경간 혹은 층의 붕괴를 유발 하는 부재일 경우 1.3, 단일 경간의 붕괴를 유발하는 부재이거나 타 부재의 붕괴를 유발하지 않는 부재일 경우 1.0을 사용

단, χ와 γ_i의 곱은 1.5를 초과할 필요가 없다.

5.6.5.3 비선형정적절차

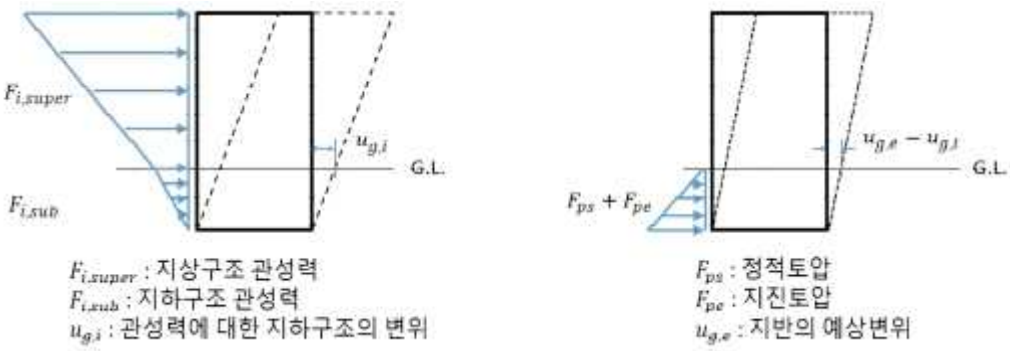
가. 해석방법

비선형정적절차에 사용될 구조해석모델은 본 절에 제시된 방법에 따라서 구축한다.

1. 구조해석모델에 포함되는 구조요소는 해당부재의 조건에 따라 모델링 변수를 사용하여 모델링하고, 해석 이후 부재별 허용기준과의 비교를 통해 부재별 성능수준을 판정한다.
2. 비선형정적절차에 사용되는 횡하중의 분포는 구조물의 1차모드가 지배 적이라는 가정으로부터 구한 밑면전단력의 수직분포를 사용한다.
3. 지하구조의 안전성 평가는 성능점에서 지하구조물의 변위가 응답변위법 또는 다른 유효한 방법에 따라 산정되는 지반의 예상변위보다 작은 경우에 한하여 추가적인 토압을 가하여 해석한다. 여기서, 추가적인 토압은 정적토압과 성능점에서의 지하구조물의 변위와 지반의 예상 변위의 상대변위에 의한 지진토압을 고려하되, 그 크기는 지하구조물의 변위가 지반의 예상변위를 초과하게 되는 수준보다 더 클 필요는 없다.

▌해설▐

2. 비선형정적절차에서는 일반적으로 푸시오버(Pushover)해석이라고 알려진 기법, 즉 개별 부재의 재료 비선형 거동특성을 고려하여 시스템의 횡변위를 점차적으로 증가시키면서 부재의 강도와 비선형변형의 관계를 구하는 기법을 사용하여 구조물의 해석을 수행한다. 비선형정적 푸시오버해석 결과는 일반적으로 밑면전단력과 최상층 횡변위 또는 유효높이에 대한 횡변위의 비로 나타낸다. 푸시오버 곡선에서 사용되는 횡변위의 기준점(Control node)은 최상층의 질량중심점으로 한다.
3. 상부 및 하부구조에 작용하는 관성력은 구조물의 비탄성 변형에 따라 변동할 수 있다. 그러므로 관성력은 성능점을 산정하여 최종 결정된다. 반면에 토압은 지반의 변위에 상응하는 것이므로 성능점에서의 지하구조물 변위가 지반의 예상변위 수준에 도달하면 내진성능평가에 반영된 것으로 간주한다.



<해설그림 5.6.2> 비선형정적해석에 의한 지하구조의 내진성능평가
(관성력에 의한 지하구조 변위가 지반의 예상변위보다 작은 경우)

나. 하중조합

1. 비선형절차에서 중력하중 조합에 의한 변형과 부재력(Q_G)은 식 (5.6.9)로 산정한다.

$$Q_G = Q_D + Q_L + Q_{SN} \tag{5.6.9}$$

2. 다축가진효과는 각각의 방향에 대하여 독립적으로 해석한 뒤 하중효과에 한하여 주방향의 성능점에서의 하중효과에 직교방향 성능점 변위의 30% 변위에서 발생하는 하중효과를 조합하여 평가함으로써 고려한다. 단, 어떠한

한 방향의 하중이 최대 변형과 부재력을 발생시킬 경우 직교방향의 하중은 고려하지 않아도 된다. 평면 비정형이 있는 경우 반드시 정방향과 부방향으로 가력하는 경우 모두를 고려하여야 한다.

▌해설▐

2. 가. 완전한 대칭구조물이 아닐 경우 최대효과를 발생시키는 하중의 방향은 일반적으로 파악하기 힘들다. 다축효과는 가력방향이 구조물의 주축과 동일하지 않을 때 발생하는 효과를 고려하기 위한 것으로 비정형 평면일 경우 혹은 여러 지진력 저항시스템에 속해 있는 기둥이 있을 경우 고려하여야 하며 100:30의 규칙이 적용된다.

2. 나. 실무적으로 다축가진효과를 고려하기 위해 대상구조물의 +X, -X, +Y, -Y 방향의 푸시오버를 각각 수행한 후 각방향 성능점의 100%와 30%에 해당하는 각 조합에 대해 힘지배거동을 조합하고 그 결과를 5.6.5.2에 따라 평가할 수 있다. 변형지배거동은 제외되므로 기둥의 P-M-M 효과는 고려할 필요가 없으며 주로 기둥의 전단력(예를 들어 X방향으로 가력시 성능점에서의 X방향 전단력과 Y방향으로 가력시 성능점의 30% 수준에서 X방향 전단력의 조합)이 검토대상이 된다.

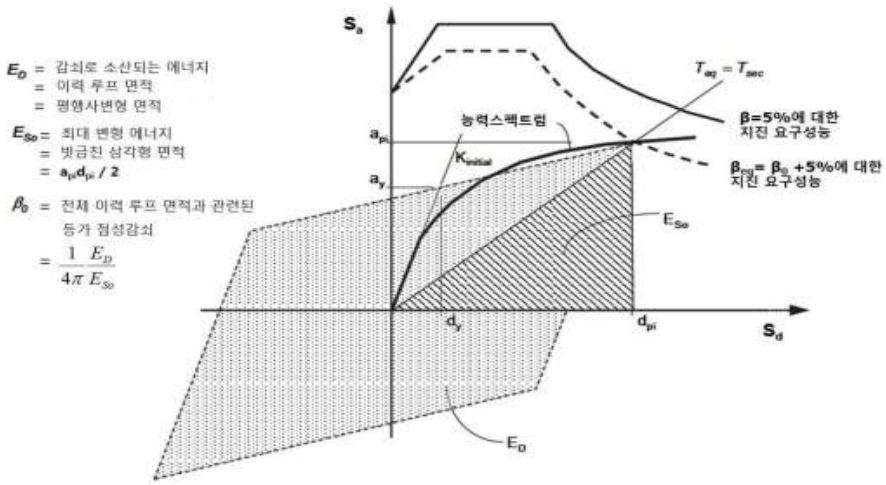
다. 성능점의 산정

전체 구조물의 성능점은 역량스펙트럼법 또는 변위계수법을 사용하여 산정한 최대요구가속도 및 변위를 나타내는 지점이다.

▌해설▐

1. 역량스펙트럼법 : 역량스펙트럼법(Capacity Spectrum Method, 이하 CSM)은 구조물의 횡하중에 대한 저항능력을 비선형 정적해석을 통해 구조물에서의 밑면전단력과 최상층 횡변위(또는 횡변위/유효높이) 곡선의 관계를 산정하고 이를 스펙트럼 가속도와 스펙트럼 변위 형태의 스펙트럼으로 나타낸다. 그리고 지진의 요구내력을 나타내는 요구스펙트럼도 역시 스펙트럼 가속도와 스펙트럼 변위 형태로 나타낸다. 이 두 곡선을 하나의 좌표계로 표현함으로써 요구내력과 구조물의 저항력을 효과적으로 비교할 수 있는 방법이다. 능력스펙트럼과 요구스펙트럼 곡선의 교차점은 주어진 지진에 대한 구조물의 응답을 의미하나, 요구스펙트럼이 탄성응답스펙트럼에 기초한 값이므로

구조물이 비선형 거동을 할 경우 비선형효과에 따른 요구스펙트럼의 감소를 고려하여야 한다. 즉, 역량스펙트럼법은 실제 구조물의 비선형거동(최대변위)을 유효주기 T_{eq}와 등가감쇠비 β_{eq}를 가진 등가의 단자유도계 선형구조물의 응답으로부터 구하는 것이다(해설그림 5.6.2).



<해설그림 5.6.3> 역량스펙트럼법

역량스펙트럼법의 절차는 다음과 같다.

① 능력스펙트럼의 산정

② 요구스펙트럼의 산정

③ 성능점의 예측

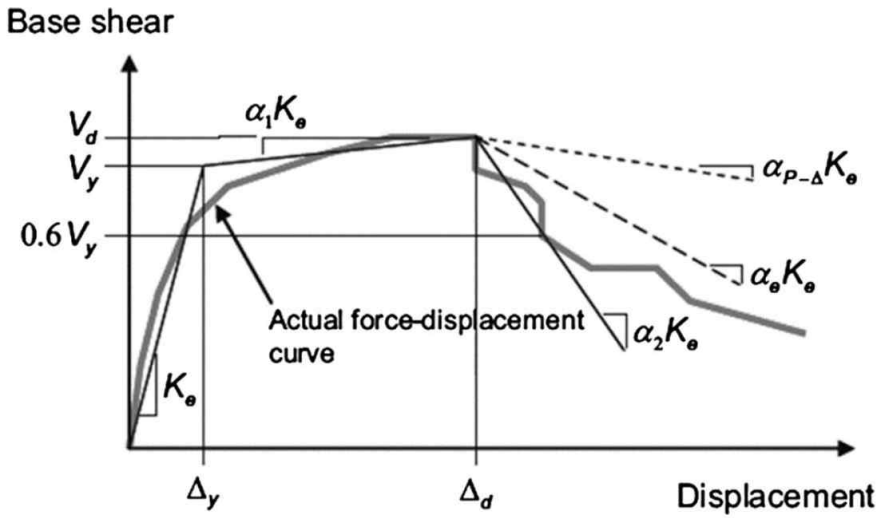
초기에 사용되는 요구스펙트럼은 5%의 감쇠비를 가지는 선형탄성 설계응답 스펙트럼이므로 구조물의 비선형거동의 정도에 따라 유효감쇠비를 구하여 이를 적절히 수정하여야 한다. 그러므로 2와 3에서 여러 번의 반복계산을 통해 성능점을 구한다. 성능점의 예측 및 반복과정은 ATC-40의 방법 혹은 이 방법의 문제점을 개선 제안한 FEMA 440의 방법을 사용할 수 있다.

2. 변위계수법 : 변위계수법에서는 지진동을 받는 단자유도모델의 응답에 관한 기존 자료들의 통계치에 근거한 경험적인 수식을 사용하여 지진하중을 받는 구조물의 최상층의 최대 변위를 예측한다. 따라서 변위계수법에서는 비선형 정적 해석 후에 구조물의 밑면전단력과 최상층 변위관계를 스펙트럼 형식으로 변화시키지 않고

비탄성변위를 반복 계산 없이 직접적으로 구할 수 있다는 것이 역량스펙트럼법과의 차이점이다. 변위계수법에서 산정되는 목표변위는 역량스펙트럼법에서의 성능점과 같은 의미를 가진다. 목표변위를 산정하는 순서는 다음과 같다.

① 역량곡선의 이선형화

비선형 정적 해석에 의해서 산정된 밑면전단력과 최상층 변위 관계를 2개 직선으로 이루어진 변형-응력관계 형태로 이상화시킨다. 유효강성(K_e), 초기강성(K_i)을 산정한 후에 이상화된 2개 직선으로 이루어진 변형-응력관계에서 구조물의 항복변위를 평가한다. 유효강성과 항복 이후 강성의 교차점이 항복강도(V_y)로 정의되며 항복강도의 60% 지점에서 유효강성(K_e)이 결정된다. 이 과정은 다소의 시행착오를 거쳐야 한다.



<해설그림 5.6.4> 힘-변형 곡선의 이상화: 유효강성의 결정

② 유효주기의 산정

유효주기는 탄성해석모델에서 고유치해석으로 구한 기본주기와 역량곡선의 이선형화를 통해 구한 유효강성으로부터 다음과 같이 산정한다.

$$T_e = T_i \sqrt{\frac{K_i}{K_e}} \qquad \text{해설식(5.6.10)}$$

T_i : 탄성해석으로 구한 기본진동주기

K_i : 구조시스템별 유효강성 및모델링된 구조물의 탄성 횡강성

K_e : 이선형화를 통해 결정된 유효강성(해설그림 5.6.3)

③ 목표변위의 산정

해설식(5.6.11)에 있는 C_0 ~C_2 등의 여러 계수들은 단자유도와 다자유도 시스템에서 최대 변위의 차이, 탄성변위와 비탄성변위의 차이, 강도 저하 및 강성 저하의 효과 등을 고려한 계수이다.

$$\delta_t = C_0 C_1 C_2 S_a \frac{T_e^2}{4\pi^2} g \qquad \text{해설식(5.6.11)}$$

C_0는 단자유도시스템의 스펙트럼 변위와 다자유도 시스템의 지붕변위와 관련한 상수, C_1은 예상된 최대 비탄성변위를 계산된 선형탄성응답에 대해 연관시키는 상수, C_2는 최대변위응답에 대한, 주기적 강성 저하 및 강도 저하의 영향을 나타내는 수정계수이다. 상수 C_0 ~C_2는 ASCE/SEI 41-17을 따른다.

5.6.5.4 비선형동적절차

가. 해석방법

1. 비선형동적절차는 직접적분법에 의한 비선형 응답이력해석 결과로부터 내진성능을 판정한다. 비선형 응답이력해석의 결과는 지진파 종류에 따라 큰 차이를 보이므로 3개 또는 7개 이상의 지진파에 대한 해석이 필요하다.
2. 탄성해석이나 정적해석과 달리 이력감쇠의 효과가 직접적으로 나타나 므로 해석모델의 감쇠비는 선형점성감쇠만을 사용한다.
3. 비선형 모델링 변수의 해당 값은 비선형정적절차와 동일한 값을 사용할 수 있다.
4. 지하구조의 안전성 평가는 원칙적으로 지하구조물 측면의 토사와 기반 암 상부에서 기초하부까지의 토사를 해석모델에 포함하여 평가를 수행 한다. 다만, 지상구조로부터 지하구조로 전달되는 지상구조의 관성력과 지하구조에서 유발된 관성력, 정적토압 및 지진토압 등의 조합력에 대하여 지하구조물의 안전성이 확보되면, 지하구조물을 고려하지 않고 지상 구조물만 모델링하여 비선형동적해석을 수행할 수 있다.

▌해설▐

1. 비선형 모델링 주요 변수와 성능수준의 판정을 위해 비선형정적절차의 값을 사용할 수 있으나, 하중의 재하 시와 제거 시, 재 가력 시 강도 및 강성의 변화를 고려하는 부재의 이력거동특성을 사용하여야 한다. 비선형 응답이력해석 시 이력특성을 모델링하는 방법은 크게 4가지가 있다.
   ① 부재모델에 반복하중 작용횟수, 비선형거동의 크기 등에 따라 성능저하(deterior-ation)를 직접적으로 고려하는 방법(Ibarra-Krawinkler 모델, Takeda 모델 등)
   ② 성능저하를 고려하지 않으나 적절한 하중프로토콜을 사용한 반복하중 가력실험을 통해 구한 포락선을 사용하여 이력거동을 모델링 하는 방법
   ③ 단조가력을 통해 구한 포락곡선에 변형단계별로 적절한 계수를 곱해 수정된 곡선을 사용하여 모델링 하는 방법
   ④ 이력모델에서 강도저하를 고려하지 않고 해석하는 방법

2. 제시된 방법 중, 방법 1)이 실제 거동을 보다 정확히 해석할 수 있으나 해석모형 및 절차가 복잡하다. 방법 2)와 3)은 유사한 방법으로 반복 가력에 따른 성능저하가 발생한 이후 곡선을 사용하므로 성능저하는 간접적으로 고려되는 방법이다. 방법 4)의 경우, 성능저하는 고려되지 않으며, 설정된 변형의 한계를 넘어설 경우 해석 결과에 신뢰성이 없다. 이와 같이 이력모델의 수준에 따라 해석결과의 신뢰성에도 차이가 발생하므로 수준에 맞춘 허용기준의 조정이 필요하다.

나. 하중조합

1. 비선형절차를 사용하는 경우, 중력하중은 비선형정적절차와 동일한 방법으로 결정한다.
2. 구조물에 비틀림 비정형성이 있을 경우 반드시 다축가진효과를 고려하여 3차원 해석을 수행하여야 한다.
3. 지반운동기록은 설계스펙트럼에 부합되는 3개 이상의 지반운동기록을 사용하여 해석하고, 해석결과 중 최댓값에 대하여 평가를 수행한다.
4. 각 지반운동기록 세트는 직교하는 두 방향의 수평성분으로 구성되며, 대상 구조물의 평면상 두 직교축에 적용 시 상호 교대하여 2회 해석한다.
5. 지반운동기록 세트가 7개 이상 사용되는 경우에는 부재력과 변형량의 평균값을 사용해서 평가한다.

▌해설▐

1. ASCE 7-16, ASCE 41-13에서는 활성단층이 가까운 지역에서는 단층에 대한 계측지반운동의 방향성을 고려하도록 하고 있으나, 아직 국내에서는 지반운동기록을 선정하기에 충분한 정도로 일반화된 활성단층 자료가 제시되어 있지 않은 실정이므로 이 규정의 적용은 무리가 있다.
2. 사용하는 지반운동기록의 데이터를 7개 이상 사용하면 평균값으로 설계하도록 규정하고 있으나, 지진파에 따른 응답의 변동성을 고려하기에는 충분하지 않아서 ASCE 41-13에서는 평균값으로 설계하기 위한 지진파의 최소수량을 10개로 규정하였다. 그러나 이 요령에서는 다른 구조기준들과의 일관성을 유지하기 위해 7개 이상 지진파의 평균값을 사용하는 것으로 규정한다.

다. 지진파 산정

1. 3차원해석을 수행하는 경우에 각각의 지반운동은 평면상에서 서로 직교하는 2성분의 쌍으로 구성된다.
2. 개별 지반운동의 성분별로 5% 감쇠비의 응답스펙트럼을 작성하고, 주기별로 제곱합제곱근(SRSS)을 취하여 제곱합제곱근 스펙트럼을 산정하며, 이 제곱합제곱근 스펙트럼들의 평균값이 설계대상 구조물 기본진동주기의 0.2배부터 1.5배 사이에 해당되는 주기에 대해서 지반운동기록의 조성 및 생성방법에 따라 다음의 최소응답스펙트럼 가속도 이상 되도록 해야 한다.
   가. 해당 구조물이 위치한 지반조건에 해당하는 지진관측소에서 계측된 지반운동기록의 진폭을 조정하여 사용하는 경우에 최소응답스펙트럼 가속도는 평가지진 가속도 응답스펙트럼의 1.3배의 90%로 정한다.
   나. 해당 구조물이 위치한 지반조건에 해당하는 지진관측소에서 계측된 지반운동기록의 주파수 성분을 조정하여 설계응답스펙트럼에 맞게 생성한 경우에 최소응답스펙트럼 가속도는 평가지진 가속도응답스펙트럼의 1.3배의 110%로 정한다.
   다. 해당 구조물이 위치한 지반의 조건이 고려된 부지응답해석을 통해 지진동을 산정할 경우 최소응답스펙트럼 가속도는 평가지진 가속도응답스펙트럼의

1.3배의 80%로 정한다. 다만, 부지응답해석으로 구해진 지진파의 평균스펙트럼의 최댓값이 설계대상 구조물 기본진동주기의 0.2배 부터 1.5배 사이에 해당되는 구간 밖에 위치할 경우 최소응답스펙트럼 가속도는 평가지진 가속도응답스펙트럼의 1.3배의 90%로 정한다. 부지응답해석을 위한 입력 지진파는 S1 지반조건에서 계측된 지반운동기록을 사용하되 그 제곱합제곱근 스펙트럼들의 평균값은 S1 지반의 평가지진 가속도응답스펙트럼의 1.3배와 비교하여 가속도 일정구간에서는 80% 이상, 그 외 구간에서는 100% 이상이어야 한다.

라. 2차원 해석을 수행하는 경우에는 개별 지반운동에 대해 작성된 5% 감쇠비 응답스펙트럼의 평균값이 해석을 수행하는 방향의 구조물 고유주기의 0.2배부터 1.5배 사이에 해당되는 주기에 대해서 지반운동기록의 조성 및 생성방법에 따라 위 1~3에 부합하도록 조정한다. 단, 평가지진 가속도 응답스펙트럼의 1.3배 대신에 1.0배를 적용한다.

3. 지반운동의 크기를 조정하는 경우에는 직교하는 2성분에 대해서 동일한 배율을 적용하여야 한다.

4. 비선형동적절차에서 인공지진파를 사용하는 경우, “내진설계 일반” (KDS 17 10 00)과 “내진설계일반 해설서”(한국지진공학회, 2019)에서 제시하는 인공지진파 산정 방법을 따른다.

▌해설▐

1. 지반운동기록은 지진의 규모, 진원거리, 단층 메커니즘, 지반조건 등의 영향을 받고, 같은 지진에서 측정된 지진기록일지라도 관측소에 따라서 크기와 진동수 성분, 지속시간에 차이가 있다. 규모 5.0~7.0 사이의 판 내부 지진기록 중 진원까지의 거리가 5 km와 60 km 사이의 원거리 지반운동기록 가운데 관측소의 지반조건이 부합하는 자유장 기록을 선택할 것을 권장한다. 그리고 동일한 지진에 대해서 계측된 지반운동기록은 2개 데이터를 초과하여 선택하지 않도록 한다.

2. 해당 구조물이 위치한 지반조건에 해당하는 지진관측소에서 계측된 지반운동기록의 진폭을 조정하여 사용하는 경우에 최소응답스펙트럼 가속도는 평가지진 가속도

응답스펙트럼의 1.3배의 90%로 정한다.

3. 해당 구조물이 위치한 지반조건에 해당하는 지진관측소에서 계측된 지반운동기록의 주파수 성분을 조정하여 설계응답스펙트럼에 맞게 생성한 경우에 최소응답스펙트럼 가속도는 평가지진 가속도응답스펙트럼의 1.3배의 110%로 정한다.
4. 해당 구조물이 위치한 지반의 조건이 고려된 부지응답해석을 통해 지진동을 산정할 경우 최소응답스펙트럼 가속도는 평가지진 가속도응답스펙트럼의 1.3배의 80%로 정한다. 다만, 부지응답해석으로 구해진 지진파의 평균스펙트럼의 최댓값이 설계대상 구조물 기본진동주기의 0.2배 부터 1.5배 사이에 해당되는 구간 밖에 위치할 경우 최소응답스펙트럼 가속도는 평가지진 가속도응답스펙트럼의 1.3배의 90%로 정한다. 부지응답해석을 위한 입력 지진파는 S_1 지반조건에서 계측된 지반운동기록을 사용하되 그 제곱합제곱근 스펙트럼들의 평균값은 S_1 지반의 평가지진 가속도응답스펙트럼의 1.3배와 비교하여 가속도 일정구간에서는 80% 이상, 그 외 구간에서는 100% 이상이어야 한다.
5. 2차원 해석을 수행하는 경우에는 개별 지반운동에 대해 작성된 5% 감쇠비 응답스펙트럼의 평균값이 해석을 수행하는 방향의 구조물 고유주기의 0.2배부터 1.5배 사이에 해당되는 주기에 대해서 지반운동기록의 조성 및 생성방법에 따라 위 1~3에 부합하도록 조정한다. 단, 평가지진 가속도 응답스펙트럼의 1.3배 대신에 1.0배를 적용한다.

라. 부재력과 변형량의 산정

부재력과 변형량의 평균값 및 최댓값의 산정방법은 아래와 같다.

1. 방향에 영향을 받지 않는 응답의 경우, 그 평균값은 각 지진파를 사용한 해석 결과에서 절댓값의 최대치를 구하고 이들 값의 산술평균으로 한다. 응답의 최대치는 각 지진파를 사용한 해석 결과에서 절댓값의 최대치중 최댓값으로 한다.
2. 방향에 영향을 받는 응답의 경우, 그 평균값은 각 지진파를 사용한 해석 결과에서 최댓값과 최솟값을 모두 구한 후 각 방향과 축별로 최댓값의 평균, 최솟값의 평균을 모두 구하여야 한다. 각 구조부재 응답의 최대치는 각 지진파를 사용한 해석 결과에서 최댓값과 최솟값을 모두 구한 후 각 방향과 축별로 이들 중의 최댓값, 최솟값을 구한다.

▌해설▐

1. 방향에 영향을 받는 응답은 정방향과 부방향의 허용기준이 다른 경우이다. 그 예로는 기둥에 작용하는 축압축력과 축인장력, 이형전단벽체의 소성변형각, 파운딩 검토시 구조물의 횡변위 등을 들 수 있다. 이에 반해 대칭단면인 기둥과 전단벽의 소성변형각, 비구조요소 검토용 층간변위 등은 방향에 영향을 받지 않는 응답으로 볼 수 있다.

5.6.6 시설물별 고려사항

5.6.6.1 취수탑

취수탑은 평시에는 선택취수설비로서 사용되며 지진 발생 이후에는 저수지 수위저하를 위해 사용되어야 한다. 또한 취수탑은 지진 후 대도시 용수공급을 위해 즉시 기능을 발휘해야 하므로 댐의 내진측면에서 중요한 시설이다.

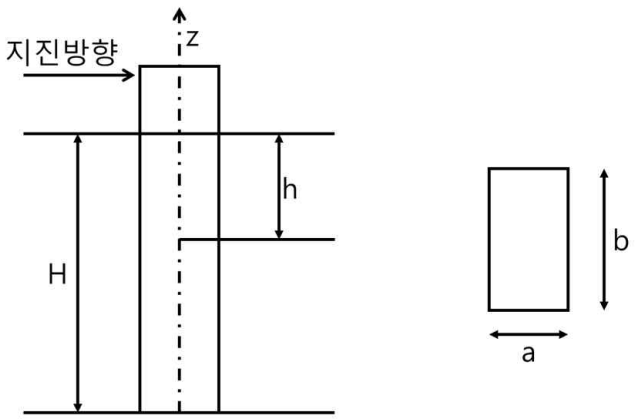
1. 취수탑의 수위 조건은 저수지 수위, 탑 내부 수위 모두 만수위일 때가 가장 엄격한 조건이 되나 그 동안의 운영수위를 감안하여 관리주체가 결정할 수 있다.
2. 가능최대지진(MCE) 하에서의 동적 소성해석 평가를 통해 지진 중 붕괴되지 않는지와 지진 후 즉각적인 기능성이 확보될 수 있는 정도의 내진성능을 확보하고 있는지를 확인해야 한다.
3. 취수탑구조물과 관리교 피어는 비선형해석방법을 사용하여 지진중 및 지진 후의 거동을 파악할 수 있다. 이때, 관리교 상부구조의 낙교 또는 취수탑과의 충돌 가능성을 검토해야 하며, 이를 위해 관리교 교대와 취수탑의 기초는 동일 거동한다고 가정한다.
4. 취수설비가 경사면 근처에 설치되어 있는 경우에 지진에 의한 경사면 붕괴에 의해 취수 설비에 손상이 발생할 수 있기 때문에 주변 사면의 지진 시 안정성에 염려가 있는 경우에는 별도로 사면안정의 조사를 할 필요가 있다.
5. 취수 설비 하류에는 각종 형식·구조를 가지고 있는 수로가 있어 이것이 손상되어 누수가 발생한 경우에 유수 차단이 가능한 설비가 취수 설비뿐인 경우가 있다. 이와 같은 경우에는 취수 설비의 지진 후 유수 차단 기능이 필요하다. 일반적으로는 취수구 게이트의 폐쇄에 의해 유수 차단을 행하기

때문에 취수구 게이트 조작을 위한 전원 확보, 제어 장치의 건전성 조사가 필요하다. 단, 이들 수로에 대한 내진성능이 확보된 경우엔 취수 설비의 지진 후 유수 차단 기능이 필요하지 않다.

6. 지진 후 원활한 용수공급을 위해 수문, 권양기, 조작반 등의 내진성이 확보되어야 한다. 공중에 매달려 있는 수문은 내진성능평가가 불필요 하며 물속에 잠겨 있는 수문은 한쪽방향으로 작용하는 정수압의 여부를 판단하여 지진시 정수압의 하중 크기 및 패턴을 파악하고 이러한 정황에 근거하여 정성적인 내진안전성의 평가가 가능하다.
7. 동적 해석을 수행할 경우, “1”에서 결정한 저수지 및 탑 내부 수위에 맞춰 유체를 모델링하여 유체가 구조물에 끼치는 영향을 파악하여야 한다.

▌해설▐

1. 원형 단면을 가진 취수탑의 취수탑 내외면에 발생하는 동수압은 상수도시설 내진설계기준 마련을 위한 연구(환경부, 1999)에 제시되어 있다. 이 경우 선택취수문비는 주물밸브로 강성이 크므로 콘크리트벽체와 유사한 동수압을 발생시킨다고 가정할 수 있다. 凹형 단면을 가진 취수탑의 외부 동수압은 취수탑 폭이 유한하기 때문에 일본 산업성의 매뉴얼에 따라 무한 길이의 직립벽을 가정하는 Westergaard 방법에 의한 값의 70%만 반영하도록 제시하고 있으며, 내부동수압은 유한한 수면을 가진 경우이므로 수정 Westergaard 방법의 적용이 가능하다. 이때, 직선형 선택취수문비는 아래와 같은 동수압을 선택하며 외부동수압만을 적용한다.



<해설그림 5.6.5> 직선형 선택취수문비 동수압

$$P_{v0}' = W_0 k \frac{b}{a} A_0 \left(1 - \frac{b}{4h}\right)^3 \sqrt{\frac{K_i}{K_e}} \quad ,단 \quad b/H < 2$$ 해설식(5.6.12)

$$P_{v0} = \left(P_{v0}'\right) \frac{B}{b}$$ 해설식(5.6.13)

여기서, P_{v0}' : 저수지 수면에서 수심 h인 점의 높이방향 단위길이 당 수중구조물 전체에 작용하는 동수압(kN/m)

h : 저수지 수면에서 동수압 작용하는 점까지의 수심(m)

H : 저수지 수면에서 기초지반면까지의 수심(m)

a : 지진방향에 평행한 수중구조물의 변길이(m)

b : 지진방향에 직각인 수중구조물의 변길이(m)

A_0 : 수중구조물 외측 단면적(m^2)

W_0 : 물의 단위중량(kN/m^3)

k : 설계진도

P_{v0} : 선택취수문비에 작용하는 높이방향 단위길이 당 동수압(kN/m)

B : 수문의 폭(m)

수정 westergaard 식은 사각형의 형태의 구조물 상하류방향의 내부 동수압을 계산하는 식으로, 다음과 같다.

$$p(z) = \beta \frac{7}{8} \gamma_w k_h \sqrt{(H \cdot z)}$$ 해설식(5.6.14)

여기서, $p(z)$: 수심 z(m)에서 지진 시 동수압 강도(kN/㎡)

γ_w : 물의 단위중량(kN/㎥)

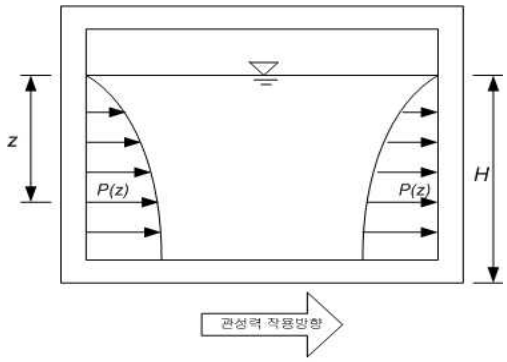
k_h : 수평진도

H : 수조의 수심(m)

β : 수조의 폭과 수심의 비, B/H에 의한 보정계수 (아래 표 참조)

<해설표 5.6.12> 동수압 분포 β

B/H	β
0.5	0.397
1.0	0.670
1.5	0.835
2.0	0.921
3.0	0.983
4.0	0.996
∞	1.000



동수압 분포도

5.7 설비

5.7.1 일반사항

1. 시스템 기능유지를 위해 중요한 설비의 경우, 진동대 시험을 통해 평가지진에 대해 기능유지(또는 즉시복구) 내진성능수준 만족 여부를 검증한다. 2. 상수도시설 시스템의 기능유지에 직접적으로 영향을 미치지 못하는 설비는 내진성능평가 대상에서 제외한다. 3. 층응답증폭이 고려된 지진요구 응답스펙트럼을 구하고 이를 포괄하는 시험입력운동을 설정한다. 이 시험입력운동을 사용하여 설비에 대한 진동대시험을 수행하여 설비의 기능이 유지되는지 확인한다.

▌해설▐

1. 지진 재난 시 상수도 시설물의 기능을 유지하여 사용자들에게 식수를 충분히 공급하는 것은 인명보호와 재난저감을 위해 매우 중요하다. 이러한 이유로 상수도 시설물 전체 시스템의 기능을 유지하도록 상수도 시설물 구성요소들의 구조적인 또는 기능상의 내진성능목표가 만족되어야 한다. 특히, 설비의 경우 해석보다는 시험을 통해 평가지진에 대한 기능유지수준(또는 즉시복구수준)을 만족하는지 검증한다. 이러한 시험을 내진검증시험(Seismic qualification test)이라 한다. 내진검증을 위한 구체적인 요건은 미국 IEEE Std. 693-2018의 규정을 참조할 수 있다.
2. 진동대시험을 통한 내진검증은 상당한 비용이 소요되므로 상수도시설의 기능유지에 직접적으로 영향을 미치는 중요설비에 대해서만 실시하며, 그 외 설비는 검증 대상에서 제외한다.
3. 지반운동에 의해 흔들리는 구조물 상부에서의 응답은 지반운동과는 다르다. 구조물 상부에 정착된 설비의 경우, 이렇게 달라진 구조물 응답이 정착부를 통해 설비에 전달되므로 설비의 내진검증시험에 사용하는 입력운동을 설정할 때 이를 고려해야 한다. 내진검증에 사용하는 시험입력운동은 이 요령에서 제시하는 요구 응답스펙트럼보다 커야 한다. 설정된 시험입력운동을 사용한 진동대시험을 통해 설비의 기능유지(또는 즉시복구) 성능을 확인한다.

5.7.2 내진성능목표

1. 평가지진 작용 시에도 전체 상수도시설의 시스템 기능이 유지되도록 설비의 내진성능수준을 설정해야 한다.
2. 상수도시설 시스템의 기능유지에 직접적으로 매우 중요한 시설은 “기능유지수준”을 만족해야 하고, 긴급 대체 설비가 있는 경우 “즉시복구수준”을 만족할 수 있다.

▌해설▐

1. 상수도 시설물 전체 시스템의 기능을 유지하도록 상수도 시설물 구성요소들의 구조적인 또는 기능상의 내진성능목표를 설정해야 한다. 예를 들어, 구조물이 붕괴되어도 전체시스템의 기능유지에 문제가 되지 않는다면 굳이(붕괴방지를 목표로) 내진설계 또는 내진성능평가를 수행할 필요가 없고, 반대로 설비가 전체 시스템 기능에 직접적인 영향을 끼친다면 기능유지수준을 내진성능목표로 설정해야 한다. 참고로 내진성능목표는 평가지진과 내진성능수준의 조합을 의미한다.
2. 상수도 시설물 시스템 기능에 직접적으로 영향을 미치는 설비는 기본적으로 기능유지수준을 만족해야 한다. 다만, 긴급 대체 설비가 있는 경우, 손상된 설비는 대체 설비로 즉시 복구가 가능하므로 1주일 내에 복구가능한 손상이 발생하는 것을 허용한다.

5.7.3 내진검증시험 절차

1. 계획 : 설비를 분류하여 설비군을 만들고 이 절의 규정에 따라 각 설비군의 대표 시험체를 선정한다. 대표시험체에 대한 내진검증시험 계획을 수립하고 내진성능목표를 설정한다.
2. 사전검사 : 시험시설에 도착하자마자 대표시험체를 육안으로 검사하고 시험시설에 의해서 문서화하며, 운송 및 취급 중에 손상이 발생하지 않았는지 확인해야 한다.
3. 사전시험 기능준수 확인 : 사전시험 기능성능을 검증하기 위해 공인시험기관에서 기능 요구사항 시험을 수행해야 한다. 시험 설명 및 결과는 시험보고서에 문서화되어야 한다.
4. 지진모사시험 셋업 : 지진 지반운동은 임의의 방식으로 모든 방향에서 동시에 발생하므로, 수평축과 수직축 두 개 모두에서 검증시험을 수행한다.

5. 다진동수 지진모사시험 : 지진 요구응답스펙트럼(RRS, Required Response Spectrum) 설정, 시험입력운동 설정, 시험응답스펙트럼(TRS, Test Response Spectrum) 분석을 수행한다.
6. 시험 후 점검 : 다진동수 지진모사시험이 완료되면 대표시험체를 육안으로 검사하고 결과를 문서화하여 대표시험체가 적절한 내진역량을 가지고 있는지 결정해야 한다.
7. 시험 후 기능준수 검증 : 대표시험체의 중요 설비가 시험 후에 의도된 기능을 수행할 수 있는지 검증해야 한다.

▌해설▐

1. 계획 : 내진검증시험의 계획 및 목표 설정에 대한 참조는 ANSI/IEEE 344 및 FEMA 461을 포함한다. 5.7.5절의 규정에 따라 대표시험체를 선정한다.
2. 사전검사 : 운송 및 취급 중에 시험체에 손상이 발생하였다면, 내진검증시험 결과의 신뢰성을 확보할 수가 없다. 내진검증시험 전에 이러한 문제가 있는지 확인이 필요하다.
3. 사전시험 기능준수 확인 : 내진검증시험 결과의 신뢰성 확보를 위해, 내진검증시험 전에 설비의 기능에 문제가 없는지 확인이 필요하다.
4. 지진모사시험 셋업 :
   가. 3축, 2축 및 1축 시험 요구사항 : 시험을 수행하는 가장 좋은 방법은 3축 진동 테이블을 사용하는 것이다. 그러나 사용 가능한 3축 시험 설비의 수가 제한되어 있으며, 이로 인해 시험 접근성이 제한될 수 있다. 2축 또는 1축 시험을 사용하는 경우, 설비의 형태를 고려하여 진동대 가속도에 대한 가장 큰 응답을 허용하는 방향을 결정해야 한다. 3축, 2축 또는 1축 시험을 수행할 때는 다음 요구사항을 따라야 한다.
      1) 3축 시험 : 3축 시험을 수행하는 경우, 대표시험체의 두 개 주요 수평축과 수직축을 사용하여 동시에 시험이 수행되어야 한다.
      2) 2축 시험 : 2축 시험을 수행하는 경우, 대표시험체의 수직축을 중심으로 90도 회전하면서 2단계에 걸쳐 시험을 수행해야 한다.
      3) 1축 시험 : 1축 시험을 수행하는 경우, 대표시험체를 회전시켜 3가지 주축 모두에 대해 3단계로 나누어 시험을 수행해야 한다.
   나. 하중 : 지진모사시험을 수행하기 전에 대표시험체의 무게를 측정해야 한다. 측정된 중량은 시험보고서에 기록해야 한다.
   다. 설치 : 대표시험체는 의도된 사용이 가능하도록 실제 설치를 모의하는 방식으로 진동대에 설치되어야 한다. 설치 방법은 실제 사용을 위해 권장되는 것과 같아야 하며 최소 권장 볼트 크기, 볼트 유형, 볼트 토크, 구성, 용접 패턴 및 유형(적용 가능한 경우)

등을 사용해야 한다. 시험 중 대표시험체의 방향은 대표시험체의 주요 축이 진동대의 주축과 동일선상이 되도록 해야 한다. 대표시험체와 진동대 사이의 모든 내부 설치물 및 연결부에 대한 설명이 제공되어야 한다.

라. 모니터링 : 진동대의 주 수평 및 수직 축에 적용된 가속도 수준을 결정할 수 있도록 충분한 진동응답 모니터링 장비를 사용해야 한다. 기준 제어 가속도계는 대표시험체의 바닥 진동대에 장착되어야 한다. 기본진동수와 관련하여 대표시험체의 응답을 반영하는 구조 내 지점의 대표시험체 응답을 결정하기 위해 진동응답 모니터링 계측기를 사용해야 한다. 응답센서의 배치 위치는 시험 전에 대표시험체 제조자 또는 제조자 대리인의 재량에 따라 시험기관이 승인해야 한다. 센서는 시험 전에 시험소에서 설치, 교정 및 승인을 받아야 한다. 공인기관은 모든 진동 모니터링 센서의 위치, 방향 및 교정을 문서화해야 한다.

마. 공진진동수 검색 : 공진진동수와 설비의 감쇠를 결정하기 위해 공진진동수 검색 시험을 수행한다. 이 시험은 그 자체만으로 내진검증시험을 구성하지 않는다. 대표시험체의 각 직교 축에서 공진진동수를 결정하기 위해, 낮은 수준 진폭(0.1±0.05g 첨두 입력, 낮은 입력수준은 부품 손상을 피하기 위해 사용될 수 있다)의 1.3에서 33.3 Hz까지의 단일축 사인스위프(Single-axis sinusoidal sweep) 시험을 수행한다. 스위프 속도는 공진진동수에서 최대응답을 위한 적절한 시간을 보장하기 위해 분당 2옥타브 또는 그 미만이어야 한다. 동일 선상의 대표시험체 응답 모니터링 센서의 전달률은 공진진동수를 나타내는 표와 함께 제공되어야 한다.

5. 다진동수 지진 모사 시험 :

가. 지진 요구응답스펙트럼(RRS) 설정 : 설비의 지진 영향은 수평 및 수직 하중 효과를 종합하여 결정되어야 한다. 수평방향에 대해 요구되는 응답스펙트럼은 아래 그림에 나타난 정규화된 응답스펙트럼과 총 설계 수평력 Fp 공식에 기반해 제시되어야 한다. 수직방향에 대해 요구되는 응답스펙트럼은 지면 기본수평가속도의 3분의 2를 기준으로 제시되어야 한다. A_{FLX-H}, A_{RIG-H}, A_{FLX-V} 및 A_{RIG-V}에 의해 정의된 RRS 수준을 계산하기 위해 지진파 매개변수를 사용해야 한다. RRS는 임계감쇠의 5%에 해당하는 감쇠값을 사용하여 정의해야 한다.

수평 및 수직 방향 모두에 대해 요구되는 응답스펙트럼은 다음과 같이 전체 설계수평력 F_p에 대한 공식을 기반으로 개발되어야 한다. 구조물 동적특성을

알 수 없거나 명시하지 않은 경우 수평하중 요건은 다음과 같은 식을 사용하여 결정해야 한다.

$$F_p = \frac{0.4 a_p S_{DS}}{R_p / I_p}(1 + 2\frac{z}{h}) W_p \qquad \text{해설식(5.7.1)}$$

여기서, h는 구조물의 전체높이, z는 이 구조물 내에 설비가 설치된 지점 높이이다. z/h는 지층에 설치된 경우 0부터 지붕고에 설치된 경우 1까지의 값을 가지며, 구조물 내에서 위로 올라갈 때 응답증폭을 고려하는 인자로 작용한다. 지반스펙트럼 가속도계수(S_{DS})는 지리적 위치 및 현장 지반조건에 따라 달라진다. S_{DS}는 일반 설계지진응답스펙트럼 곡선을 정의하는 데 사용되며, 구조물의 설계지진력을 결정하는 데 사용된다. R_p와 I_p의 비율(R_p/I_p)은 비탄성응답을 설명하기 위한 설계하중 감소 인자이며, 구성 힘-저항 시스템의 허용 비탄성 에너지흡수 역량을 나타낸다. 지진 모사시험 동안, 대표시험체는 가진에 응답하고 비탄성거동이 자연스럽게 발생한다. 따라서 비율(R_p/I_p)은 1로 설정해야 하며, 이는 감소되지 않은 응답을 나타낸다. 중요도계수 I_p는 지진시험 입력 운동을 증가시키지 않지만 지진 모사시험에 따른 기능수준을 입증하기 위한 대표시험체의 요건에 영향을 미치며 시험 후 대표시험체 기능 준수를 결정하기 위해 사용된다. 요소증폭계수 a_p는 비구조 요소의 고유유연성과 관련된 응답의 가능한 증폭을 설명함으로써 하중증가계수의 역할을 한다. 요소증폭계수 a_p는 유연한 요소와 강성 요소의 공식적인 정의에서 얻어져야 한다. 정의에 따라 16.7Hz 미만의 고유진동수에 대해 설비는 RRS의 증폭영역에 해당하는 유연한 것으로(최대증폭 a_p=2.5) 간주된다. 16.7Hz보다 큰 고유진동수의 경우, 설비는 영주기가속도(ZPA)에 해당하는 강체(최소 a_p=1.0)로 간주된다. 이로 인해 두 가지 가속도계수가 결합될 경우 수평성분 검증 RRS가 정의된다.

$$A_{FLX-H} = S_{DS}(1 + 2\frac{z}{h}) \qquad \text{해설식(5.7.2)}$$

$$A_{RIG-H} = 0.4 S_{DS}(1 + 2\frac{z}{h}) \qquad \text{해설식(5.7.3)}$$

여기서A_{FLX-H}는 최대 S_{DS}의 1.6배까지 제한되며 2015년 IBC A_{FLX-H}에서는 3.2를 초과하지 않아도 된다. 수직응답의 경우 z는 모든 부착 높이에 대해 0.0으로 취하면, 그 결과는 다음과 같다.

$$A_{FLX-V} = 0.67 * S_{DS}$$ 해설식(5.7.4)

$$A_{RIG-V} = 0.27 * S_{DS}$$ 해설식(5.7.5)

이 절에서 설명된 바와 같이 스펙트럼 가속도를 결정하는 대신, 구조물 고유 특성을 고려하기 위해 ASCE 7식 13.3-4에 근거한 동등한 조항이 허용되어야 한다.

나. 시험 입력운동 설정 : 요구 응답스펙트럼을 충족하기 위해 해당 진동대 구동신호는 1.3~33.3Hz 범위의 에너지 함량을 가진 비정상 광대역 무작위 가진(Nonstationary broadband random excitations)이어야 한다. 구동신호 구성은 다진동수 무작위 가진이어야 하며, 그 진폭은 다진동수 대역을 기준으로 수동 또는 자동으로 조정되어야 한다. 사용된 개별 대역의 정확한 대역폭은 시험소의 재량에 맡겨야 한다. 일반적으로 아날로그 합성 장비에는 1/3 옥타브 대역폭 해상도가 사용된다. 그러나 디지털 합성 장비를 사용하려면 1/6 옥타브 대역폭의 순서로 더 좁은 진동수 대역이 필요할 수 있다. 이 프로세스는 TRS가 RRS를 포함할 때까지 조정된 각 대역으로 진동대에 입력되는 다중 협대역 신호의 집합을 사용하는 것을 포함한다. 입력운동의 총 지속시간은 30초(공칭)이어야 하며, 상승-유지-감소 포락곡선에 의해 합성된다. 시간이력 시험의 입력 지속시간은 최소 20초 이상의 강한 운동을 포함해야 한다. 20초 이상의 강한 운동 지속시간은 허용된다. 협대역 신호의 집합에서 발생하는 독립적 무작위 신호는 진동대의 기본 수평 및 수직 축에서 비상관위상 운동을 생성하기 위한 가진으로 사용해야 한다.

다. 시험 응답스펙트럼 분석 : 시험응답스펙트럼(TRS)은 대표시험체 기초에 위치한 제어 가속도계를 사용하여 적절한 분석기법 또는 응답스펙트럼 분석장비를 사용하여 계산해야 한다. TRS는 임계감쇠의 5%에 해당하는

감쇠값을 사용하여 계산해야 한다. TRS는 1.3~33.3Hz의 진동수 범위에서 최대 1/6 옥타브 대역폭 해상도를 기반으로 RRS를 포괄해야 한다. 각 협대역 신호의 진폭은 TRS가 RRS를 포괄할 때까지 각 주요 축에서 독립적으로 조정해야 한다. TRS는 RRS의 증폭 영역보다 RRS를 30% 이상 초과해서는 안 된다. 분석 범위 내에서 수행되는 모든 가속도 신호 필터링이 정의되어야 한다. TRS에 의한 RRS 포괄에 대한 일반적인 요건은 다음과 같은 조건에서 수정할 수 있다.

1) RRS의 증폭 영역 : 시험 프로그램의 수행에서, TRS는 RRS의 증폭 영역(8.3Hz 이하 진동수)을 완전히 포괄하지 않을 수 있다. 다음 기준을 충족하면 재시험에 대한 일반적인 요건이 면제될 수 있다.

- 공진 탐색을 사용해 5Hz 미만의 공진응답 현상이 존재하지 않음을 입증할 수 있는 경우, TRS는 3.5Hz까지만 RRS를 포괄해야 한다. 진동대의 제한 범위 내에서 1.3~3.5Hz 범위에서 가진을 계속 유지해야 한다.
- 공진현상이 5Hz 미만으로 존재할 때, TRS는 공진 빈도가 가장 낮은 공진 진동수의 75%까지만 RRS를 포괄해야 한다.
- 5Hz 미만의 공진응답 현상이 없는 것을 정당화할 수 없는 경우 일반 요건이 적용되며 저진동수 포락은 1.3Hz까지 유지되어야 한다.
- 인접한 1/6 옥타브 지점이 최소한 RRS와 같다면 TRS의 단일 지점은 (8.3Hz 이하 진동수의 경우) 10% 이하로 떨어질 수 있다. 이와 동일한 제약조건 하에서 최대 6번째 옥타브 분석 지점 중 2개는 RRS보다 낮을 수 있다(8.3Hz 이하 진동수).

2) RRS의 ZPA 영역 : 시험 프로그램의 수행에서 TRS는 RRS의 ZPA 영역을 완전히 포괄하지 않을 수 있다(8.3Hz보다 큰 진동수). 다음 기준을 충족하는 경우 재시험에 대한 일반적인 요건은 면제될 수 있다.

- 인접한 1/6 옥타브 지점이 적어도 RRS와 동일하다면, TRS의 단일 지점은 (8.3Hz보다 큰 진동수의 경우) 10% 이하로 떨어질 수 있다. 이와 동일한 제약조건에 따라 최대 2개의 분석 지점은 RRS(8.3Hz보다 큰 진동수)보다 낮게 결정될 수 있다.
- ASCE 7에서 명시한 최소 가속도 요건을 달성하기 위해, 첨두진동대 가속도는 A_{RIG}의 90%와 같거나 초과해야 한다.

6. 시험 후 점검 : 다음 조건이 적용되어야 한다.

가. 구성부품 부착시스템의 구조적 무결성이 유지되어야 한다. 부착물의 제한적인

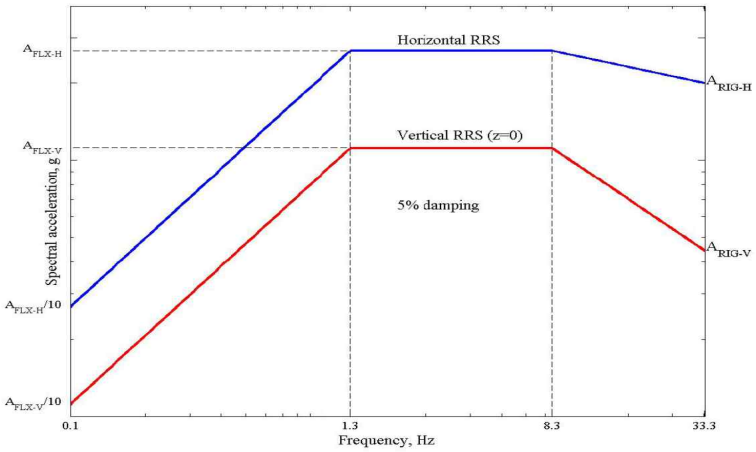
항복은 허용될 수 있다. 고정된 대표시험체가 장착부에서 떨어지지 않고 지진 발생 시 다른 구조물 구성요소에 손상을 입히거나 사람에게 부상을 입히지 않도록 구성부품을 설계해야 한다.

나. 설비 하중저항 시스템의 구조적 무결성이 유지되어야 한다. 대표시험체 내력부재에 대한 제한된 항복과 같은 구조적 손상은 허용되며 대표시험체 내력시스템으로 구성되지 않는 구조부재 및 이음매에는 경미한 파손과 이상거동이 허용된다.

7. 시험 후 기능준수 검증: 검증된 설비는 지진사건 이후에도 의도된 기능을 수행할 수 있어야 한다. 시험시설에서 필요한 시험장비를 사용할 수 없는 경우 기능시험은 시험시설 또는 대표시험체 제조 시설에서 공인된 시험소에 의해 수행될 수 있다. 다음 기준 중 하나를 충족하면 이 항의 요건이 충족된다.

가. 일반요소 : 지진 시험 완료 시 대표시험체는 붕괴 또는 주요 부구성요소가 분리되어 생명 또는 사지 안전 위험을 초래하지 않는다. 고정장치 시스템 및 구성부품 내력 시스템의 구조적 무결성이 유지되어야 한다. 대표시험체 내력부재에 대한 제한된 항복과 같은 구조적 손상은 허용 가능하며 대표시험체 내력시스템으로 구성되지 않는 구조부재와 조인트는 경미한 파손과 이상거동이 허용된다.

나. 중요요소 : 중요요소는 시설의 지속적인 운영에 필수적인 것, 또는 중요한 인명 유지 시스템을 유지하는 데 필수적인 것, 또는 인간이나 환경에 위해한 물질을 코드에 열거된 면제 허용 양보다 많은 양으로 포함하는 것으로 간주되는 요소이다. 지진시험이 완료된 후, 대표시험체는 사전시험 기능 적합성 시험과 동등한 결과를 가지고 기능요건 및/또는 시험을 충족해야 한다. 위험하다고 간주되는 대표시험체 물질은 기준에 기재된 면제 허용 양보다 더 많은 양이 외부 환경으로 방출되면 안 된다. 또한 지진시험이 완료될 때 대표시험체는 붕괴 또는 주요 구성요소가 분리되어 있어 생명안전 위험이 발생하지 않아야 한다. 고정장치 및 구성부품 내력 시스템의 구조적 무결성이 유지되어야 한다. 대표시험체 내력부재에 대한 제한된 항복과 같은 구조적 손상은 허용되며, 대표시험체 내력시스템을 구성하지 않는 구조부재 및 조인트에는 경미한 파손과 이상거동이 허용되어야 한다. 구성요소가 이 절을 충족할 수 있도록 대표시험체에 대한 경미한 수리(전구 교체 등)가 허용된다. 모든 수리는 문서화되어야 하며 최종 시험보고서에 포함되어야 한다.



<해설그림 5.7.1> 설비에 대해 정규화된 요구응답스펙트럼

5.7.4 내진검증시험 정보

1. 내진검증시험 시 필요 정보는 다음과 같으며, 이를 시험보고서에 수록한다.
   가. 제조자 및 시험실 연락처 정보
   나. 시험체 제원 및 정보
   다. 내진시험 매개변수
   라. 기능 요구사항

▌해설▐

1. 내진검증시험에 대한 기본정보를 내진검증보고서에 수록하여야 한다. 내진검증시험 정보를 축적하여 검증시험의 신뢰성을 검토할 수 있으며, 축적된 자료를 활용하여 시험 없이 경험적으로 검증할 수 있는 방법을 구축할 수 있다. 이에 필요한 기본적인 정보들을 내진검증시험 보고서에 수록하고 DB화하는 것이 필요하다. 내진검증시험에 사용되는 매개변수들은 다음 표와 같다. 매개변수들에 대한 설명은 앞 절을 참고한다.

<해설표 5.7.1> 설비 내진시험 매개변수

내진설계기준	시험기준	$S_{DS}(g)$	z/h	수평		수직	
				A_{FLX-H}	A_{RIG-H}	A_{FLX-V}	A_{RIG-V}
KDS 17 00 00	상수도 내진성능 평가요령						

구성부품의 내진검증시험 전 및 후 기능 적합성을 검증하는 데 사용되는 기능 요구사항 및/또는 시험에 대한 상세한 설명이 제공되어야 한다. 각 시험 및/또는 요건은 별도의

항목으로 기재되어야 한다

5.7.5 대표시험체 선정

1. 다음 요건에 따라 설비군 전체를 적절하게 나타내는 대표시험체를 선택한다. 가. 구조적 특성 나. 장착 특성 다. 하위 부품 라. 질량 분포 마. 요소 변동성(Variation) 바. 설치지침

▌해설▐

1. 특정 부품 제품라인의 모든 구성을 시험하는 것은 불가능하다. 따라서 부품 제품군 전체를 적절하게 나타내는 시험체를 선택할 필요가 있다. 다음 요건에 따라 설비군 전체를 적절하게 나타내는 대표시험체를 선택한다.
   가. 구조적 특성 : 적격 제품군 내에서 사용할 수 있는 다른 구조형태에 비해 대표시험체의 구조형태가 최소 내진역량을 제공한다는 것을 설명하는 근거가 제공되어야 한다. 대표시험체의 하중저항 시스템은 제품 라인에서 공급되는 주요 구조형태와 유사해야 한다. 둘 이상의 주요구조가 설정 가능한 옵션인 경우, 이러한 다른 구조형태는 구성품 제품 라인의 외삽 및 내삽 합리화 절차에서 고려되어야 한다.
   나. 장착특성 : 적격 제품군 내에서 사용할 수 있는 다른 장착옵션에 비해 대표시험체의 장착형태가 최소 내진역량을 제공한다는 것을 설명하는 근거가 제공되어야 한다. 대표시험체의 진동테이블 장착형태는 제품라인의 장착조건을 모사해야 한다. 구성부품의 내진검증시험은 구성부품에 제공된 고정간격 구멍(또는 지지 구조부재)과 함께 수용할 수 있는 최소직경 고정 볼트 크기(또는 최소 용접 크기)를 사용하여 수행할 수 있다. 여러 개의 장착형태가 사용되는 경우, 시험에서 모사해야 한다.
   특정 시험결과의 사용은 해당 장착유형 및 형태로 제한되어야 한다. 다중 구성요소 시스템의 개별 구성요소가 시험으로 인증되는 경우, 구성요소에서 고정점까지 지지구조물의 유연성이 시험설정에서 복제되어야 한다. 또는, 합리적인 분석

방법을 사용하여 이러한 유연성이 반영되도록 입력운동을 수정할 수 있다. 장착 브래킷에서 지지구조물에 이르는 구성부품은 구성품 검증시험에 사용되는 것과 동일한 유연성과 강도를 가져야 하며, 근거용 분석(Supporting analysis)으로 확인될 수 있다.

다. 하위부품 : 대표시험체의 하위부품이 생산 하드웨어를 대표하며, 자격을 갖춘 제품군 내에서 이용할 수 있는 다른 하위부품 옵션에 비해 대표시험체의 내진역량을 가장 적게 만든다는 것을 설명하는 근거가 제공되어야 한다. 주요 하위 부품들은 대표시험체에 포함되어야 한다. 이러한 구성부품은 제안된 설치에 대해 지정된 위치와 유사한 위치에서 시험체 구조에 장착되어야 한다. 구성부품은 제안된 설치에 대해 지정한 동일한 형식의 장착 하드웨어를 사용하여 구조물에 장착되어야 한다. 대체물이 구성품 또는 하위 부품에 대한 기능요구를 감소시키지 않는 한, 비위험 물질 및 유체의 대체는 위험 물질 또는 유체가 포함된 구성요소 또는 하위 부품의 확인을 위해 허용된다.

라. 질량분포 : 적격 제품군 내에서 이용할 수 있는 다른 질량분포 옵션에 비해 대표시험체의 질량분포가 대표시험체의 최소 내진역량을 만들고 있음을 설명하는 근거가 제공되어야 한다. 무게 및 질량 분포는 대표되는 구성부품의 일반적인 무게 및 질량분포와 유사해야 한다. 일반적인 무게보다 크거나 같은 무게는 허용되어야 한다.

마. 요소 변동성(Variation) : 자격을 갖춘 제품 라인 내에서 발생할 수 있는 다른 변동성과 비교하여 대표시험체의 전체 변동성은 대표시험체의 최소 내진역량에 기여한다는 것을 설명하는 근거가 제공되어야 한다. 부품 제품라인 외삽 및 내삽 합리화 절차에서 생산 부품들의 단위/구성요소 수, 실내 및 실외 애플리케이션 등과 같은 기타 구성요소 변동성을 고려해야 한다.

바. 설치지침 : 대표시험체의 설치는 실제 현장에서 설치하는 방법과 최대한 동일하게 대표시험체를 설치해야 한다. 설치지침에는 다음 항목이 포함되어야 한다.

① 실제 현장에 대표시험체를 설치하는 방법에 대한 설명.

② 검증시험 중 대표시험체가 설치되는 방법에 대한 설명.

5.7.6 시험보고서

1. 시험보고서는 다음 항목의 내용을 포함해야 한다. 가. 치수 및 무게와 함께 적격 부품 식별 나. 설비에 대한 지진 매개변수 및 도출된 요구응답스펙트럼(RRS) 수준 다. 시험 전/후 구조 무결성 및 기능 요구사항 및/또는 시험 결과 라. 시험시설 정보 및 시험/기능 확인을 위해 존재하는 관찰자 목록 마. 진동대의 크기 및 용량, 시험에 사용된 계측기 교정 확인 등 시험장비 설명 바. 모든 인터페이스 연결을 포함한 설비 장착 세부 정보 사. 성능증명, 시험응답스펙트럼(TRS) 그래프, 진동테이블 동작의 가속도 시간 기록, 가속도 전달률, 대표시험체 치수 및 측정 무게를 포함한 시험 데이터의 결과 아. 시험 중 또는 시험 후에 관찰된 이상 징후를 포함한 시험 결과와 결론, 그리고 설비가 적격이라는 정당성 자. 대표시험체 필수 정보는 부록으로 추가

▌해설▐

1. 시험보고서는 다음 항목의 내용을 포함해야 한다.

가. 치수 및 무게와 함께 적격 부품 식별

조립된 각 제품의 하위 구성요소가 잠재적으로 다를 수 있는 사용자 정의 제품라인의 경우, 치수 및 가중치와 함께 모든 적격 하위 구성요소가 나열되어야 한다. 하위 구성요소에 대해 둘 이상의 제조자 또는 재료가 있는 경우, 각 재료에 대한 각 제조자의 하위 구성요소는 별도의 제품으로 취급해야 한다. 검증된 기기의 구성부품에 대한 다른 입력진동 조건이 나열되어야 한다.

나. 설비에 대해 설정된 지진 매개변수 및 도출된 요구응답스펙트럼 (RRS) 수준을 보고서에 수록하여야 한다.

다. 내진검증시험 전과 후의 구조적인 무결성을 보고서에 수록하여야 한다. 더불어, 설비의 기능 요구사항을 명시하고 내진검증시험 전과 후의 기능시험 결과를 보고서에 수록한다.

라. 시험시설에 대한 정보와 시험/기능 확인을 수행한 관찰자들의 목록을 보고서에

수록한다.

마. 시험에 사용한 진동대의 크기 및 용량과, 시험에 사용된 계측기의 교정 확인 등과 같은 시험 장비에 대한 설명을 보고서에 수록한다.

바. 설비의 모든 연결부와 설비의 장착 세부 정보를 보고서에 수록한다. 시험 전후에 진동대 위 설비 셋업 사진에는 시험 도중 또는 후에 관찰된 이상 징후의 상세 사진이 포함된다.

사. 성능 증명, 시험응답스펙트럼(TRS) 그래프, 진동 테이블 동작의 가속도 시간 기록, 가속도 전달률, 대표시험체 치수 및 측정 무게를 포함한 시험 데이터의 결과를 보고서에 수록한다.

1) 세 방향의 TRS 그래프에는 해당하는 RRS, 90% RRS 및 130% RRS가 표시되어야 한다. RRS 및 TRS 생성에 사용되는 감쇠비율은 TRS 그래프에 표시해야 한다. 수행된 각 검증시험의 TRS 그래프가 제공되어야 한다. 추적성을 위해 TRS 그래프는 해당 데이터파일 이름을 참조해야 한다.

2) 각 대표시험체에 대한 세 방향의 공진진동수는 <해설표 5.7.2>와 유사하게 보고서에 포함되어야 한다.

3) 세 개의 직교 방향에서 동시에 진동대 운동이 비상관위상(통계적으로 독립적)임을 검증해야 한다.

아. 시험 중 또는 시험 후에 관찰된 이상징후를 포함하여 시험 결과와 결론, 그리고 설비가 여전히 적격이라는 정당성을 포함한다. 중요설비의 구성부품 내력 시스템 또는 기능 중 하나에 영향을 미치는 모든 중요한 이상징후는 시험 보고서에서 다루어야 한다.

자. 대표시험체 필수 정보는 부록으로 보고서에 추가되어야 한다.

<해설표 5.7.2> 시험 공진 진동수

대표 시험체	공진 진동수(Hz)		
Identification	Front-to-Back	Side-to-Side	Vertical

제6장 내진성능 평가보고서 구성

6.1 문장 및 보고서의 작성

6.1.1 문장

보고서의 문장은 간결하여야 하며 앞 뒤 연결관계가 명확하여야 한다.

6.1.2 보고서

객관적인 자료수집과 분석 그리고 결론으로 이루어져야 한다. 대상상수도에 대한 사항과 이론서 및 전문서, 연구보고서의 내용을 분명히 구별하여야 한다.

6.1.3 편집

편집순서는 다음을 따른다.

1. 표지
2. 속표지
3. 대상시설물 전경사진
4. 제출문
5. 참여기술진
6. 요약
7. 목차
8. 표목차
9. 그림목차
10. 본문
11. 참고문헌
12. 부록
13. 서지자료

6.2 현황보고서 형식

현황조사는 현장조사 및 작업을 필요로 하며 보고서 구성은 다음과 같아야 한다. 1. 개요 2. 조사범위 3. 주요부재별 조사결과 4. 주요부재별 요약 5. 도면분석결과 6. 재료강도평가 7. 부록

6.3 우선순위 평가 보고서

입력 자료와 예비 평가분석표로 구성된다. 평가보고서의 구성은 다음을 따른다. 1. 개요 2. 현장평가분석 3. 지진도 평가 4. 취약도 평가 5. 내진그룹화 6. 우선순위 결정(정책적 판단 등 고려)

6.4 본평가 보고서

입력 자료와 구성요소별 내진성능 평가표로 구성된다. 보고서의 구성은 다음과 같다. 1. 우선순위 평가 결과 분석 2. 평가지진하중 3. 구성요소별 평가결과 4. 내진성능 평가결과 5. 내진성능 향상방안 6. 최종평가 및 결론

부 록

부록 A. 내진성능 우선순위 평가

부록 B. 평가지진 산정 및 지진파 설정

부록 C. 매설관로 내진성능 본평가

부록 D. 지하구조물 내진성능 본평가

부록 E. 지상-지하 일체구조물 내진성능 본평가

부록 A

내진성능 우선순위 평가

A.1 매설관로

A.2 지하구조물

A.1 매설관로

A.1.1 매설관로 및 지반 조건

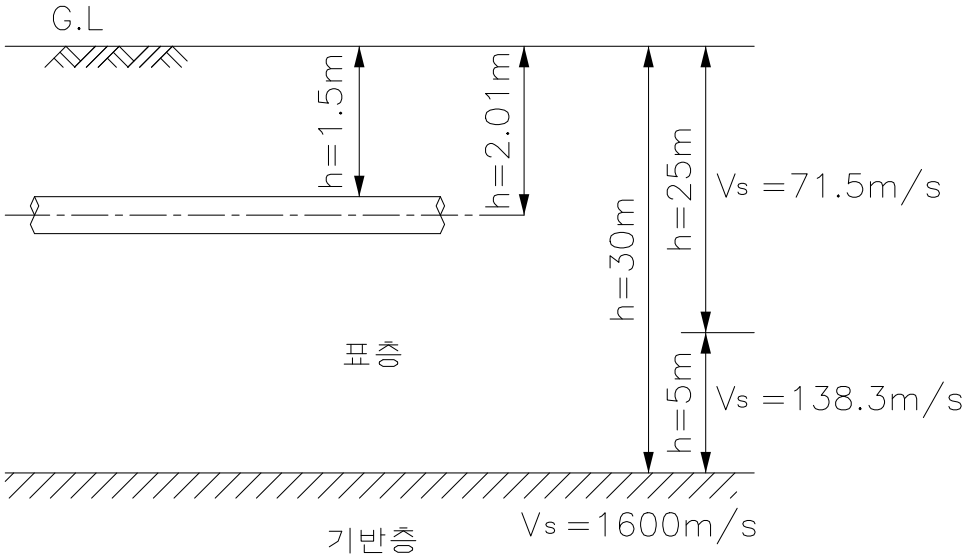


그림 A.1.1 매설관로 지반모델

표 A.1.1 매설관로 및 지반 조건

관로 종류	지반 조건	설계 내압 (MPa)	차량 하중 (kN/輪)	온도 변화 (℃)	지반 두께 (m)	지반 단위중량 (kN/m^3)	관경 (mm)	관두께 (mm)	길이 (mm)
덕타일 주철관	S_5	1.0	100	20	1.50	17.0	900	13.0	6.00

A.1.2 지진도 평가

대상 구조물은 지진구역 Ⅰ, 지반종류 S_6 에 위치하므로 아래의 표 A.1.2의 ‘지진도 등급 기준‘에 의해 지진도 평가 1그룹에 해당한다.

표 A.1.2 지진도 등급 기준

<table>
<tr><th rowspan="2">지진
구역</th><th rowspan="2">도시권역
구 분</th><th colspan="4">지 반 분 류</th></tr>
<tr><th>S_6</th><th>S_3, S_5</th><th>S_2, S_4</th><th>S_1</th></tr>
<tr><td rowspan="2">Ⅰ</td><td>도시</td><td colspan="3" rowspan="4">1 그룹</td><td rowspan="2">2그룹</td></tr>
<tr><td>기타지역</td></tr>
<tr><td rowspan="2">Ⅱ</td><td>도시</td><td rowspan="2">2그룹</td></tr>
<tr><td>기타지역</td></tr>
</table>

A.1.3 위험도 평가

대상 구조물의 위험도지수(Vulnerability Index, VI)는 다음과 같이 계산된다.

$$VI = FLEX_{지수} \times (KIND_{지수} + EARTH_{지수} + SIZE_{지수} + CONNECT_{지수} + FACIL_{지수} + MCONE_{지수})$$

$$= 8.0 \times (1.0 + 2.0 + 0.8 + 0.8 + 1.0 + 1.0)$$

$$= 52.8 > 40$$

여기서, $FLEX_{지수}$: 단면에 대한 유연도 지수(5이상 20미만) = 8.0

$KIND_{지수}$: 관로의 종류에 따른 지수(주철관) = 1.0

$EARTH_{지수}$: 지반상태 정도 지수(연약지반) = 2.0

$SIZE_{지수}$: 관경에 따른 지수(900mm) = 0.8

$CONNECT_{지수}$: 관로 이음부의 상태(보통) = 0.8

$FACIL_{지수}$: 주요 시설물(밸브 등) 존재 여부(있음) = 1.0

$MCONE_{지수}$: 관로 이음부의 처리 방법(강결) = 1.0

$$F = \frac{2E(1-\nu_1^2) \cdot R^3}{E_1(1+\nu)t^3} = 7.85$$

E_1(구조물의 탄성계수) = 200GPa

E(주변 지반의 탄성계수) = 26.0MPa

ν_1(구조물의 포아송비) = 0.177

ν(주변 지반의 포아송비) = 0.33

R(구조물의 반경) = 0.45m

t(구조물의 두께) = 0.013m

A.1.4 내진그룹화

지진도, 위험도를 산정하여 다음 그림과 같은 결정과정을 통하여 대상구조물의 내진등급을 그룹화한다.

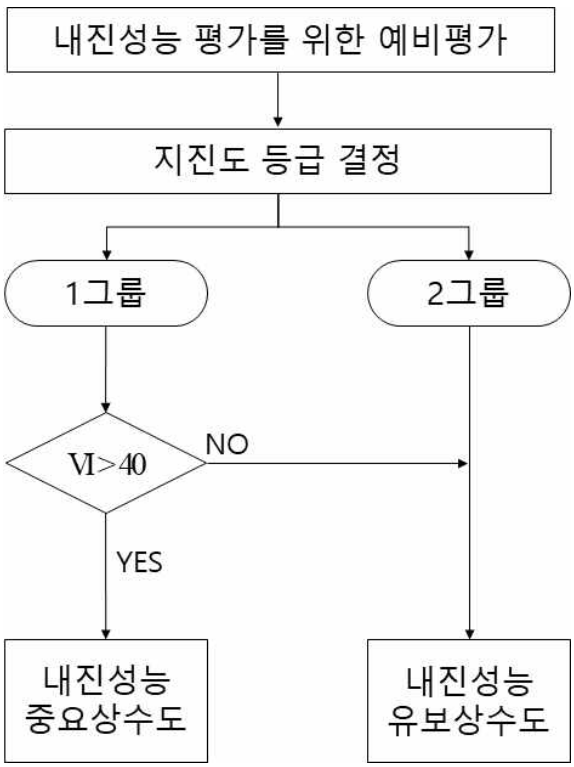


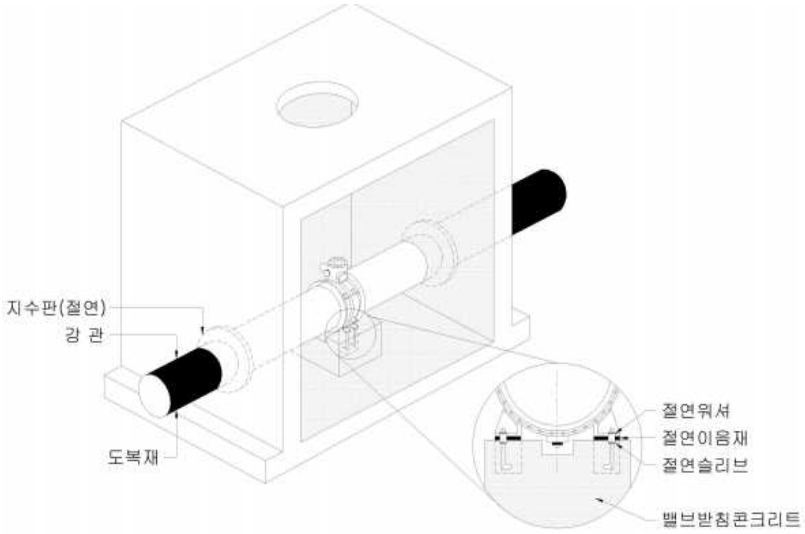
그림 A.1.2 매설관로 내진그룹화

A.1.5 우선순위 평가의 결과

표 A.1.3 우선순위 평가 결과

항 목	평 가 결 과
지진도 평가	1그룹
위험도 평가	52.8
그룹 결정	내진성능 중요시설

A.2 지하구조물



<그림 A.2.1> 밸브실 모식도

A.2.1 관로 연결밸브실 및 지반조건

<표 A.2.1> 밸브실 주변지반의 물성조건

흙의 단위중량 (kN/m^3)	흙의 내부마찰각 (°)	정지 토압계수 (K_o)	물의 단위중량 (kN/m^3)	차량 활하중	지반분류
20.0	30.0	0.5	10.0	DB13.5 적용	S_2

<그림 A.2.2> 재수 벨브실 모델

콘크리트 항복강도 (MPa)	콘크리트 단위중량 (kN/m^3)	콘크리트 탄성계수 (MPa)	포아송비	선팽창계수 ($l/℃$)	철근 항복강도 (MPa)	철근 탄성계수 (MPa)
21.0	25,000	10,998.18	0.18	10×10^{-5}	300	2.0×10^{5}

A.2.2 지진도 평가

대상 구조물은 전북 전주에 위치하여, 지진구역 Ⅰ에 속하고 지반종류는 <표 A.2.1> 밸브실 통과구간의 지반은 S_2에 조건이므로 아래의 <표 A.2.3>의 '지진도 등급 기준'에 의해 지진도 평가 1그룹에 해당한다.

<표 A.2.3> 지진도 등급 기준

<table>
<tr><th rowspan="2">지진
구역</th><th rowspan="2">도시권역
구 분</th><th colspan="4">지 반 분 류</th></tr>
<tr><th>S_6</th><th>S_3, S_5</th><th>S_2, S_4</th><th>S_1</th></tr>
<tr><td rowspan="2">Ⅰ</td><td>도시</td><td colspan="3" rowspan="4">1 그룹</td><td rowspan="4">2그룹</td></tr>
<tr><td>기타지역</td></tr>
<tr><td rowspan="2">Ⅱ</td><td>도시</td></tr>
<tr><td>기타지역</td></tr>
</table>

A.2.3 위험도 평가

대상 구조물의 위험도지수(Vulnerability Index, VI)는 다음과 같이 계산된다.

$$VI = 10 \times (SOIL_{지수} + SLOPE_{지수} + DEPTH_{지수} + UNBAL_{지수} + SHAPE_{지수} + LINING_{지수} + CONST_{지수} + SIZE_{지수} + HIST_{지수} + DEFOR_{지수} + DAMAGE_{지수})$$

$$= 10.0 \times (0.5 + 0.2 + 1.0 + 0.2 + 1.0 + 0.2 + 0.5 + 0.2 + 0.2 + 0.2 + 0.5 + 1.0) = 57$$

여기서, $SOIL_{지수}$: 터널 주변의 지반(Soil) 분류에 따른 지수(강성) = 0.5

$SLOPE_{지수}$: 갱구부 비탈면(Slope)의 활동여부에 따른 지수(없음) = 0.2

$DEPTH_{지수}$: 터널 저토피(Shallow Depth) 구간에 따른 지수(h<10) =

1.0

$UNBAL_{지수}$: 불균형(Unbalance)토압에 따른 지수(없음) = 0.2

$SHAPE_{지수}$: 터널 형상(Shape)에 따른 지수(박스형) = 1.0

$LINING_{지수}$: 터널 라이닝(Lining) 형식에 따른 지수(콘크리트/철근) = 0.2

$CONST_{지수}$: 터널 시공(Construction) 방법에 따른 지수(개착식) = 0.5

$SIZE_{지수}$: 터널 굴착단면 크기(Size)에 따른 지수(B=3.4, H=1.6) = 0.2

$HIST_{지수}$: 터널 시공당시의 재난 이력(History)에 따른 지수(없음) = 0.2

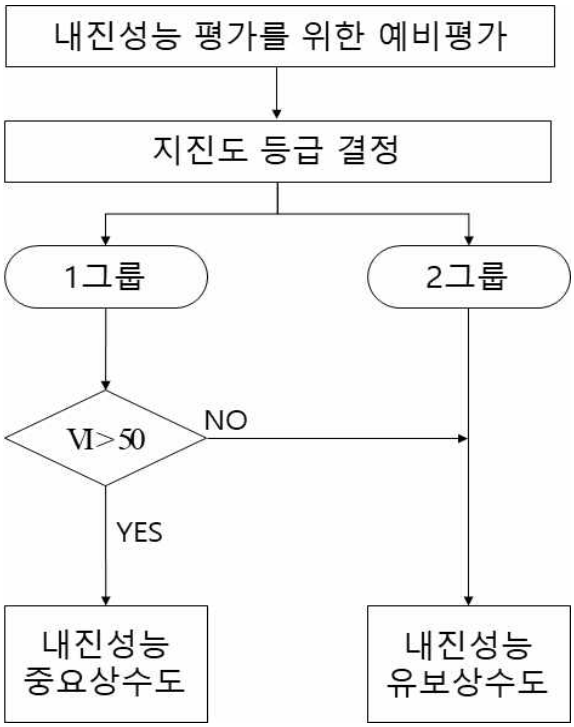
$DEFOR_{지수}$: 터널 지속적인 변형(Deformation) 여부에 따른 지수(없음) = 0.2

$DETER_{지수}$: 터널 구조물의 노후화(Deterioration)에 따른 지수(17년) = 0.5

$DAMAGE_{지수}$: 터널 구조물의 손상(Damage) 상태에 따른 지수(D등급) = 1.0

A.2.4 내진그룹화

지진도, 위험도를 산정하여 다음 그림과 같은 결정과정을 통하여 대상구조물의 내진등급을 그룹화한다.



<그림 A.2.3> 지하구조물 내진그룹화

A.2.5 우선순위 평가의 결과

<표 A.2.4> 우선순위 평가 결과

항 목	평 가 결 과
지진도 평가	1그룹
위험도 평가	57
그룹 결정	내진성능 중요상수도

부록 B

평가지진 산정 및 지진파 설정

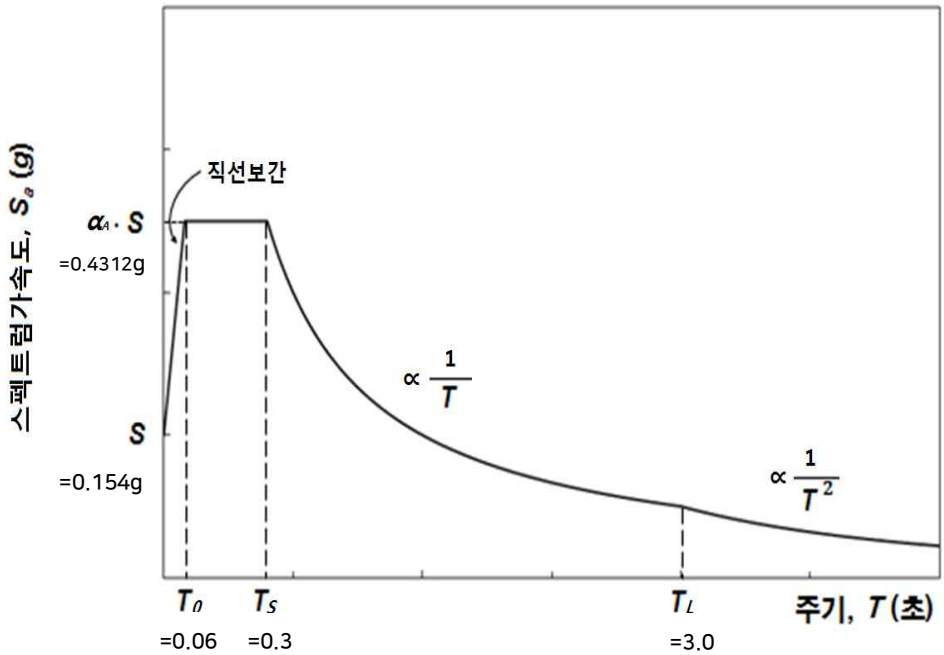
B.1 지진하중 산정

B.2 지진파 선정 및 조정

B.1 지진하중 산정

- 지진구역 : 1 구역
- 내진등급 : 1 등급
- 위험도계수 : I = 1.4
- 지진구역계수 : Z = 0.11
- 기반암 지반분류 : S_1
- 유효수평지반가속도(S) : $S = Z \times I$ = 0.154g(붕괴방지수준)

위 조건에 부합하는 기반면에서의 표준설계응답스펙트럼은 아래와 같다.



<그림 B.1> 기반면에서의 설계응답스펙트럼

B.2 지진파 선정 및 조정

입력지진기록은 계측지진파를 설계응답스펙트럼에 부합하도록 스펙트럼 보정을 적용하였다. 계측지진파 대신 인공합성 지진파를 사용할 수도 있으나 이는 탁월주파수를 나타낼 수 없으며 국내에서 계측된 지진기록을 활용할 수 없게 되어 규제가 엄격한 원자력발전소 시설물 내진설계 이외에는 널리 사용되고 있지 않아 예제에는 포함하지 않았다. 인공합성 지진파 생성 방법에 대한 상세한 내용은 내진설계일반(KDS 17 10 00 : 2018)을 참고한다.

가. 스펙트럼 보정

선정된 실지진파 기록이 설계응답스펙트럼을 만족시키기 위해 제안된 방법 중 푸리에 스펙트럼의 주파수대역 조정방법이 있다(Rizzo et al., 1975; Silva and Lee, 1987). 그러나 본 방법의 결과로 얻어진 속도, 변위기록에 과도한 에너지성분이 추가되는 단점이 보고되어(Naeim and Lew, 1995), 이를 해결하기 위하여 실지진기록 시간이력에 Wavelet을 추가하여 실지진기록을 보정하는 방법이 제안되었다. 본 방법은 원본지진기록이 가지는 비정상 지진특성을 훼손하지 않는 상태에서 에너지 변화를 최소화하는 장점을 가지고 있다(Abrahamson, 1992). 본 방법을 적용한 최초의 스펙트럼 보정프로그램은 RspMatch2005이다(Lilhanand and Tseng, 1987). Wavelet을 사용한 지진파의 보정을 위해서는 목표스펙트럼과 유사한 원본지진파를 사용하는 것이 가장 좋은 결과를 도출할 수 있으며, 그렇지 않은 경우 보정과정의 수렴을 담보할 수 없는 단점이 있다. 본 예제에서는 RspMatch2005의 일부 문제점을 보완한 RspMatch2009(Al Atik and Abrahamson, 2010)를 사용하였다.

나. 설계입력지진기록 군(群, BIN)의 구성

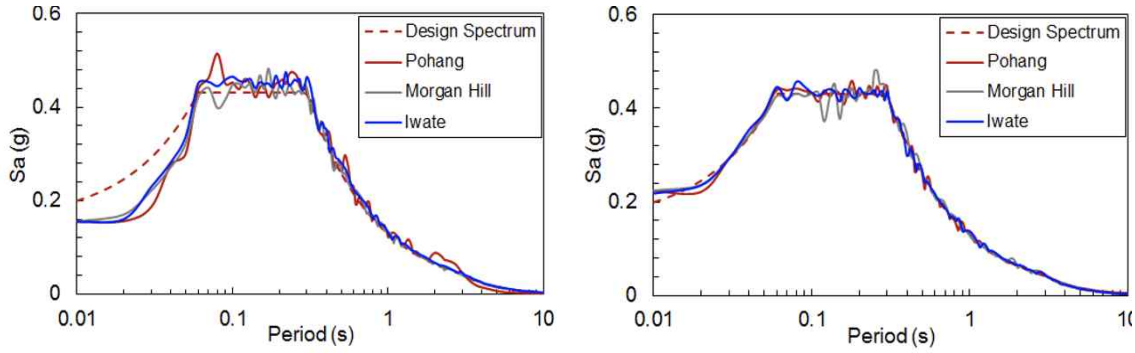
지진이 빈번한 대부분의 국가에서는 ASCE 기준(1개 기록 사용 가능)을 제외하면 모두 설계스펙트럼을 만족시키는 3개 이상의 지진기록을 적용하여 그 결과의 최댓값을 설계에 적용하며, 7개 이상의 지진기록을 사용 시 해석결과(구조물 응답)의 중간값을 적용할 수 있도록 규정하고 있다. 본 요령에서는 국내와 국외에서 계측된 기록을 각가 1개와 2개를

선정하여 응답이력 해석을 위한 군(群, BIN)을 구성하였다. 선정된 지진기록 군(群, BIN)은 서로 다른 지진이벤트로 구성되었으며 표 B-1과 같다. 본 보고서에서 선정된 지진기록 군이 향후 터널 구조물의 내진성능평가를 위한 절대적인 지진파의 조합을 의미하지 않다는 것을 강조한다.

<표 B-1> 응답이력 해석을 위한 실지진기록 군(群, BIN) (예)

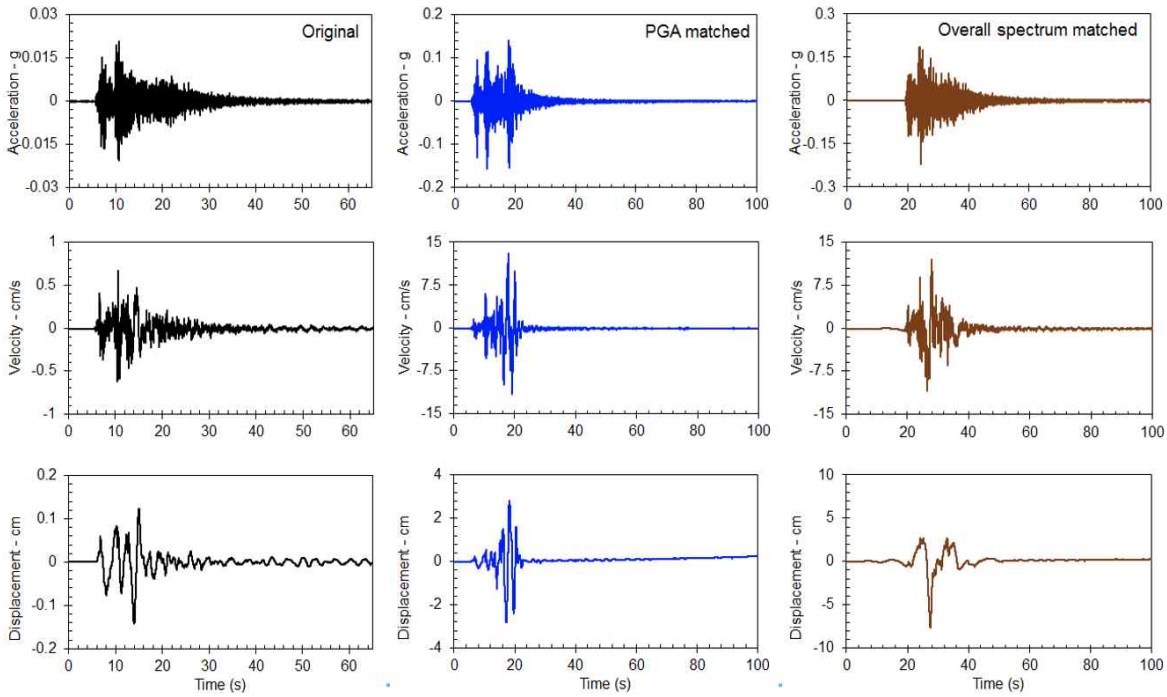
No	Year	Magnitude (Mw)	Epicentral Dist.(km)	Event/Station/Country
1	1983	6.9	56.7	Iwate/MYGH03/Japan
2	1985	6.2	14.9	Morgan Hill/Gilroy Array #1/USA
3	2016	5.4	25	Pohang/CHS/Korea

선정된 실지진기록은 두 가지 방법으로 스펙트럼 조정되었다. 첫 번째 방법에서는 설계스펙트럼에 부합하도록 생성하되 0 ~ T0 주기에서는 하향조정하여 목표 PGA에 맞도록 조정되었으며 두 번째 방법에서는 전반적으로 스펙트럼에 부합하도록 조정하였으며 PGA를 맞추기 위한 추가적인 보정이 적용되지 않았다. PGA를 맞추는 경우, 설계스펙트럼의 가속도 상승 구간인 단주기에서 스펙트럼 가속도를 과소예측하게 된다. 액상화 평가와 같이 PGA 맞춤이 중요한 사례가 아닌 경우는 상수도 시설물 평가에는 두 번째 방법을 사용할 것을 으로 맞추는 것을 권장한다. PGA 맞춤은 다수의 인위적인 조정이 필요하며 대부분의 구조물은 이 영역에서의 변화가 해석결과에 큰 영향을 미치지 않기 때문이다. 그림 B-2에는 보정된 지진기록의 가속도 스펙트럼을 비교하였다. 그림 B-3 ~ B-5에는 원지진기록과 스펙트럼 조정이 적용된 시간이력을 비교하였다. 그림에는 속도와 변위 시간이력도 동시에 비교하였다. 스펙트럼 조정 시 속도 또는 변위의 시간이력 형상이 비현실적으로 변형되거나 Baseline 보정이 적용되지 않아 영구변위가 발생하는 경우가 있기에 반드시 변위까지 확인해야 한다.

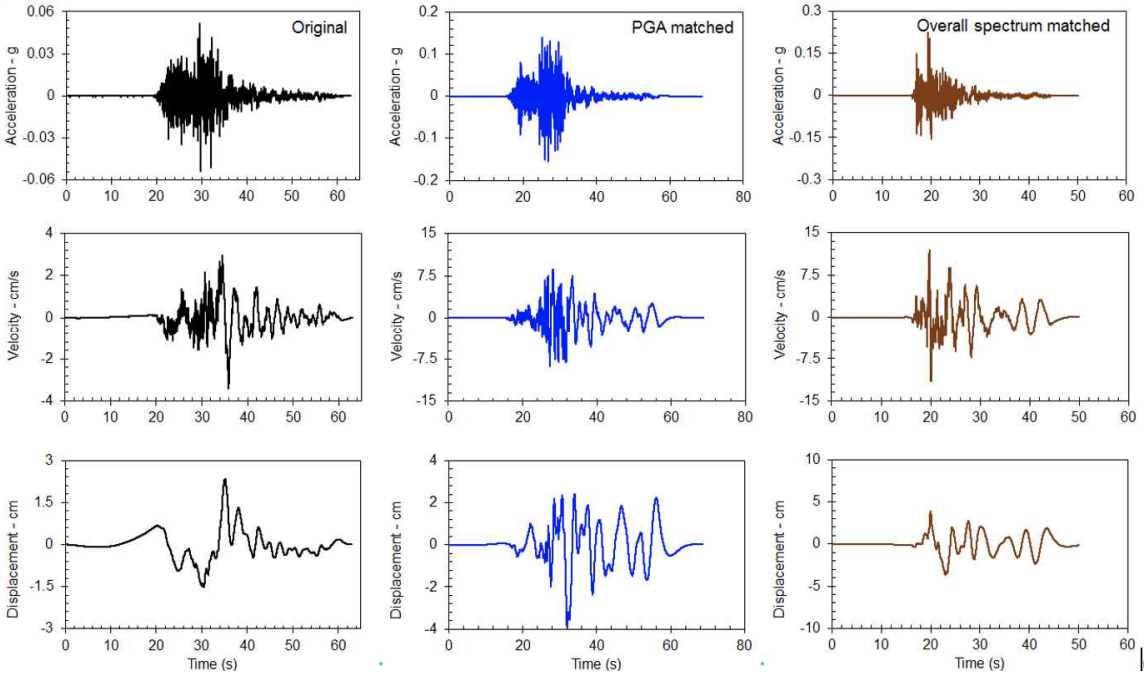


(a) 스펙트럼 조정과 PGA 보정 (b) 스펙트럼 조정

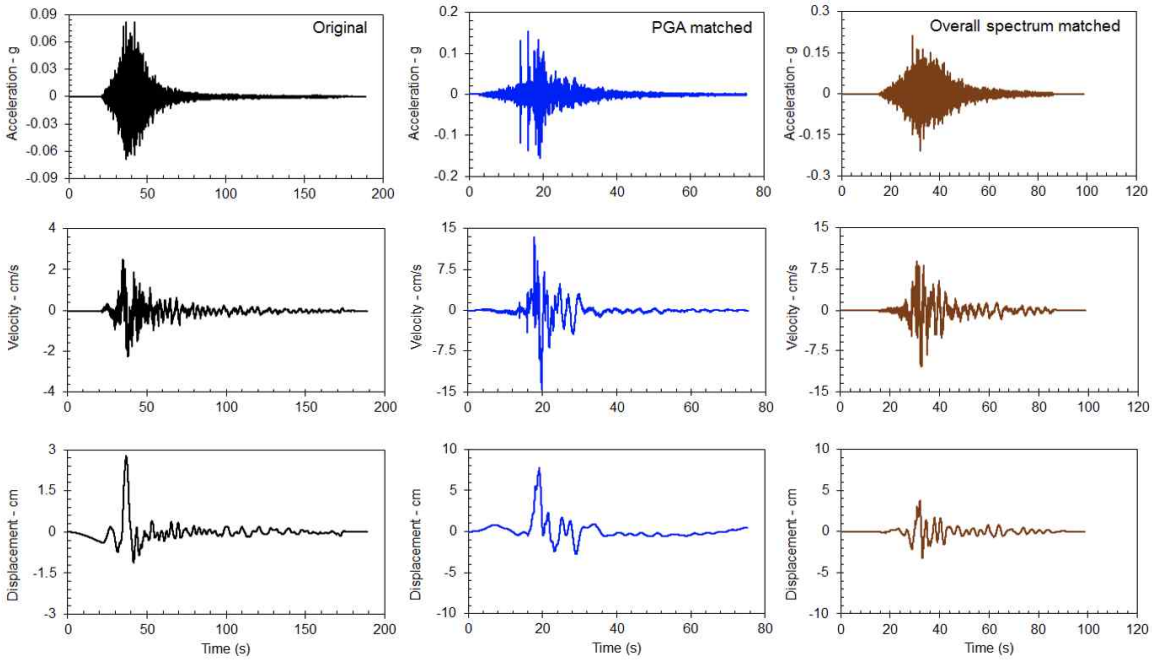
<그림 B.2> 응답스펙트럼 비교



<그림 B.3> 계측기록과 스펙트럼 조정된 기록의 가속도, 속도, 변위 시간이력 비교 (Iwate 지진파)



<그림 B.4> 계측기록과 스펙트럼 조정된 기록의 가속도, 속도, 변위 시간이력 비교 (Morgan Hill 지진파)



<그림 B.4> 계측기록과 스펙트럼 조정된 기록의 가속도, 속도, 변위 시간이력 비교 (Pohang 지진파)

부록 C

매설관로 내진성능 본평가

C.1 분절관 예제

C.2 연속강관 예제

C.1 분절관 예제

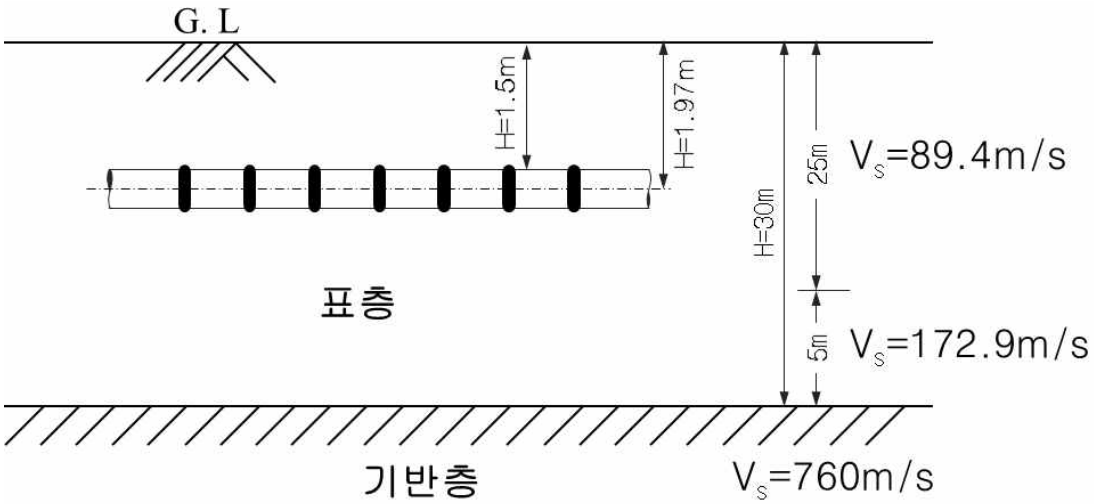
분절관의 내진성능평가 기준은 다음과 같은 허용치를 만족하여야 한다.

가. 관체발생응력 ≤ 허용응력

나. 이음새의 신축변형률 ≤ 허용신축변형률

C.1.1 지반조건 및 관로 사양

가. 지반조건



<그림 C.1.1> 지반조건

나. 덕타일 주철관의 사양

종류 : 수도용 원심력 덕타일주철관(KS D 4311) 2종관

관경(외경) : $D = 0.900\,\mathrm{m}$

관두께 : $t_0 = 0.013\,\mathrm{m}$

길이 : $l = 6.000\,\mathrm{m}$

다. 매설조건

흙두께 : $h = 1.5\,\mathrm{m}$

흙의 단위체적당 중량 : $\gamma = 17.00\,\mathrm{kN/m^3}$

라. 설계내압

$P = 1000\,\mathrm{kN/m^2}$

마. 차량하중

$P_m = 100\,\mathrm{kN/輪}$

바. 온도변화

$T = 20\,℃$

사. 지반분류

기반암 깊이가 $H = 30\,\mathrm{m}$이고, 토층평균전단파속도가 $V_{s.soil} = 97.2\,\mathrm{m/s}$로 $120\,\mathrm{m/s}$ 이하이므로 S_5 지반으로 분류된다.

C.1.2 관체에 발생하는 응력

가. 내압에 의한 축응력(σ_i)

$$\sigma_i = \nu \frac{P \cdot (D-t)}{2 \cdot t}$$

여기서, σ_i : 내압에 의한 축응력

ν : 포아송비 (=0.28)

P : 내압 (=1000kN/m^2)

D : 관로의 외경(=0.9m)

t : 공칭관두께로부터 주철구조물 공차를 뺀 관두께(m)

(=t_0/1.1=0.0118m)

$$\therefore \sigma_i = 0.28 \times \frac{1000 \times (0.9-0.0118)}{2 \times 0.0118} = 10520\,\mathrm{kN/m^2} = 10.52\,\mathrm{MPa}$$

나. 차량하중에 의한 축응력(σ_o)

$$\sigma_o = \frac{0.322 \cdot W_m}{Z} \cdot \sqrt{\frac{E \cdot I}{K_V \cdot D}}$$

여기서, W_m : 차량하중(kN/m)

K_V : 연직방향 지반반력계수(=10000kN/m^3; 관로 매설위치의 흙종류에 따라 산정하며 본 예제는 굳은 점토로 가정)

E : 탄성계수 (=1.6×10^{8}kN/m^2)

I : 단면 2차 모멘트(= $\frac{\pi \cdot (D^4-(D-t)^4)}{64}$ = 3.25 × 10^{-3}m^4)

Z : 단면계수(= $\frac{2I}{D}$ = $\frac{2 \cdot 3.25 \times 10^{-3}}{0.9}$ = 7.23 × 10^{-3}m^3)

위에서 차량하중 W_m은 $W_m = \frac{2 \cdot P_m \cdot D}{C \cdot (a + 2 \cdot h \cdot \tan\theta)} \cdot (1+i)$으로 구한다.

여기서, P_m : 차량 후륜 1륜 당 하중 (=100kN)

C : 차량 점유 폭(=3.0m)

a : 접지 폭(=0.2m)

h : 흙 두께(=1.5m)

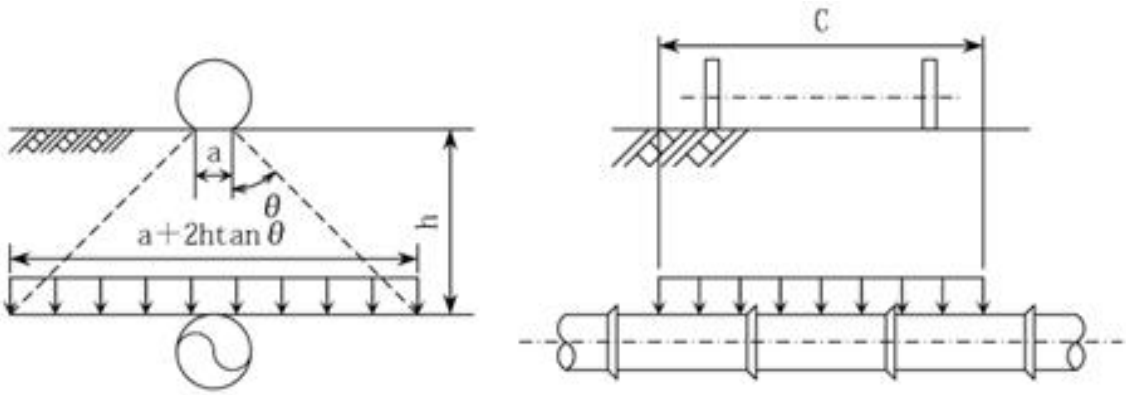
Θ : 하중 분포 각 (=45°)

i : 표 C.1.1에 의한 충격계수 (=0.65−0.1×1.5=0.5)

<표 C.1.1> 충격계수

토피(m)	충격계수(i)
h<1.5	0.5
1.5≤h≤6.5	0.65-0.1h
h>6.5	0

$$\therefore W_m = \frac{2 \cdot 100 \cdot 0.9}{3.0 \cdot (0.2 + 2 \cdot 1.5 \cdot \tan 45^\circ)} \times (1 + 0.5) = 28.15\,\mathrm{kN/m}$$



<그림 C.1.2> 차량 하중의 분포도

$$\therefore \sigma_0 = \frac{0.322 \cdot 28.15}{7.23 \times 10^{-3}} \cdot \sqrt{\frac{1.6 \times 10^8 \times 3.25 \times 10^{-3}}{1 \times 10^4 \times 0.9}} = 9.53 \times 10^3\,\mathrm{kN/m^2} = 9.53\,\mathrm{MPa}$$

다. 지진시의 축응력(σ_x)

지진시 축응력은 기능수행수준과 붕괴방지수준에 동일한 절차로 진행되므로, 지진력이 낮은 기능수행수준은 붕괴방지수준을 만족하는 경우 동일하게 만족하는 것으로 간주한다.

① 표층지반의 설계고유주기(T_s) 산정

지반조건에 제시된 바와 같이 예제의 기반면 상부지층(표층지반)은 2개의 층으로 구성되며 표층지반의 설계고유주기를 산정하면 다음과 같다.

$$T_G = 4\sum_{i=0}^{n}\frac{H_i}{V_{si}}$$

$$T_s = 1.25T_G$$

여기서, T_G : 표층지반의 특성값(sec)

H_i : 표층지반의 i 번째 토층 두께(m)

V_{si} : i번째 토층의 현장시험에서 측정된 전단파속도(m/s)

T_s : 비선형성을 고려한 표층지반의 고유주기(sec)

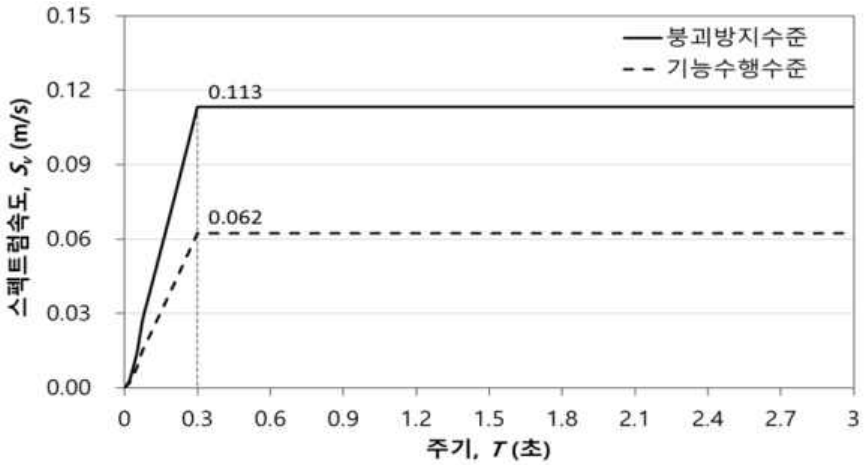
본 예제의 표층지반의 특성치와 비선형성을 고려한 고유주기는 표 C.1.2과 같다.

<표 C.1.2> 표층지반의 특성치(T_G)와 비선형성을 고려한 고유주기(T_s)

구분	내용	
표층지반의 특성치	$T_G = \sum(4H_i/V_{Si})$,	
	1	1.119 sec
	2	0.116 sec
	Σ	1.234 sec
표층지반의 설계고유주기	$T_s = 1.25T_G$ = 1.543 sec	

② 기반면에서의 설계속도 응답스펙트럼(S_v) 산정

기반면에서의 속도응답스펙트럼은 성능수준별 감쇠비를 적용하여 「내진설계 일반(KDS 17 10 00)」 4.4.2(5)②에 따라 구한 암반지반 지반운동의 가속도 설계응답스펙트럼을 직접 적분하여 구할 수 있으며, 그림 C.1.3을 참고하여 결정할 수 있다.



<그림 C.1.3> 암반지반 기반면에서의 설계속도응답스펙트럼

표층지반의 비선형성을 고려한 고유주기가 1.543sec이므로 붕괴방지수준의 속도응답스펙트럼 값은 0.113이다.

③ 관축위치의 지반변위(U_h) 산정

관축위치의 지반의 수평변위는 다음식에 따라 지반변위를 산정한다.

$$U_h(z) = \frac{2}{\pi^2} \cdot S_v \cdot T_s \cdot \cos\left(\frac{\pi z}{2H_s}\right)$$

여기서, S_v : 표층지반의 고유주기에 해당되는 기반암 속도응답스펙트럼(m/s)

T_s : 표층지반의 고유주기(sec)

z : 지표면에서 관축(관로 중심)까지의 거리(m)

H_s : 표층지반의 두께(m)

붕괴방지수준의 관축위치에서 지반의 수평변위는 아래와 같이 산정된다.

$$\therefore U_h(z) = \frac{2}{\pi^2} \cdot 0.113 \cdot 1.543 \cdot \cos\left(\frac{\pi \cdot 1.97}{2 \cdot 30}\right) = 0.0351\,\mathrm{m}$$

④ 지진시 파장

지진 시의 파장은 다음식으로 계산한다.

$$L = \frac{2 \cdot L_1 \cdot L_2}{L_1 + L_2}$$

$$L_1 = T_s \cdot V_{DS} = 4H_S$$

$$L_2 = T_s \cdot V_{BS}$$

여기서, L : 지진동의 파장 (m)

T_s : 표층지반의 고유주기(sec)

V_{DS} : 비선형성을 고려한 표층지반의 평균전단파속도 (m/s)

V_{DSi} : 비선형성을 고려한 i번째 토층의 전단파속도($= C \cdot V_{si}$) (m/s)

V_{BS} : 기반면의 전단파속도($= 760\,\mathrm{m/s}$)

C : 지반변형에 대한 보정계수 $C = \begin{cases} 0.8 & (< 360\,\mathrm{m/s}) \\ 1.0 & (\geq 360\,\mathrm{m/s}) \end{cases}$

$$V_{DS} = \frac{\sum H_i}{\sum \frac{H_i}{V_{DSi}}} \ (\mathrm{m/s}) = 77.78\,\mathrm{m/s}$$

$$L_1 = 1.543 \times 77.78 = 120\,\mathrm{m}$$

$$L_2 = 1.543 \times 760 = 1172.53\,\mathrm{m}$$

$$\therefore L = \frac{2 \cdot 120 \cdot 1172.53}{120 + 1172.53} = 217.72\,\mathrm{m}$$

⑤ 지반의 강성계수

$$K_1 = 1.5 \cdot \frac{\gamma}{g} \cdot V_{DS}^2$$

$$K_2 = 3.0 \cdot \frac{\gamma}{g} \cdot V_{DS}^2$$

여기서, K_1 : 축 방향 변위에 대한 지반의 강성계수 (kN/m^2)

K_2 : 축 직교 방향 변위에 대한 지반의 강성계수 (kN/m^2)

γ : 흙의 단위체적중량 (=17kN/m^3)

V_{DS} : 비선형성을 고려한 표층지반의 평균전단파속도 (77.78m/s)

g : 중력가속도(9.8m/s^2)

$$\therefore K_1 = 1.5 \times \frac{17}{9.8} \times 77.78^2 = 15740\text{kN/m}^2$$

$$\therefore K_2 = 3.0 \times \frac{17}{9.8} \times 77.78^2 = 31480\text{kN/m}^2$$

⑥ 지진시의 축응력(σ_x)

$$\sigma = \sqrt{\sigma_L'^2 + \sigma_B'^2}$$

$$\sigma_L' = \xi_1 \cdot \sigma_L$$

$$\sigma_B' = \xi_2 \cdot \sigma_B$$

$$\sigma_L = a_1 \cdot \frac{\pi \cdot U_h}{L} \cdot E$$

$$\sigma_B = a_2 \cdot \frac{2\pi^2 \cdot D \cdot U_h}{L^2} \cdot E$$

$$a_1 = \frac{1}{1 + (\frac{2 \cdot \pi}{\lambda_1 \cdot L'})^2}$$

$$a_2 = \frac{1}{1 + (\frac{2 \cdot \pi}{\lambda_2 \cdot L})^4}$$

$$\lambda_1 = \sqrt{\frac{K_1}{E \cdot A}}$$

$$\lambda_2 = \sqrt[4]{\frac{K_2}{E \cdot I}}$$

$$L' = \sqrt{2} \cdot L$$

여기서, σ : 관축 합성응력(kN/m^2)

σ_L ,σ_B : 축응력, 휨응력(kN/m^2)

σ'_L ,σ'_B : 최대 축응력, 휨응력(kN/m^2)

ξ_1 ,ξ_2 : 축응력, 휨응력에 대한 보정계수(그림 C.1.4와 그림 C.1.5)

U_h : 관축 위치의 지반의 수평 변위진폭(=0.0351 m)

L : 지진의 파장(=217.72 m)

D : 외경(=0.9 m)

E : 탄성계수 (=1.6×10^{8}kN/m^2)

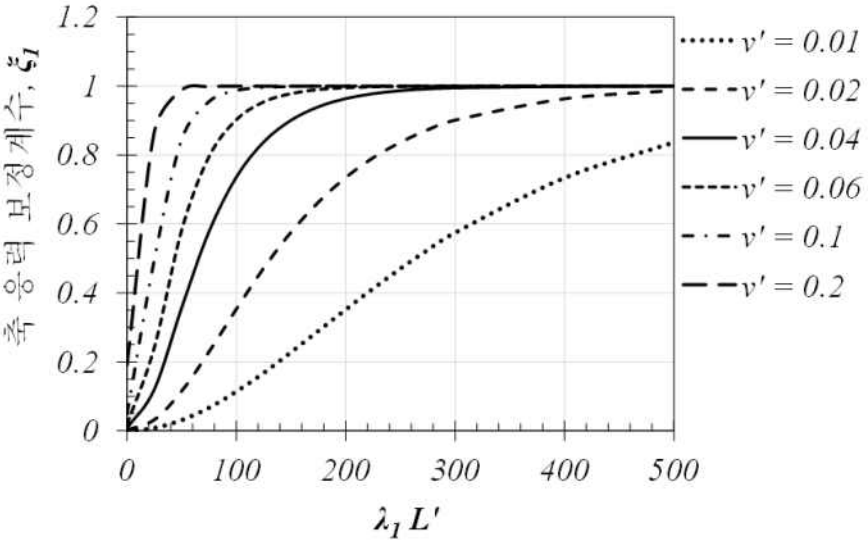
K_1 : 축방향 변위에 관한 지반의 강성계수 (=15740kN/m^2)

K_2 : 축직각방향 변위에 관한 지반의 강성계수 (=31480kN/m^2)

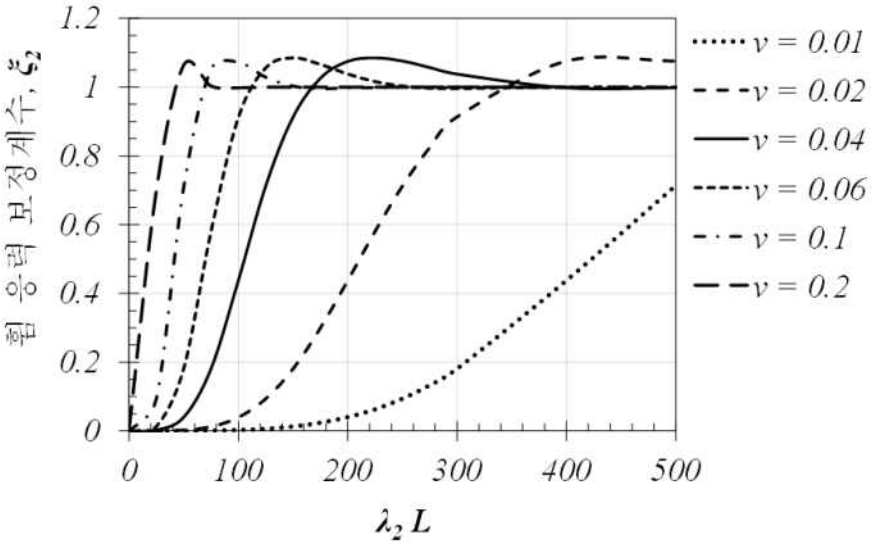
A : 단면적(=0.033 m^2)

I : 단면 2차 모멘트(=3.25×10^{-3}m^4)

l : 관의 길이(6.0 m) ($\nu = l/L$, $\nu' = l/L'$)



<그림 C.1.4> 축응력에 대한 보정계수($\lambda_1 L'$값에 따른 ξ_1값)



<그림 C.1.5> 휨응력에 대한 보정계수($\lambda_2 L$값에 따른 ξ_2값)

$$\lambda_1 = \sqrt{\frac{15740}{1.6\times10^8\times0.0330}} = 5.46\times10^{-2}\,\mathrm{m}^{-1}$$

$$\lambda_2 = \sqrt[4]{\frac{31480}{1.6\times10^8\times3.25\times10^{-3}}} = 4.96\times10^{-1}\,\mathrm{m}^{-1}$$

$$L' = \sqrt{2}\times217.72 = 307.90\,\mathrm{m}$$

$$\mathrm{a}_1 = \frac{1}{1+(\frac{2\times\pi}{5.46\times10^{-2}\times307.90})^2} = 0.878$$

$$\alpha_2 = \frac{1}{1+(\frac{2\times\pi}{4.96\times10^{-1}\times217.72})^4} = 1.0$$

$$\sigma_{\mathrm{L}} = 0.878\times\frac{\pi\times0.0351}{217.72}\times1.6\times10^8 = 71193\,\mathrm{kN/m^2}$$

$$\sigma_{\mathrm{B}} = 1.0\times\frac{2\times\pi^2\times0.9\times0.0351}{217.72^2}\times1.6\times10^8 = 2107\,\mathrm{kN/m^2}$$

$$\nu = \frac{6}{217.72} = 0.028$$

$$\nu' = \frac{6}{307.90} = 0.019$$

$$\lambda_1 L' = 5.46\times10^{-2}\times307.90 = 16.818$$

$$\lambda_2 L = 4.96\times10^{-1}\times217.72 = 107.979$$

$\nu' = 0.019$, $\lambda_1 L' = 16.818$일 때 $\xi_1 = 0.015$

$\nu = 0.028$, $\lambda_2 L = 107.979$일 때 $\xi_2 = 0.149$

$$\sigma'_L = 0.015\times71193 = 1068\,\mathrm{kN/m^2}$$

$$\sigma'_B = 0.149\times2107 = 314\,\mathrm{MPa}$$

$$\therefore \sigma_x = \sqrt{1068^2+314^2} = 1113\,\mathrm{kN/m^2} = 1.113\,\mathrm{MPa}$$

라. 관체응력에 의한 내진안전성의 조사

표 C.1.3에서 상시하중에 의한 발생응력과 지진시의 발생응력을 합산하고 이것이 허용응력 이하인지 조사한다.

<표 C.1.3> 관체응력에 의한 내진안전성의 조사

항목		단위 : MPa
상시하중에 의한 응력	설계내압(P＝1.0MPa)	10.52
	차량하중	9.53
지진		1.11
축응력합계		21.16
허용응력		27.50

축응력합계=21.16MPa < 허용응력=27.5MPa 이므로 O.K

따라서, 내진안전성 만족.

C.1.3 이음새의 신축량

가. 내압에 의한 이음새 신축량 (e_i)

$$e_i = \frac{l \cdot \sigma_i}{E}$$

여기서, e_i : 내압에 의한 이음새 신축량(m)

σ_i : 내압에 의한 관체 발생 응력 ($=10520\,\mathrm{kN/m^2}$)

l : 관 길이(6.0m)

E : 탄성계수 ($=1.6\times10^8\,\mathrm{kN/m^2}$)

$$\therefore e_i = \frac{6\times10520}{1.6\times10^8} = 0.00039\,\mathrm{m}$$

나. 차량하중에 의한 이음새 신축량 (e_o)

$$e_0 = \frac{l \cdot \sigma_0}{E}$$

여기서, e_o : 차량하중에 의한 이음새 신축량(m)

σ_o : 차량하중에 의한 관체 발생응력($=9530\,\mathrm{kN/m^2}$)

$$\therefore e_0 = \frac{6\times9530}{1.6\times10^8} = 0.00036\,\mathrm{m}$$

다. 온도변화에 의한 이음새 신축량 (e_t)

$$e_t = \alpha \cdot \triangle T \cdot l$$

여기서, e_t : 온도변화에 의한 이음새 신축량(m)

α : 선팽창계수($=1.0\times10^{-5}/℃$)

$\triangle T$: 온도변화($=20℃$)

$$\therefore e_t = 1.0\times10^{-5}\times20\times6 = 0.00120\,\mathrm{m}$$

라. 부등침하에 의한 이음새 신축량 (e_d)

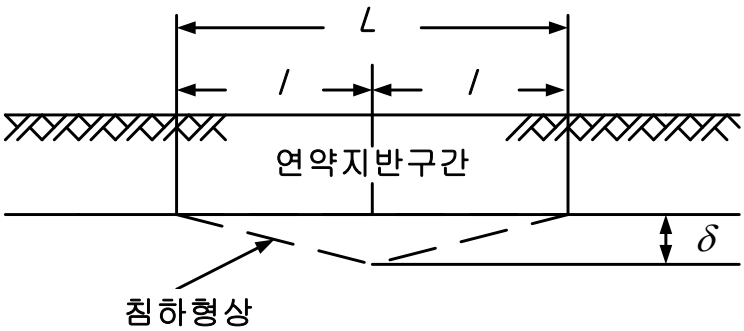
$$e_d = \Delta l$$

여기서, $\Delta l = \sqrt{l^2+\delta^2} - l$

δ : (그림 C.1.6)에서 중앙부분의 부등침하(0.2m)

l : (그림 C.1.6)에서 $l = 30\,\mathrm{m}$

$$\therefore e_d = \Delta l = \sqrt{30^2+0.2^2} - 30 = 0.00067\,\mathrm{m}$$



<그림 C.1.6> 부등침하 가정도(이음새 신축량)

마. 지진시의 이음새 신축량 ($|u_J|$)

$$|u_J| = u_0 \cdot \overline{u_J}$$

$$u_0 = a_1 \cdot U_a$$

$$U_a = \frac{1}{\sqrt{2}} \cdot U_h$$

$$\overline{u}_J = \frac{2\gamma_1 |\cosh\beta_1 - \cos\gamma_1|}{\beta_1 \cdot \sinh\beta_1}$$

$$a_1 = \frac{1}{1 + (\gamma_1 / \beta_1)^2}$$

$$\beta_1 = \sqrt{\frac{K_1}{E \cdot A}} \cdot l$$

$$\gamma_1 = \frac{2\pi l}{L'}$$

$$L' = \sqrt{2} \cdot L$$

여기서, $|u_J|$: 이음새 신축량(m)

u_0 : 무한 연속보의 경우 관축 방향 상대 변위량(m)

L : 지진동의 파장(=272.72m)

l : 이음새 간격(=6.0m)

$$\mathrm{L}' = \sqrt{2} \times 217.72 = 307.9\,\mathrm{m}$$

$$\beta_1 = \sqrt{\frac{15740}{1.6 \times 10^8 \times 0.03298}} \times 6 = 0.328$$

$$\gamma_1 = \frac{2 \times \pi \times 6}{307.90} = 0.122$$

$$a_1 = \frac{1}{1 + \left(\frac{0.122}{0.328}\right)^2} = 0.878$$

$$\overline{u_J} = \frac{2 \times 0.122 \times |\cosh(0.328) - \cos(0.122)|}{0.301 \times \sinh(0.328)} = 0.138$$

$$U_a = \frac{1}{\sqrt{2}} \times 0.0351 = 0.025\,\mathrm{m}$$

$$u_o = 0.878 \times 0.025 = 0.022\,\mathrm{m}$$

$$\therefore |u_J| = 0.022 \times 0.138 = 0.00301\,\mathrm{m}$$

바. 이음부의 신축량에 의한 내진안전성 조사

<표 C.1.4>에서 상시하중과 온도변화, 부등침하에 의한 이음부의 신축량과 지진에 의한 신축량을 합산하여 허용신축량 이하인지 조사한다.

<표 C.1.4> 이음부 신축량에 의한 내진안전성의 조사

항목		단위 : m
상시하중에 의한 신축량	설계내압(P=1.0MPa)	0.00039
	차량하중	0.00036
	온도효과(△T=20℃)	0.00120
	부등침하(0.2m)	0.00067
지진		0.00301
이음부신축량합계		0.00563
허용신축량		0.031

이음부신축량합계=0.00563m < 허용신축량=0.031m 이므로 O.K

따라서, 내진안전성 만족.

C.2 연속강관 예제

■ 연속강관의 내진설계에 있어서는, 붕괴방지수준에 대해 내진안전성을 조사한다.

■ 지반의 액상화 가능성이 있을 때는 지반의 액상화 등에 의해 발생하는 지반변형에 대하여 내진안전성을 조사한다.

■ 연속강관의 내진안전성의 조사시에는, 아래의 상시하중에 대해서 고려하는 것을 원칙으로 한다.

가. 내압

나. 차량하중

다. 온도변화

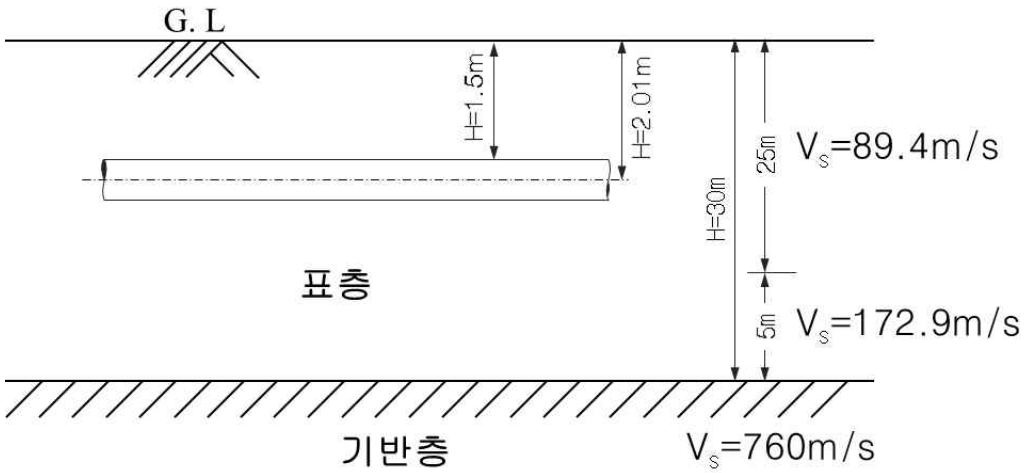
라. 부등침하

■ 연속강관의 내진성능평가 기준은 다음과 같은 허용치를 만족하여야 한다.

축변형률 (붕괴수행수준) ≤ 허용변형률 (국부좌굴 개시변형률)

C.2.1 지반조건 및 관로 사양

가. 지반조건



<그림 C.2.1> 지반조건

나. 강관의 사양

종류 : 상수도용 도복장강판(KS D 3565)

관경(외경) : $D = 1.0\,\mathrm{m}$

관두께 : $t_0 = 0.009\,\mathrm{m}$

다. 매설조건

흙두께 : $h = 1.5\,\mathrm{m}$

흙의 단위체적당 중량 : $\gamma = 17.00\,\mathrm{kN/m^3}$

라. 설계내압

$P = 1000\,\mathrm{kN/m^2}$

마. 차량하중

$P_m = 100\,\mathrm{kN}$/輪

바. 온도변화

$T = 15℃$

사. 지반분류

기반암 깊이가 $H = 30\,\mathrm{m}$이고, 토층평균전단파속도가 $V_{s.soil} = 97.2\,\mathrm{m/s}$로 $120\,\mathrm{m/s}$ 이하이므로 S_5 지반으로 분류된다.

C.2.2 상시하중에 의한 관체에 발생하는 변형률

가. 내압에 의한 축변형률(ϵ_i)

강관의 내압에 의한 축변형률은 다음 식으로 구한다.

$$\epsilon_i = \frac{P(D-t)}{2tE} \times \nu$$

여기서, ε_i : 내압에 의한 관 축변형률

ν : 포아송 비(=0.3)

P : 내압 ($1000\,\mathrm{kN/m^2}$)

D : 강관의 외경 (m)

t : 관 두께 (m)

E : 강관의 탄성계수($2.1 \times 10^8\,\mathrm{kN/m^2}$)

$$\therefore \epsilon_i = \frac{1000 \times (1.0 - 0.009)}{2 \times 0.009 \times 2.1 \times 10^8} \times 0.3 = 7.87 \times 10^{-5}\,(0.00787\%)$$

나. 차량하중에 의한 축변형률(ϵ_o)

차량하중에 의한 매설관의 축변형률은 다음 식으로 구한다.

$$\epsilon_0 = \frac{0.322\,W_m}{ZE}\sqrt{\frac{EI}{K_V D}}$$

여기서, ε_o : 차량에 의한 관 축변형률

W_m : 차량하중(kN/m)

D : 강관의 외경 (m)

K_v : 연직방향 지반반력계수($=10000\,\mathrm{kN/m^3}$)

E : 탄성계수 ($=2.1\times10^8\,\mathrm{kN/m^2}$)

I : 단면 2차 모멘트($=\frac{\pi\cdot(D^4-(D-t)^4)}{64}=3.44\times10^{-3}\,\mathrm{m^4}$)

Z : 단면계수($=\frac{2I}{D}=\frac{2\cdot3.44\times10^{-3}}{1.0}=6.88\times10^{-3}\,\mathrm{m^3}$)

위에서 차량하중 W_m은 $W_m=\frac{2\cdot P_m\cdot D}{C\cdot(a+2\cdot h\cdot\tan\theta)}\cdot(1+i)$으로 구한다.

여기서, P_m : 차량 후륜 1륜 당 하중 ($=100\,\mathrm{kN}$)

C : 차량 점유 폭($=3.0\,\mathrm{m}$)

a : 접지 폭($=0.2\,\mathrm{m}$)

h : 흙 두께($=1.5\,\mathrm{m}$)

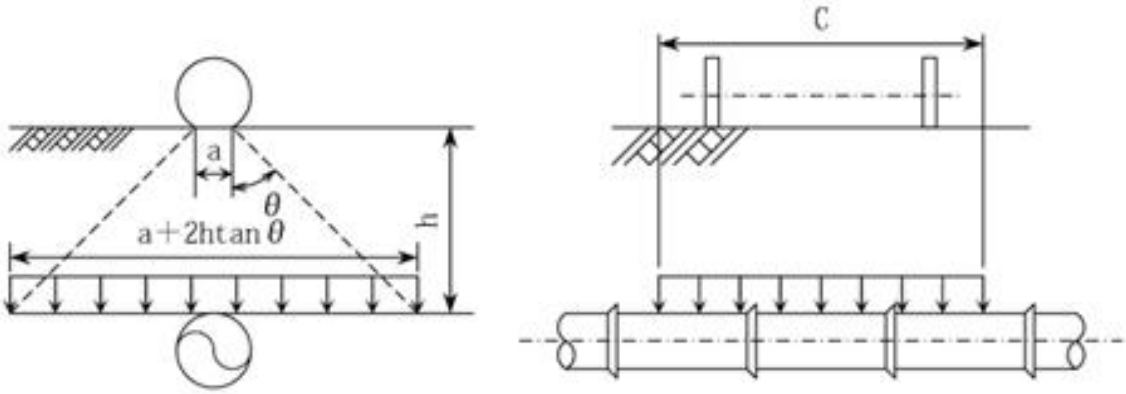
Θ : 하중 분포 각 ($=45^\circ$)

i : 표 C.2.1에 의한 충격계수 ($=0.65-0.1\times1.5=0.5$)

<표 C.2.1> 충격계수

토피(m)	충격계수(i)
h<1.5	0.5
1.5≤h≤6.5	0.65-0.1h
h>6.5	0

$$\therefore\ W_m=\frac{2\cdot100\cdot1.0}{3.0\cdot(0.2+2\cdot1.5\cdot\tan45^\circ)}\times(1+0.5)=31.25\,\mathrm{kN/m}$$



<그림 C.2.2> 차량 하중의 분포도

$$\therefore \epsilon_0 = \frac{0.322 \cdot 31.25}{6.88 \times 10^{-3} \times 2.1 \times 10^8} \cdot \sqrt{\frac{2.1 \times 10^8 \cdot 3.44 \times 10^{-3}}{1 \times 10^4 \cdot 1.0}} = 5.92 \times 10^{-5} (0.00592\%)$$

다. 온도변화에 의한 축변형률(ϵ_t)

강관의 온도변화에 의한 축변형률은 다음 식에 의해 구할 수 있다.

$$\epsilon_t = \alpha \Delta t$$

여기서, ε_t : 온도변화에 의한 축변형률

α : 강의 선 팽창계수 ($=1.2 \times 10^{-5}$/℃)

Δt : 온도변화($=15$℃)

$$\therefore \epsilon_t = 1.2 \times 10^{-5} \times 15 = 1.8 \times 10^{-4} (= 0.018\%)$$

라. 부등침하에 의한 축변형률(ϵ_d)

(1) 부등침하에 의해 용접 강관에 발생하는 축변형률의 계산 시에는 성토에 의한 지반의 침하를 고려한다.

(2) 용접 강관을 탄성지반위에 놓인 들보로 간주하여 아래의 식에 의한 값으로 하며, 최대 휨 모멘트(M)는 M_1과 M_2중 큰 값을 택한다.

$$M_1 = \frac{W_d}{2\beta^2} e^{-\beta L/2} \sin\frac{\beta L}{2}$$

$$M_2 = \frac{e^{\pi/4} W_d}{4\sqrt{2}\beta^2}\{e^{-\pi/2} + e^{-\beta L}(\sin\beta L - \cos\beta L)\}$$

$$= 0.3877\frac{W_d}{\beta^2}\{0.2079 + e^{-\beta L}(\sin\beta L - \cos\beta L)\}$$

여기서, L : 연약 지반구간 $(=15.00\,\mathrm{m})$

W_d : 상재토 분포하중 $(\mathrm{kN/m})$

γ : 흙의 단위체적중량 $(=17\,\mathrm{kN/m^2})$

h : 흙 두께$(=1.50\,\mathrm{m})$

h'' : 성토의 높이$(=1.00\,\mathrm{m})$

E : 강관의 탄성계수$(=2.1\times10^8\,\mathrm{kN/m^2})$

I : 강관의 단면 2차 모멘트$(=3.44\times10^{-3}\,\mathrm{m^4})$

K_2 : 축 직각방향의 변형에 대한 지반의 강성계수

(“마.⑤” 로부터 $K_2 = 31480\,\mathrm{kN/m^2}$)

$$W_d = \gamma(h+h'')D = 17(1.5+1.0) = 42.5\,\mathrm{kN/m}$$

$$\beta = \sqrt[4]{\frac{\mathrm{K_2}}{4\mathrm{EI}}} = \sqrt[4]{\frac{31480}{4\times2.1\times10^8\times3.44\times10^{-3}}} = 0.323\,\mathrm{m^{-1}}$$

$$\beta\mathrm{L} = 0.323\times15 = 4.85$$

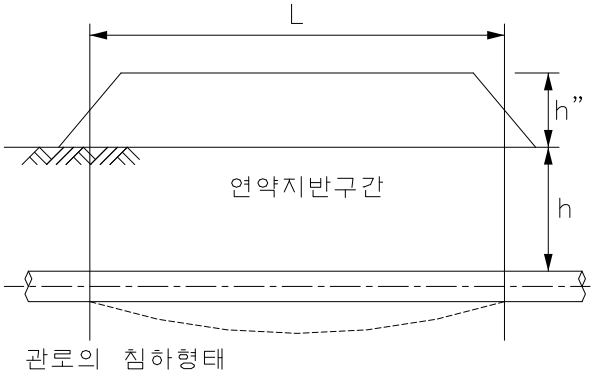
$$M_1 = \frac{42.5}{2\times0.323^2}\times e^{-4.85/2}\times\sin(4.85/2) = 11.879\,\mathrm{kN\cdot m}$$

$$M_2 = 0.3877\times\frac{42.5}{0.323^2}\times[0.2079 + e^{-4.85}\times\sin(4.85) - \cos(4.85)] = 31.422\,\mathrm{kN\cdot m}$$

따라서, $M = M_2$

(3) 최대 발생 변형률은 다음과 같이 구한다.

$$\epsilon_d = \frac{M}{EI}\frac{D}{2}$$



<그림 C.2.3> 부등침하 가정도(축변형률)

$$\therefore \epsilon_d = \frac{M}{EI}\frac{D}{2} = \frac{31.422}{2.1\times10^8\times3.44\times10^{-3}}\times\frac{1.0}{2} = 2.17\times10^{-5}\,(=0.00217\%)$$

마. 지진에 의한 축변형률

지진에 의한 축변형률은 붕괴방지수준의 축변형률의 합계가 국부좌굴 개시 변형률 이하인지를 조사한다.

① 표층지반의 설계고유주기(T_s) 산정

지반조건에 제시된 바와 같이 예제의 기반면 상부지층(표층지반)은 2개의 층으로 구성되며 표층지반의 설계고유주기를 산정하면 다음과 같다.

$$T_G = 4\sum_{i=0}^{n}\frac{H_i}{V_{si}}$$

$$T_s = 1.25\,T_G$$

여기서, T_G : 표층지반의 특성값(sec)

H_i : 표층지반의 i 번째 토층 두께(m)

V_{si} : i번째 토층의 현장시험에서 측정된 전단파속도(m/s)

T_s : 비선형성을 고려한 표층지반의 고유주기(sec)

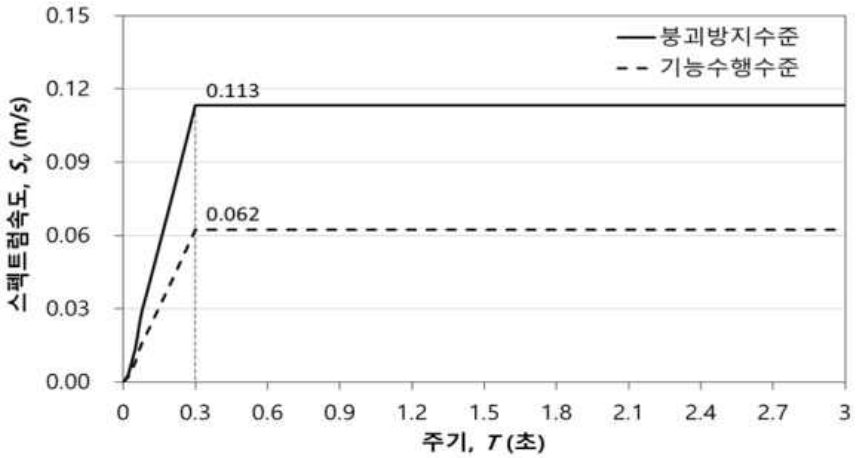
본 예제의 표층지반의 특성치와 비선형성을 고려한 고유주기는 <표 C.2.2>와 같다.

<표 C.2.2> 표층지반의 특성치(T_G)와 비선형성을 고려한 고유주기(T_s)

구분	내용	
표층지반의 특성치	$T_G = \sum(4H_i/V_{Si})$,	
	1	1.119 sec
	2	0.116 sec
	Σ	1.234 sec
표층지반의 설계고유주기	$T_s = 1.25T_G$ = 1.543 sec	

② 기반면에서의 설계속도 응답스펙트럼(S_v) 산정

기반면에서의 속도응답스펙트럼은 성능수준별 감쇠비를 적용하여 「내진설계일반(KDS 17 10 00)」 4.4.2(5)②에 따라 구한 암반지반 지반운동의 가속도 설계응답스펙트럼을 직접 적분하여 구할 수 있으며, <그림 C.2.4>를 참고하여 결정할 수 있다.



<그림 C.2.4> 암반지반 기반면에서의 설계속도응답스펙트럼

표층지반의 속도응답스펙트럼 값은 위 그림과 같이 산정한다. 표층지반의 설계 고유주기가 1.543(sec)이므로 붕괴방지수준의 속도응답스펙트럼은 0.113이다.

③ 관축위치의 지반변위(U_h) 산정

관축위치의 지반의 수평변위는 다음식에 따라 지반변위를 산정한다.

$$U_h(z) = \frac{2}{\pi^2} \cdot S_v \cdot T_s \cdot \cos\left(\frac{\pi z}{2H_s}\right)$$

여기서, S_v : 표층지반의 고유주기에 해당되는 기반암 속도응답스펙트럼(m/s)

T_s : 표층지반의 고유주기 (sec)

z : 지표면에서 관축(관로 중심)까지의 거리(m)

H_s : 표층지반의 두께(m)

관축위치에서 지반의 수평변위는 아래와 같이 산정된다.

$$\therefore U_h(z) = \frac{2}{\pi^2} \cdot 0.062 \cdot 1.543 \cdot \cos\left(\frac{\pi \cdot 2.01}{2 \cdot 30}\right) = 0.0193\,\mathrm{m}$$

붕괴방지수준의 관축위치에서 지반의 수평변위는 아래와 같이 산정된다.

$$\therefore U_h(z) = \frac{2}{\pi^2} \cdot 0.113 \cdot 1.543 \cdot \cos\left(\frac{\pi \cdot 2.01}{2 \cdot 30}\right) = 0.0351\,\mathrm{m}$$

④ 지진시 파장

지진 시 파장은 다음식으로 계산한다.

$$L = \frac{2 \cdot L_1 \cdot L_2}{L_1 + L_2}$$

$$L_1 = T_s \cdot V_{DS} = 4H_S$$

$$L_2 = T_s \cdot V_{BS}$$

여기서, L : 지진동의 파장 (m)

T_s : 표층지반의 고유주기(sec)

V_{DS} : 비선형성을 고려한 표층지반의 평균전단파속도 (m/s)

V_{DSi} : 비선형성을 고려한 i번째 토층의 전단파속도($= C \cdot V_{si}$) (m/s)

V_{BS} : 기반면의 전단탄성파속도($= 760\,\mathrm{m/s}$)

C : 지반변형에 대한 보정계수 $C = \begin{cases} 0.8 & (< 360\,\mathrm{m/s}) \\ 1.0 & (\geq 360\,\mathrm{m/s}) \end{cases}$

$$V_{DS} = \frac{\sum H_i}{\sum \frac{H_i}{V_{DSi}}} \ (\mathrm{m/s}) = 77.78\,\mathrm{m/s}$$

$$L_1 = 1.543 \times 77.78 = 120\,\mathrm{m}$$

$$L_2 = 1.543 \times 760 = 1172.53\,\mathrm{m}$$

$$\therefore L = \frac{2 \cdot 120 \cdot 1172.53}{120 + 1172.53} = 217.72\,\mathrm{m}$$

⑤ 지반의 강성계수

$$K_1 = 1.5 \cdot \frac{\gamma}{g} \cdot V_{DS}^2$$

$$K_2 = 3.0 \cdot \frac{\gamma}{g} \cdot V_{DS}^2$$

여기서, K_1 : 축 방향 변위에 대한 지반의 강성계수(kN/m^2)

K_2 : 축 직교 방향 변위에 대한 지반의 강성계수(kN/m^2)

: 흙의 단위체적중량(kN/m^3)

V_{DS} : 비선형성을 고려한 표층지반의 평균전단파속도 (m/s)

g : 중력가속도(m/s^2)

$$\therefore K_1 = 1.5 \times \frac{17}{9.8} \times 77.78^2 = 15740 \mathrm{kN/m^2}$$

$$\therefore K_2 = 3.0 \times \frac{17}{9.8} \times 77.78^2 = 31480 \mathrm{kN/m^2}$$

바. 붕괴방지수준

① 지진에 의한 축변형률

$$\epsilon_{\mathrm{L}} = \alpha_1 \epsilon_{\mathrm{G}}$$

$$\epsilon_{\mathrm{B}} = \alpha_2 \frac{2\pi \mathrm{D}}{\mathrm{L}} \epsilon_{\mathrm{G}}$$

$$\epsilon_x = \sqrt{\epsilon_L^2 + \epsilon_B^2}$$

$$\epsilon_{\mathrm{G}} = \frac{\pi \mathrm{U_h}}{\mathrm{L}}$$

$$\alpha_1 = \frac{1}{1 + (\frac{2\pi}{\lambda_1 \mathrm{L}'})^2}$$

$$\alpha_2 = \frac{1}{1+(\frac{2\pi}{\lambda_2 L})^4}$$

$$\lambda_1 = \sqrt{\frac{K_1}{EA}}$$

$$\lambda_2 = \sqrt[4]{\frac{K_2}{EI}}$$

$$L' = \sqrt{2}L$$

여기서, ϵ_L : 매설 강관로의 축변형률

ϵ_G : 지반 변형률 (축 방향)

ϵ_B : 매설 강관로의 휨 변형률

ϵ_x : 축 변형률과 휨 변형률의 합성 변형률

U_h : 관축 위치의 지반의 수평변위 진폭($=0.0351\,\mathrm{m}$)

L : 지진동의 파장($=217.72\,\mathrm{m}$)

D : 강관의 외경($=1.0\,\mathrm{m}$)

A : 강관의 단면적($=0.028\,\mathrm{m}^2$)

E : 강관의 탄성계수($=2.1\times10^8\,\mathrm{kN/m^2}$)

지진동의 파장(L)은 $L=\frac{2\cdot L_1\cdot L_2}{L_1+L_2}$로부터 구하고 아래의 식으로 계산한 L_1과 비교한다.

$$L_1 = \xi\epsilon_y$$

여기서, $\xi = 2\sqrt{2}E_1 t/\tau$ (m)

τ : 강관과 지반의 마찰력($=10\,\mathrm{kN/m^2}$)

t : 강관의 관 두께($=0.009\mathrm{m}$)

$$\xi = 2\sqrt{2} \times 2.1 \times 10^8 \times \frac{0.009}{10} = 5.346 \times 10^5 \text{ m}$$

$$\epsilon_y = 46t/D = 46 \times 10^{-2} \times \frac{0.009}{1.0} = 0.00414$$

$$L_1 = 5.346 \times 10^6 \times 0.00414 = 2213.13 \text{m}$$

$\text{L} = 217.72\text{m} < \text{L}_1 = 2213.13\text{m}$이므로, 매설강관로의 축변형률(ε_L)은 다음 식으로 계산되며, 매설관로의 휨변형률(ϵ_B)은 $\epsilon_B = a_2 \frac{2\pi D}{L} \epsilon_G$ 을 사용하여 축변형률을 구한다.

$$\epsilon_{\text{L}} = \frac{\text{L}}{\xi}$$

관로의 합성 변형률은 $\epsilon_x = \sqrt{\epsilon_L^2 + \epsilon_B^2}$ 로 구한다.

$$\epsilon_L = \frac{217.72}{5.346 \times 10^5} = 4.07 \times 10^{-4}$$

$$\epsilon_G = \frac{\pi \times 0.0351}{217.72} = 5.07 \times 10^{-4}$$

$$L' = \sqrt{2}L = \sqrt{2} \times 217.72 = 307.90 \text{m}$$

$$\lambda_2 = \sqrt[4]{\frac{31480}{2.1 \times 10^8 \times 3.44 \times 10^{-3}}} = 4.57 \times 10^{-1} \text{m}^{-1}$$

$$a_2 = \frac{1}{1 + \left(\frac{2\pi}{4.57 \times 10^{-1} \times 307.90} \right)^4} = 1.000$$

$$\epsilon_B = 1.0 \times \frac{2\pi \times 1.0}{217.72} \times 5.07 \times 10^{-4} = 1.46 \times 10^{-5}$$

$$\therefore \epsilon_x = \sqrt{(4.07 \times 10^{-4})^2 + (1.46 \times 10^{-5})^2} = 4.08 \times 10^{-4} (= 0.0408\%)$$

②. 내진안전성 조사

표 C.2.3에서 상시하중에 의한 축변형률과 지진시의 축변형률을 합산하고 이것이 허용변형률 이하인지 조사한다.

<표 C.2.3> 축변형률에 의한 내진안전성의 조사

항목		단위 : %
상시하중에 의한 축변형률	설계내압($P=1000\,\mathrm{kN/m^2}$)	0.0079
	차량하중	0.0059
	온도효과($\triangle t=15℃$)	0.0180
	부등침하($L=15.0\,\mathrm{m}$)	0.0022
지진		0.0408
축변형률 합계		0.075
항복점 변형률($\epsilon_y=46t/D$, %,)		0.414

축변형률 합계=0.075% < 항복점 변형률=0.414% 이므로 O.K

따라서, 내진안전성 만족.

부록 D

지하구조물 내진성능 본평가

D.1 터널

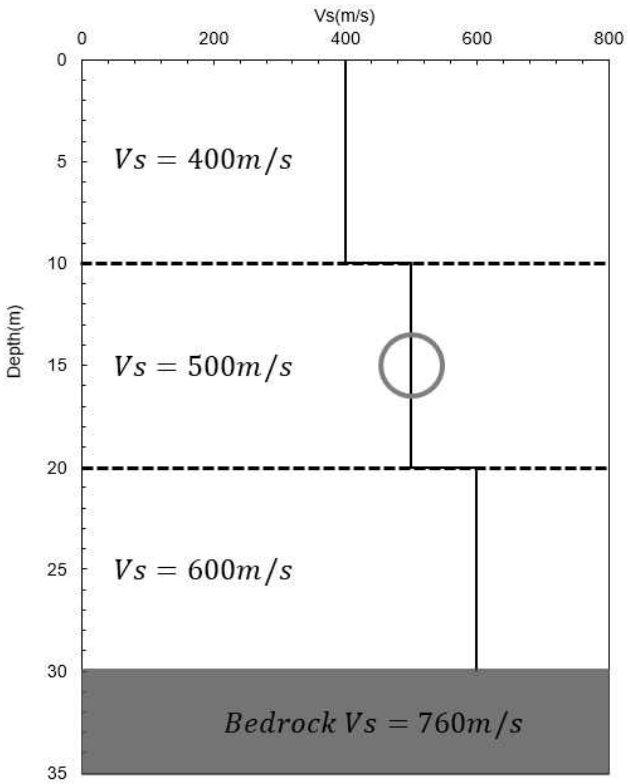
D.2 토피가 없는 지하구조물

D.1 터널

D.1.1 터널 및 지반 조건

터널의 응답변위법 평가를 위해 <그림 D.1>과 같은 깊이 30 m인 전단파속도 주상도를 사용하였다. 깊이별 지층 정보를 <표 D.1>에 정리하였고, 평균 전단파속도가 486.5 m/s이므로 얕고 단단한 지반인 S_2로 분류된다.

직경이 3m, 두께가 0.3m이고 중심이 깊이 15 m에 위치한 원형터널을 전단파속도 주상도에 함께 도시하였다. 터널의 응답을 평가하기 위해 사용된 물성값은 <표 D.2>에 정리하였다.



<그림 D.1.1> 전단파속도 주상도

<표 D.1.1> 깊이별 지반 물성값

Layer	두께 H_i (m)	전단파속도 V_{si} (m/s)	단위중량 (γ, kN/m^3)	비고
1	10	400	20	-
2	10	500	22	-
3	10	600	23	-
Bedrock	-	760	25	-
지반분류조건	$\frac{30}{\sum(\text{두께}/\text{전단파속도})} = 486.49\text{m/s} > 260\text{m/s}$			S2 (얕고 단단한 지반)

<표 D.1.2> 지반 및 터널 물성값

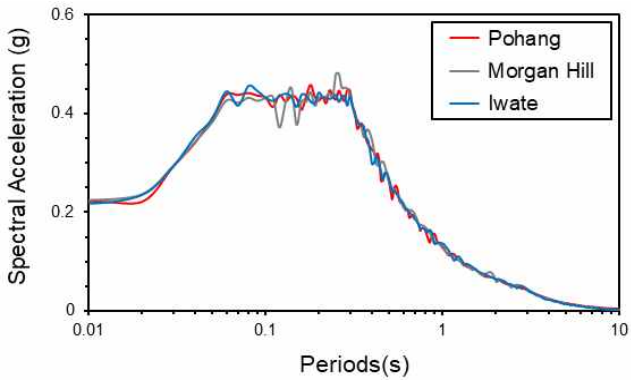
구분	항목	값	단위
지반	E_m	1,457,700	kPa
	ν_m	0.3	-
터널	E_l	24,800,000	kPa
	ν_l	0.2	-
	r	1.5	m
	t	0.3	m
	A	0.3	m^2
	I	0.00225	m^4

D.1.2 설계지반입력 지진이력 산정

- 지진구역 : 1 구역
- 내진등급 : 1 등급
- 위험도계수 : I = 1.4
- 지진구역계수 : Z = 0.11

- 기반암 지반분류 : S_1
- 유효수평지반가속도(S) : $S = Z \times I$ = 0.154g(붕괴방지수준)

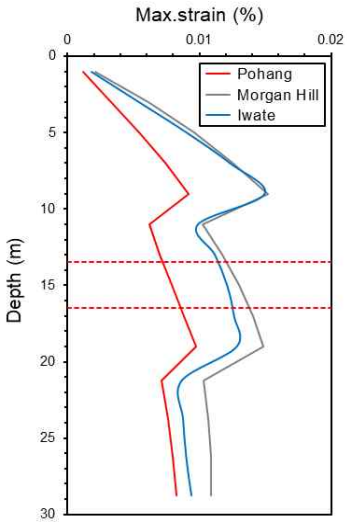
3개의 지진파(Pohang, Morgan Hill, Iwate)를 입력지진파로 사용하였고, 응답스펙트럼은 <그림 D.2>에 도시하였다. 붕괴방지 목표성능수준 성능평가를 위하여 부록 B에 기술된 재현주기 1000년에 부합하는 설계스펙트럼에 스펙트럼 조정된 기록을 사용하였다.



<그림 D.1.2> 입력지진파의 응답스펙트럼

D.1.3 응답변위법을 통한 터널의 성능평가

터널의 성능평가를 위해 Deepsoil ver 7.0을 사용하여 1차원 부지응답해석을 수행하였다. 해석에는 <표 D.1.1>의 지반 물성값을 사용하였다. 대상 부지는 풍화암으로 가정하여 선형해석을 수행하였다. 최소감쇠비(D_{min})는 1%를 적용하였다. 계산된 최대전단변형률 주상도는 <그림 D.1.3>에 도시하였다. 터널 중심(15m)에서의 전단변형률을 추출하여 성능평가에 적용하였다(표 D.1.3).



<그림 D.1.3> 각 지진파별 계산된 최대전단변형률 주상도

<표 D.1.3> 터널 중심에서의 전단변형률 값

Layer number	γ_{max}(%)
Pohang	0.0079
Morgan Hill	0.0129
Iwate	0.0119

Wang(1993)의 경험식을 사용하여 터널의 내진성능평가를 수행하였다. Pohang 지진파를 사용한 경우에 대해 경험식 및 계산과정을 식(D.1) ~ 식(D.6)에 나타냈다. Morgan Hill과 Iwate 지진파에 대해서도 식(D.1) ~ 식(D.4)로 계산한 값들을 동일하게 적용하여 T_{max}와 M_{max}를 계산하였다.

$$F = \frac{E_m(1-\nu_1^2)r^3}{6E_l I(1+\nu_m)} = \frac{1,457,700\times(1-0.2)\times1.5^3}{6\times24,800,000\times0.00225\times(1+0.3)} = 10.85 \quad \text{식(D.1)}$$

$$C = \frac{E_m(1-\nu_l^2)r}{E_l t(1+\nu_m)(1-2\nu_m)}$$

$$= \frac{1,457,700\times(1-0.2^2)\times 4.5}{24,800,000\times 0.3\times(1+0.3)\times(1-2\times 0.3)} = 0.54$$

식(D.2)

$$K_1 = \frac{12(1-\nu_m)}{2F+5-6\nu_m}$$

$$= \frac{12\times(1-0.3)}{2\times 10.85+5-6\times 0.3} = 0.34$$

식(D.3)

$$K_2 = 1+\frac{F[(1-2\nu_m)-(1-2\nu_m)C]-\frac{1}{2}(1-2\nu_m)^2+2}{F[(3-2\nu_m)+(1-2\nu_m)C]+C[\frac{5}{2}-8\nu_m+6\nu_m^2]+6-8\nu_m}$$

$$= 1+\frac{10.85\times[(1-2\times 0.3)-(1-2\times 0.3)\times 0.54]-\frac{1}{2}(1-2\times 0.3)^2+2}{10.85\times[(3-2\times 0.3)+(1-2\times 0.3)\times 0.54]+0.54\times[\frac{5}{2}-8\times 0.3+6\times 0.3^2]+6-8\times 0.3}$$

$$= 1.12$$

식(D.4)

① No-slip condition

$$T_{\max} = \pm K_2\tau_{\max}r = \pm K_2\frac{E_m}{2(1+\nu_m)}r\gamma_{\max}$$

$$= \pm 0.89\times\frac{1,457,700}{2(1+0.3)}\times 1.5\times 7.9\times 10^{-5}$$

$$= 74.49\,kN$$

식(D.5)

② Full-slip condition

$$M_{\max} = \pm\frac{1}{6}K_1\frac{E_m}{(1+\nu_m)}r^2\gamma_{\max}$$

$$= \pm\frac{1}{6}\times 0.007\times\frac{1,457,700}{(1+0.3)}\times 1.5^2\times 7.9\times 10^{-5}$$

$$= 11.21\,kN-m$$

식(D.6)

완전 부착(No-slip) 조건은 T_{max}의 값을 사용하며, 터널 라이닝과 지반 접촉면에 마찰이 없는 경우(Full-slip)는 M_{max}의 값을 사용한다. 허용 모멘트(M_y) 값은 RESPONSE-2000을 사용하여 섹션 해석을 수행하여 산정하였다. 각 지진파별 터널의 응답변위법 계산결과를 <표 D.1.4>에 나타내었다.

<표 D.1.4> 각 지진파별 응답변위법 결과(축력)

지진파	T_{max} (No slip, kN)	T_capacity in tension (kN)	T_capacity in Compression (kN)	터널의 내진성능평가 (축력)
Pohang	74.48	712	8400	O.K
Morganhill	122.03			
Iwate	122.57			

<표 D.1.5> 각 지진파별 응답변위법 결과(허용 모멘트)

지진파	M_{max} (Full slip, kN-m)	M_y (kN-m)	터널의 내진성능평가 (허용 모멘트)
Pohang	11.21	287	O.K
Morganhill	18.36		
Iwate	16.94		

전단변형으로부터 유발된 터널의 응답이 터널의 허용 축력 및 허용 모멘트보다 작게 나타나는 것을 확인하였다. 각 지진파 별로 터널의 내진성능평가를 수행한 결과 모두 안전한 것으로 판단된다.

D.2 토피가 없는 지하구조물

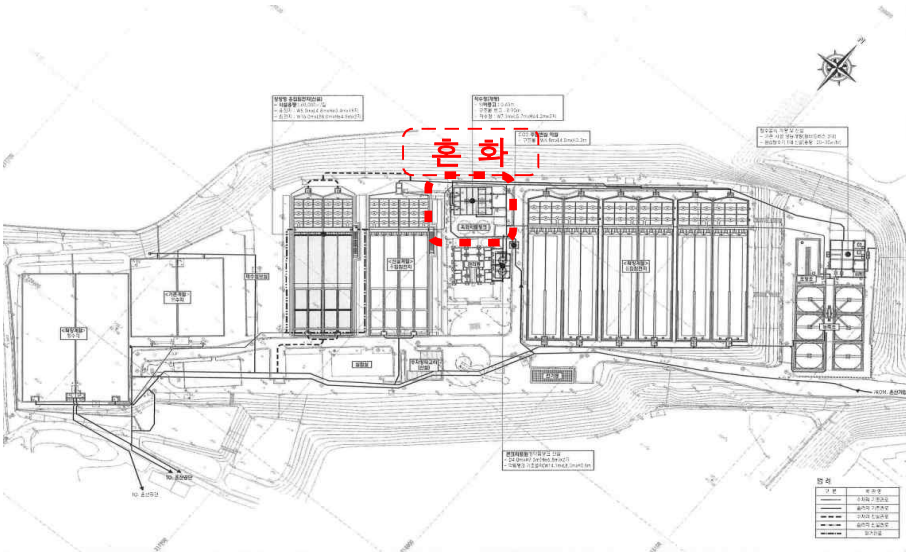
D.2.1 일반사항

상수도 시설물은 용량과 주변 환경에 따라 같은 용도의 시설물이라도 그 구조형식이 상이하기 때문에 구조물의 용도가 아닌 해석방법에 따라 구분한다.

본 예제에서 토피가 없는 지하구조물에 대한 내진성능 평가 방법을 다루며 대표시설물로 혼화지를 선택하였다. 내진성능평가 방법으로 지진 시 주동토압, 지진 시 동수압, 관성력에 의한 지진하중을 상시하중에 조합하여 정적인 하중으로 재하하는 등가정적해석(진도법)을 활용한다.

D.2.2 개요

본 예제에서 대상 시설물의 내진성능평가를 위해 철근 항복강도는 f_y=300MPa로 가정하였다. 평가 대상구조물의 재료 상태는 준공도서와 최근까지 시행된 정밀안전진단 자료를 참고하고 현장조사를 통해 확인해야 한다.



<그림 D.2.1> 혼화지 현황도

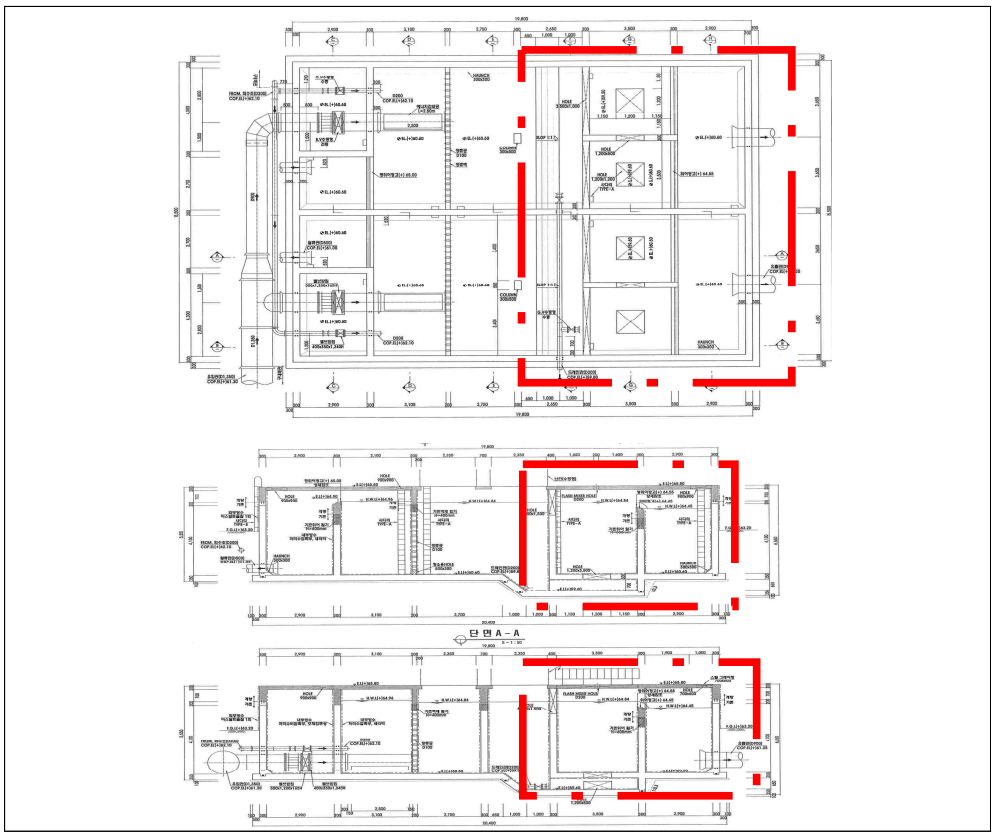
D.2.3 자료수집 현황

대상구조물(혼화지)의 내진성능평가를 위해 기초자료를 수집해야 하며 준공도서·유지관리에 관한 자료는 설계기준 및 설계방법, 진단·보수 이력자료 등이 있다. 평가 업무에 활용하기 위한 기초자료 종류는 아래와 같다.

<표 D.2.1> 내진성능평가 기초자료

준 공 도 면		구조	시추	진단 및	비 고
일반도	배근도	계산서	주상도	점검자료	
○	○	○	○	○	

D.2.4 대상 시설물도



<그림 D.2.2> 혼화지 일반도 예시

D.2.5 유지관리 자료 검토

최근 수행된 유지관리 자료를 비교하여 대상 구조물에 대한 콘크리트강도, 철근간격 및 피복두께를 확인하고, 현장조사를 통해 유지관리 자료와 실제 현장 상태를 확인해야한다.

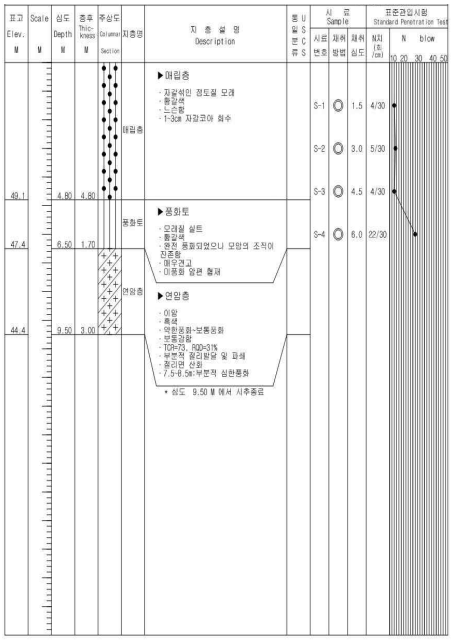
D.2.6 지반조사자료

대상 시설물의 지반 자료는 기존 수행된 지반조사보고서를 참고한다. 지반조사 보고서 등이 누락되었거나, 성능평가에 필요한 지반의 물성치가 누락되었을 경우 현장조사를 수행하여 해당 지반의 특성을 파악해야 하며, 대상 시설물 주변에 기 수행된 지반조사보고서가 존재한다면 준용하여 대상 시설물의 지반상태를 확인할 수 있다. 내진성능 검토를 위한 지반 관련 자료는 다음과 같다.

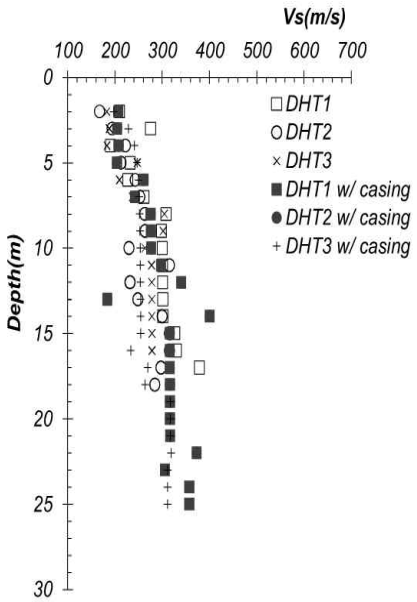
- 정적인 기본 물성 : 밀도, 단위중량, 투수계수, 강도정수 등
- 동적인 물성 : 최대 전단탄성계수 ($G_{\max}$), 전단변형률 (γ) 에 따른 전단탄성계수(G), 감소곡선 및 감쇠비 (D 또는 ξ) 증가곡선 등

동적물성의 가장 중요한 항목은 전단탄성계수(G)이며, 전단탄성계수는 전단파속도(V_s)로부터 얻어지기 때문에 심도에 따른 전단파속도 주상도를 추출해 내는 작업이 중요하다.

동적 물성 파악을 위한 현장조사 시, 토질의 특성을 파악할 수 있도록 실내시험을 실시하고 지반분류를 위해 탄성파시험을 실시하도록 한다.



(a) 지질주상도 예



(b) 전단파속도 주상도 예

<그림 D.2.3> 지반자료조사 예

D.2.7 일반사항

- ○ 구조형식 : 콘크리트 구조
- ○ 기초형식 : 직접기초
- ○ 해석방법 : 등가정적해석(진도법)
- ○ 내진설계 일반(KDS 17 10 00)

D.2.8 내진성능평가 해석 자료

- ○ 지진구역 : I 구역
- ○ 내진등급 : I 등급

○ 목표성능 : 붕괴방지 수준(‘5.1 본평가 일반사항’)

○ 위험도계수 : I=1.4(붕괴방지수준)

○ 지진구역계수 : Z =0.11

○ 유효수평지반가속도(S) : $S = Z \times I = 0.154g$ (붕괴방지수준)

<표 D.2.2> 철근콘크리트의 물성치

구조물	설계기준강도 $f_{ck}(MPa)$	설계탄성계수 $E_c(MPa)$	포아송비, ν
철근콘크리트	24	25,811	0.17

- 콘크리트 설계기준강도 : $f_{ck} = 24MPa$]
- 설계탄성계수 : $E_c = 8,500\sqrt[3]{f_{cu}}$, 보통중량골재를 사용한 콘크리트($m_c = 2,300kg/m^3$)의 경우, ($f_{cu} = f_{ck} + 4$), f_{ck}가 40MPa 이하일 때

D.2.9 지반반력계수 산정

지반반력계수는 각종 조사, 시험 결과에 의해 얻어진 탄성계수를 이용하여 기초 재하폭 등의 영향을 고려하여 정하는 것을 원칙으로 하며, 상시 상태에 대한 계수값은 「구조물 기초 설계기준」혹은 「도로교 설계기준 해설 하부구조」의 지반반력계수의 산정부분을 따른다.

본 예제에서는 지반조사 및 동적시험을 통하여 별도로 산정된 동적물성치를 적용하여 전단파 속도와 기본적인 설계정수로 평가요령에서 제시하고 있는 수식에 따라 동적물성치를 추정하는 경우에 대한 예를 제시한다.

○ 상시

<표 D.2.3> 상시 지반반력계수

구 분	상시(kN/㎥)	
	수직	전단
기초 하부슬래브	13,741	4,580

○ 지진 시

<표 D.2.4> 지반의 물성치

지반 구분	초기전단파속도 $V_{si}\,(m/s)$	설계전단파속도* $V_{DSi} = C \times V_{si}$	단위중량 $(\gamma, kN/m^3)$	포아송비 ν	전단탄성계수** $G_D(kN/m^2)$	탄성계수*** $E_D(kN/m^2)$	지층 깊이
매립층	87.034	69.63	17.7	0.35	8,747.1	23,617.1	4
풍화토	332.745	266.20	19	0.32	137,242.2	362.319.4	16.5
연암	760	760	24	0.28	1,413,088.7	3,617,507.0	2

* C :지반변형에 대한 보정계수 $C = \begin{cases} 0.8\ (< 360\ m/s^2) \\ 1.0\ (\geq 360\ m/s^2) \end{cases}$

** 전단탄성계수 : $G_D = (\gamma_t/g)(V_{Ds})^2$

*** 탄성계수 : $E = 2(1+\nu)(\gamma_t/g)(V_{Ds})^2$

<표 D.2.5> 저판의 지반반력계수

구 분		붕괴방지수준
매립층	E_D	23,617.1 (kN/m^2)
	$k_{vo},\ k_{h0}$	$\frac{1}{0.3} \cdot E_D$ = 78,723.5 (kN/m^3)
풍화토	E_D	362,319.4 (kN/m^2)
	$k_{vo},\ k_{h0}$	$\frac{1}{0.3} \cdot E_D$ = 1,207,731.3 (kN/m^3)

D.2.10 하중조합

[기존 콘크리트구조물의 안전성 평가기준 (KDS 14 20 90)]의 최신본을 따른다.

D.2.11 상시 하중계산

① 고정하중

구조물 자중은 프로그램 내에서 자동 고려

② 활하중

○ 과재하중

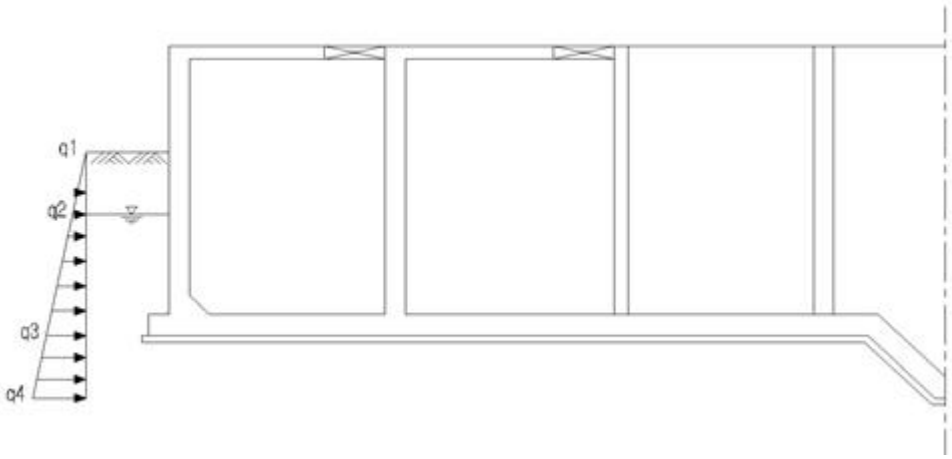
$L_{v1} = 10.00\,kN/m^2$

○ 군중하중

$L_{v2} = 5.00\,kN/m^2$

○ 기계하중

$L_{v3} = 10.00\,kN/m^2$



<그림 D.2.4> 토압분포

③ 토압

본 예제를 위하여 지하수 영향이 없는 경우와 지하수위 G.L. = -1.0m의 경우 등 두 가지에 대한 계산과정을 모두 작성하였다. 하지만 본 계산과정은 예제작성을 위한 가정일 뿐 실측된 지하수위를 고려하여 계산이 수행되어야 한다.

○ 토사의 정지토압계수 : $K_0 = 1 - \sin\phi = 0.500$ (흙의 내부마찰각 :$\phi = 30^\circ$)

○ 지하수 영향 미고려 시 수평토압

$$q_1 = (0.000 + 0.000 \times 19.000) \times 0.500 = 0.000\,kN/m^2$$

$$q_2 = 0.000 + (1.000 \times 19.000) \times 0.500 = 9.500\,kN/m^2$$

$$q_3 = 9.500 + (1.775 \times 19.000) \times 0.500 = 26.363\,kN/m^2$$

$$q_4 = 26.363 + (1.000 \times 19.000) \times 0.500 = 35.863\,kN/m^2$$

○ 지하수 영향 고려 시 수평토압 (GL : -1.0m)

$$q_1 = (0.000 + 0.000 \times 19.000) \times 0.500 = 0.000\,kN/m^2$$

$$q_2 = 0.000 + (1.000 \times 19.000) \times 0.500 = 9.500\,kN/m^2$$

$$q_3 = 9.500 + (1.775 \times 10.000) \times 0.500 = 18.375\,kN/m^2$$

$$q_4 = 18.375 + (1.000 \times 10.000) \times 0.500 = 23.375\,kN/m^2$$

④ 수평수압

○ $P_{w1} = \gamma_w \times H = 10.00 \times 1.78 = 17.75\,kN/m^2$

○ $P_{w2} = \gamma_w \times H = 10.00 \times 2.78 = 27.75\,kN/m^2$

⑤ 연직수압

○ $P_{w1} = \gamma_w \times H = 10.00 \times 1.78 = 17.75\,kN/m^2$

○ $P_{w2} = \gamma_w \times H = 10.00 \times 2.78 = 27.75\,kN/m^2$

⑥ 내부수압

○ $P_{w1} = \gamma_w \times H = 10.00 \times 3.73 = 37.25\,kN/m^2$

○ $P_{w2} = \gamma_w \times H = 10.00 \times 4.73 = 47.25\,kN/m^2$

⑦ 내부측면수압

○ $P_{w1} = \gamma_w \times H = 10.00 \times 3.73 = 37.25\,kN/m^2$

○ $P_{w2} = \gamma_w \times H = 10.00 \times 4.73 = 47.25\,kN/m^2$

D.2.12 지진시 하중계산

기반면에서의 지진가속도는 $S = Z \times I$로 구할 수 있으며 지표면에서의 지진가속도는 $F_a \times S$로 산정된다. 따라서 지표에서의 가속도 값을 구하기 위해서는 표층지반의 지반에 대해 분류하여야 하며 그에 따라 내진설계 일반에서 정의한 F_a 값을 산출하여 아래와 같이 적용한다.

<표 D.2.6> 지표면 설계수평가속도

구분	내용		
표층지반의 평균전단파속도(V_{0avg})	$V_{0avg} = \Sigma(V_{0i} \cdot H_i / H)$		
	1	$87.034 \times 4/23 = 15.1\,m/\sec$	
	2	$332.745 \times 16.5/23 = 238.7\,m/\sec$	
	3	$643.443 \times 2.5/23 = 69.9\,m/\sec$	
	Σ	$323.784\,m/\sec$	$\Rightarrow$ S_4 지반
지반증폭계수	$F_a = 1.492$ (직선보간) $F_v = 2.308$ (직선보간)		
지표면 설계수평가속도(K_h)	$K_h = F_a \cdot S = 1.49 \times 0.154 = 0.229$		

① 구체 관성력

○ 지진 시 자체 중량에 의한 관성력 : $F_i = A_i \times \gamma_{con'c} \times K_h \times (1 - 0.015 \times Z)$

② 지진시 동토압

○ 지진 시 주동토압력

$$P_{ae} = 1/2 \times \gamma \times H^2 (1 - K_v) \times K_{AE}$$

여기서, P_{ae} : 지진 시 주동토압력(kN/m^2)

K_h : 설계 수평가속도계수(=A_h)

γ_s : 뒤채움흙의 단위중량(kN/m^3) = 19.0 kN/m^3

γ_{sub} : 뒤채움흙의 수중단위중량(kN/m^3) = 10.0 kN/m^3

H : 지표면으로부터 토압을 구하고자 하는 위치까지의 깊이 (m)

β : 구조물 배면의 연직에 대한 각(도)

i : 구조물 배면의 흙의 경사각(도)

ϕ : 흙의 내부마찰각(도)

δ : 구조물 벽면과 흙 사이의 마찰각 또는 가상 배면의 마찰각(도)

$\beta = 0,\ i = 0,\ \phi = 30.0^\circ,\ \delta = 0$

K_v = 수직지진계수로 일반적으로 무시 = 0

$$\theta = \tan^{-1}(K_h/(1-K_v)) = 6.560^\circ$$

$$K_{AE} = \frac{\cos^2(\phi-\theta-\beta)}{\cos\theta \cdot \cos^2\beta \cdot \cos(\delta+\beta+\theta) \times \left[1+\sqrt{\frac{\sin(\phi+\delta)\cdot\sin(\phi-\theta-i)}{\cos(\delta+\beta+\theta)\cdot\cos(i-\beta)}}\right]^2}$$

$$= 0.842/(0.987 \times (1+0.447)^2 = 0.407$$

$$q_1 = 0.000 + (0.000 \times 19.000) \times 0.407 = 0.000\,kN/m^2$$

$$q_2 = 0.000 + (1.000 \times 19.000) \times 0.407 = 7.737\,kN/m^2$$

$$q_3 = 7.737 + (1.775 \times 19.000) \times 0.407 = 21.469\,kN/m^2$$

$$q_4 = 21.469 + (1.000 \times 19.000) \times 0.407 = 29.205\,kN/m^2$$

③ 내부 동수압

$$P(z) = \beta \cdot \frac{7}{8} \cdot r_0 \cdot A_h \cdot \sqrt{h \cdot z}$$

여기서, z : 수면을 원점으로 하고 깊이 방향으로 택한 좌표(m)

h : 자유수면이 있는 수조의 수심(m)

A_h : 설계수평가속도 계수 = 0.230 g

γ_o :물의 단위체적 중략 = 10.00 kN/m^3

β : 지진 가속도 방향의 수족 폭 B와 수심 h에 비해 따른 보정계수 단, B/h가 표시되지 않은 경우는 선형보간을 하여 사용한다.

β_{xn} : Y축 방향 1cell 에 대한 폭과 수심에 따른 보정계수

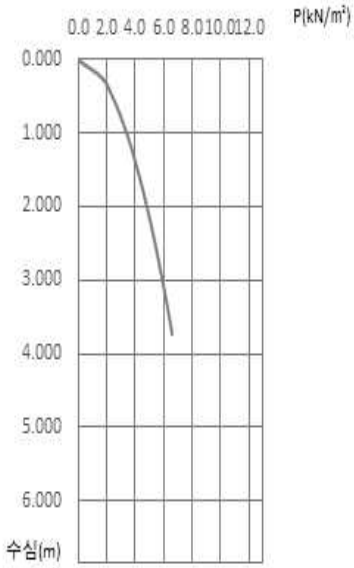
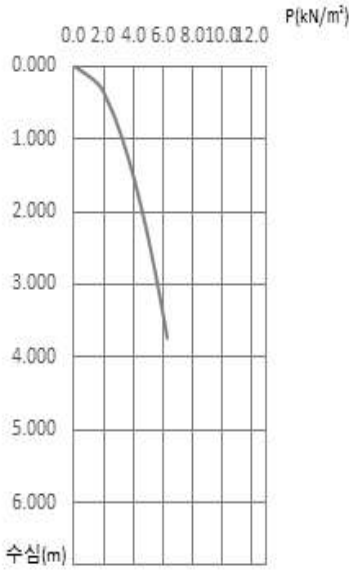
β_{yn} : X축 방향 1cell 에 대한 폭과 수심에 따른 보정계수

<표 D.2.7> B/h에 따른 β값

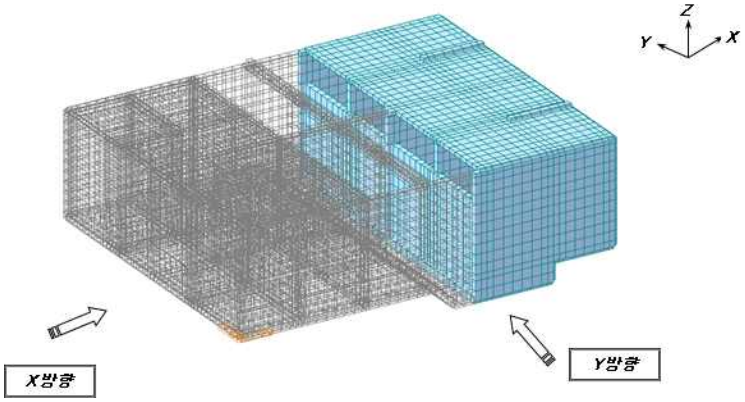
B/h	0.0	0.5	1.0	1.5	2.0	3.0	4.0	5.0
β	0.000	0.397	0.670	0.835	0.921	0.983	0.996	1.000

<표 D.2.8> 단면 1 동수압 분포 곡선

구분	수심	X방향 길이	Y방향 길이	X (B/h)	Y (B/h)	β_{xn}	β_{yn}	k_x	k_y
단면1	3.725	5.700	7.300	1.96	1.53	0.875	0.838	3.395	3.252

수심	X-Dir $P_{(z)} = 3.395\sqrt{z}$		Y-Dir $P_{(z)} = 3.252\sqrt{z}$	
	P (kN/m^2)	동수압 분포도	P (kN/m^2)	동수압 분포도
0.000	0.000		0.000	
0.248	1.692		1.620	
0.497	2.393		2.292	
0.745	2.931		2.807	
0.993	3.384		3.241	
1.242	3.783		3.623	
1.490	4.144		3.969	
1.738	4.476		4.287	
1.987	4.786		4.583	
2.235	5.076		4.861	
2.483	5.350		5.124	
2.732	5.612		5.374	
2.980	5.861		5.613	
3.228	6.100		5.842	
3.477	6.331		6.063	
3.725	6.553		6.276	

D.2.13 해석 모델링



<그림 D.5> 모델링 예

단면검토 시 강도감소계수는 「기존 콘크리트 구조물의 안전성 평가기준 (KDS 14 20 90 : 2021)」에 따라 적용한다.

D.2.14 해석결과

상기 조건에 의해 지진 시 붕괴방지수준의 모멘트, 전단력의 해석 결과는 다음과 같다.

<표 D.10> 대상 시설물의 지진 시 X방향 단면검토 결과

구 분			휨 검 토					전 단 검 토			
부재	부재내 위치	검토 위치	사용 철근	공급 ΦMn (kN.m)	요구 Mu (kN.m)	안전율	판정	공급 ΦVn (kN)	요구 Vu (kN)	안전율	판정
상부 슬래브	상면	1	D16@200	33.573	14.398	2.33	O.K	78.380	32.784	2.39	O.K
	하면	2	D16@200	33.573	5.029	6.68	O.K	78.380	16.014	4.89	O.K
외측 벽체	외측	3	D16@200	63.363	20.480	3.09	O.K	143.700	67.505	2.13	O.K
	내측	4	D16@200	63.363	7.696	8.23	O.K	143.700	17.198	8.36	O.K
내측 벽체	내외측	5	D16@200	63.363	16.980	3.73	O.K	143.700	32.659	4.40	O.K
하부 슬래브	하면	6	D19@200	111.505	21.728	5.13	O.K	176.300	55.111	3.20	O.K
	상면	7	D19@200	111.505	17.008	6.56	O.K	176.300	22.767	7.74	O.K
하부 슬래브	하면	8	D16@200	63.360	18.684	3.39	O.K	143.700	48.143	2.98	O.K
	상면	9	D16@200	63.360	13.313	4.76	O.K	143.700	18.071	7.95	O.K

<표 D.2.11> 대상 시설물의 지진 시 Y방향 단면검토 결과

구 분			휨 검 토					전 단 검 토			
부재	부재내 위치	검토 위치	사용 철근	공급 ΦMn (kN.m)	요구 Mu (kN.m)	안전율	판정	공급 ΦVn (kN)	요구 Vu (kN)	안전율	판정
상부 슬래브	상면	8	D16 @200	33.573	13.615	2.47	O.K	78.380	29.603	2.65	O.K
	하면	9	D16 @200	33.573	7.463	4.50	O.K	78.380	17.906	4.38	O.K
외측 벽체	외측	10	D16 @200	63.363	20.959	3.02	O.K	143.700	60.753	2.37	O.K
	내측	11	D16 @200	63.363	13.722	4.62	O.K	143.700	18.674	7.70	O.K
내측 벽체	내외측	12	D16 @200	63.363	21.400	2.96	O.K	143.700	24.271	5.92	O.K
하부 슬래브	하면	13	D19 @200	111.505	25.403	4.39	O.K	176.300	78.740	2.24	O.K
	상면	14	D19 @200	111.505	22.661	4.92	O.K	176.300	33.267	5.30	O.K
하부 슬래브	하면	8	D13 @200	63.360	20.829	3.04	O.K	143.700	51.348	2.80	O.K
	상면	9	D13 @200	63.360	19.547	3.24	O.K	143.700	24.161	5.95	O.K

D.2.15 내진성능평가 검토 결론

○ 내진성능평가를 위한 해석결과 혼화지의 X, Y방향 단면의 주요부재가 붕괴방지 수준의 지진하중에 대한 요구성능을 1.0 이상 확보하는 것으로 검토되었다.

○ 따라서, 대상시설물은 붕괴방지수준의 내진성능을 확보하는 것으로 평가되었다. 붕괴방지수준의 내진성능이 미확보 될 경우 응답이력해석을 통해 정밀검토를 할 수 있다.

○ 책임기술자의 판단에 따라 m 계수 적용 여부를 판단할 수 있다.

부록 E

지상-지하 일체구조물 내진성능 본평가

E.1.1 일반사항

지상, 지하구조물 중 한 구조물의 강성이 다른 지상, 지하 구조물에 비해 매우 작아 전체구조물에 영향을 미치지 않는 경우 생략할 수 있다(이 경우 토피가 없는 지하구조물로 분류하여 평가를 수행한다). 그러나 그렇지 않은 경우, 지상-지하구조물은 원칙적으로 하나의 구조물이므로 일체로 보고 내진성능평가를 수행해야 한다.

지상-지하 일체구조물의 경우, 응답스펙트럼해석에 의한 지상, 지하 모든 부재력과 진도법에 의한 지상, 지하 구조물의 부재력을 합하여 각 부재의 보유용량과 소요용량을 비교하여 평가한다. 이는 지상 구조물의 질량이 작을 경우, 응답스펙트럼 해석에 의해 발생되는 단면력이 작기 때문에 하부구조에 발생하는 지진하중에 의한 단면력이 과소평가 될 우려가 있어서 등가의 정적하중(토압)을 재하하여 산정하는 방식인 진도법에 의한 단면력을 더하여 충분한 안전성을 확보하고자 함이다.

응답스펙트럼해석의 경우, 지하구조물의 벽체 및 하부 기초에 압축과 인장력을 받을 수 있도록 선형탄성 스프링(Linear Spring)으로 지반을 모사하며, 진도법 해석의 경우 지하구조물의 벽체 및 하부 기초의 지반은 압축전담 스프링(Comp.-only Spring)으로 모사한 후 하중은 한번에 재하한다(하중 중첩 불가).

내진성능평가 결과 내진성능을 만족하지 못하는 경우, 응답이력해석을 수행한다.

지상 : 기계설비동
지하 : 펌프장+침사지

지상 : 수용시설물
지하 : 여과지

지상 : 기계설비동
지하 : 혼화지+착수정

<그림 E.1> 지상-지하 일체구조물 예

E.1.2 개요

본 예제의 대상시설물은 지하구조물은 기계실, 지상구조물은 수용시설물인 지상-지하 일체구조물로 가정하였다. 평가 대상시설물의 재료 상태는 준공도서와 최근까지 시행된 정밀안전진단 자료를 참고하고 현장조사를 통해 확인해야 한다.

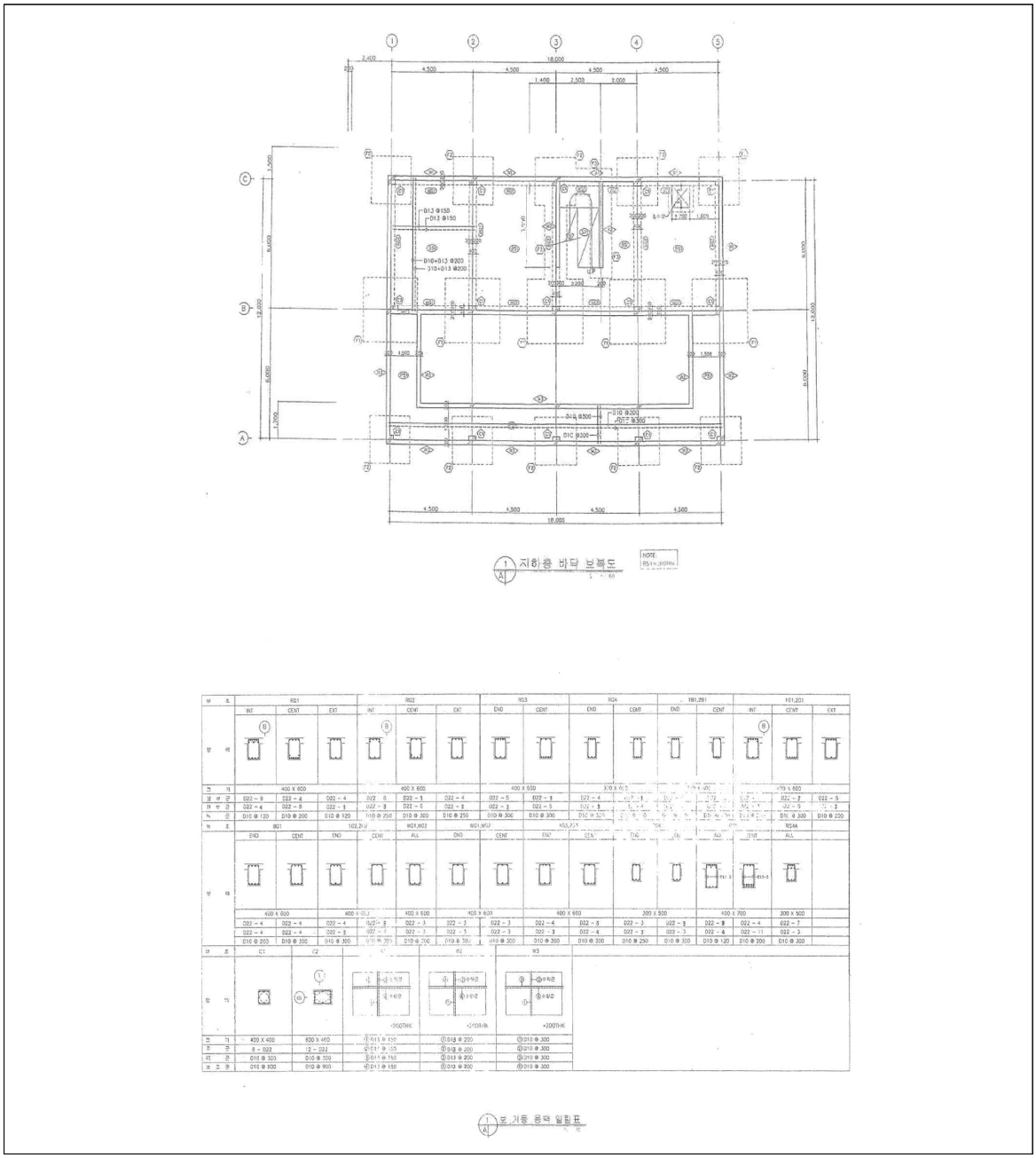
E.1.3 자료수집 현황

대상구조물의 내진성능평가를 위해 기수집해야 하며 준공도서·유지관리에 관한 자료는 설계기준 및 설계방법, 진단·보수 이력자료 등이 있다. 평가 업무에 활용하기 위한 기초자료 종류는 아래와 같다.

<표 E.1> 내진성능평가 기초자료

준 공 도 면		구조	시추	진단 및	비 고
일반도	배근도	계산서	주상도	점검자료	
○	○	○	○	○	

E.1.4 대상 시설물도



<그림 E.2> 대상시설물 구조평면도 및 보-기둥 일람표 예

E.1.5 유지관리 자료 검토

다음 표는 예제를 위해 가정한 값이며 실제 구조물에 대한 내진성능평가

검토 시 최근 수행된 유지관리 자료를 비교하여 대상 구조물의 콘크리트강도, 철근간격 및 피복두께를 확인하고 현장조사를 통해 유지관리 자료와 실제 현장 상태를 확인해야 한다.

<표 E.2> 대상시설물 내진성능평가 해석 자료

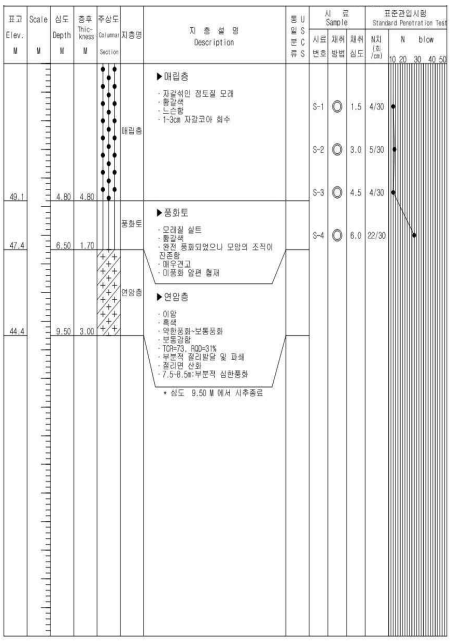
구분	입력조건		값
검토 조건	사용재료 단위중량	철근콘크리트(kN/㎥)	24.5
		토사(kN/㎥)	20.0
		물(kN/㎥)	10.0
	설계강도	콘크리트 기준강도(MPa)	24.0
		철근 항복강도(MPa)	300.0
	재료특성	콘크리트 탄성계수 (E_C, MPa)	25,811
		철근 탄성계수(E_S, MPa)	200,000
	지진하중	내진성능목표(년)	1,000
		지진계수(구역x빈도)	0.07×1.4＝0.098
		위험도계수(1,000년)	1.4
	지반조건	지반종류	S3

E.1.6 지반조사자료

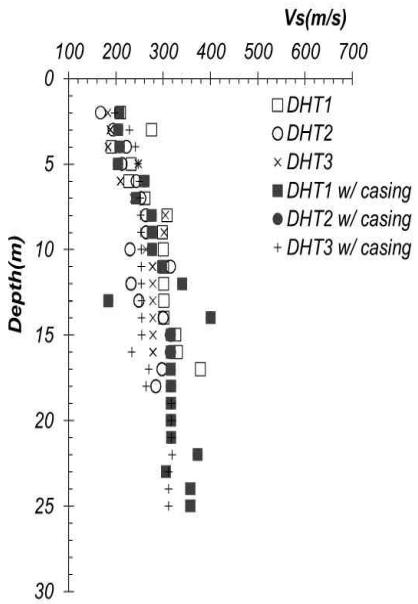
대상 시설물의 지반 자료는 기존 수행된 지반조사보고서를 참고한다. 지반조사 보고서 등이 누락되었거나, 성능평가에 필요한 지반의 물성치가 누락되었을 경우 현장조사를 수행하여 해당 지반의 특성을 파악해야 하며, 대상 시설물 주변에 기 수행된 지반조사보고서가 존재한다면 준용하여 대상 시설물의 지반상태를 확인할 수 있다. 내진성능 검토를 위한 지반 관련 자료는 다음과 같다.

- 정적인 기본 물성 : 밀도, 단위중량, 투수계수, 강도정수 등
- 동적인 물성 : 최대 전단탄성계수(G_{max}), 전단변형률(γ) 에 따른 전단탄성계수(G), 감소곡선 및 감쇠비 (D 또는 ξ) 증가곡선 등

동적 물성 파악을 위한 현장조사 시, 토질의 특성을 파악할 수 있도록 실내시험을 실시하고 지반분류를 위해 탄성파시험을 실시하도록 한다.



(a) 지질주상도 예



(b) 전단파속도 주상도 예

<그림 E.3> 지반자료조사 예

E.1.7 일반사항

○ 구조형식 : 콘크리트 구조

○ 해석방법 : 진도법 + 응답스펙트럼법(m-계수법적용)

○ 내진설계 일반(KDS 17 10 00)

E.1.8 내진성능평가 해석 자료

○ 지진구역 : II 구역

○ 내진등급 : I 등급

○ 목표성능 : 붕괴방지수준('5.1 본평가 일반사항')

○ 위험도계수 : I=1.4 (붕괴방지수준)

○ 지진구역계수 : Z =0.07

○ 유효수평지반가속도(S) : $S = Z \times I = 0.098g$ (붕괴방지수준)

<표 E.3> 대상시설물 내진성능평가 하중조건

구분	입력조건		값
하중 조건	고정하중	구조물 자중(kN)	자동계산
		조적(허리벽)	1.900
		조적(채움벽)	7.980
	토압측벽	지하수 X (kN/㎡)	0.000~42.000
		지하수 O (kN/㎡)	0.000~26.000
	지하수압	지하수 O	0.000~32.000
	활하중	활하중	1.000~6.000
	활하중 수평토압	수평토압	2.500
	지진하중	측벽(kN/㎡)	25.167
	구체관성력	(g)	0.262
내진 해석 방법			진도법 + 응답스펙트럼법(m계수)

<표 E.4> 철근콘크리트의 물성치

구조물	설계기준강도 $f_{ck}(MPa)$	설계탄성계수 $E_c(MPa)$	포아송비, ν
철근콘크리트	24	25,811	0.17

- 콘크리트 설계기준강도 : $f_{ck} = 24\,MPa$
- 설계탄성계수 : $E_c = 8,500\sqrt[3]{f_{cu}}$, 보통중량골재를 사용한 콘크리트($m_c = 2,300\,kg/m^3$)의 경우, ($f_{cu} = f_{ck} + 4$), f_{ck}가 40MPa 이하일 때

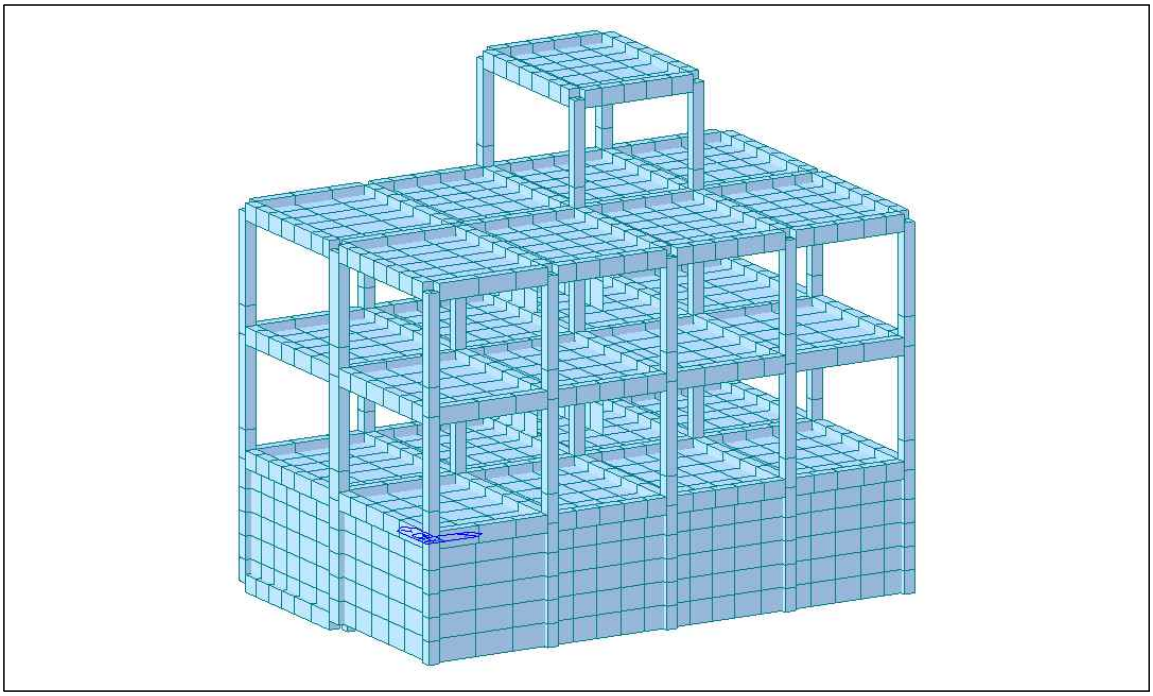
E.1.9 지반반력계수 산정

지상-지하 일체 구조물의 지하구조물의 경우 토피가 없는 지하구조물과 같이 “진도법”의 하중조건을 활용하여 내진성능평가를 수행한다. “진도법”의 하중조건은 “토피가 없는 지하구조물”에서 참조하며 본 예제에서는 생략한다.

<표 E.5> 대상시설물 지반반력계수

구 분	지진시(kN/㎥)	
	수직	전단
기초 슬래브	25,369.5	8,456.5
지중 구조물 측벽(종)	43,784.6	14,594.9
지중 구조물 측벽(횡)	43,784.6	14,594.9

E.1.10 해석 모델링



<그림 E.4> 해석 모델링(지상+지하)

단면검토 시 강도감소계수는 「기존 콘크리트 구조물의 안전성 평가기준 (KDS 14 20 90 : 2021)」에 따라 적용한다.

E.1.11 하중조합

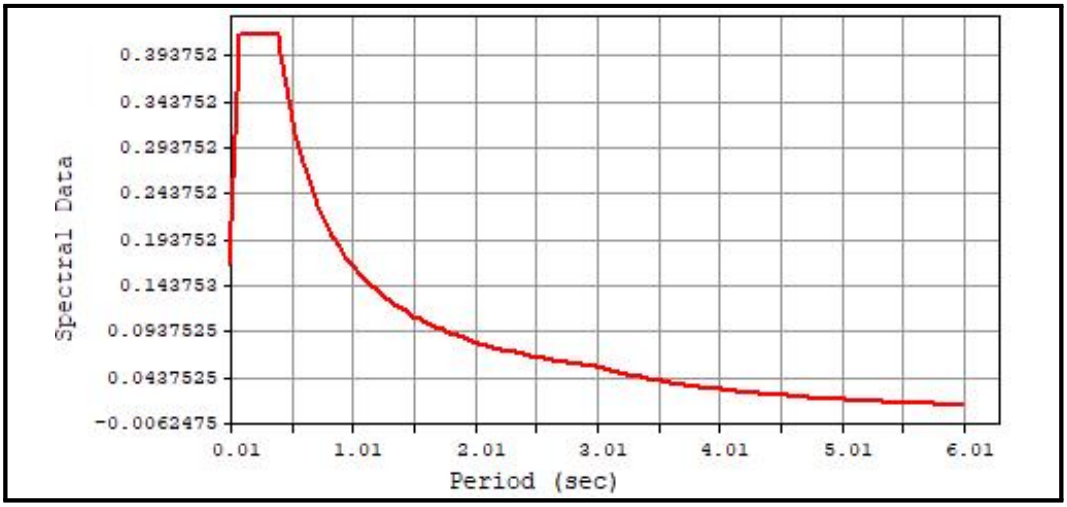
[기존 콘크리트구조물의 안전성 평가기준 (KDS 14 20 90)]의 최신본을 따른다.

E.1.12 적용하중 및 부재력

○ 상시 하중 : '부록 D.11 상시 하중계산' 참조

○ 지진시 하중 : '부록 D.12 지진시 하중계산' 참조

○ 응답스펙트럼

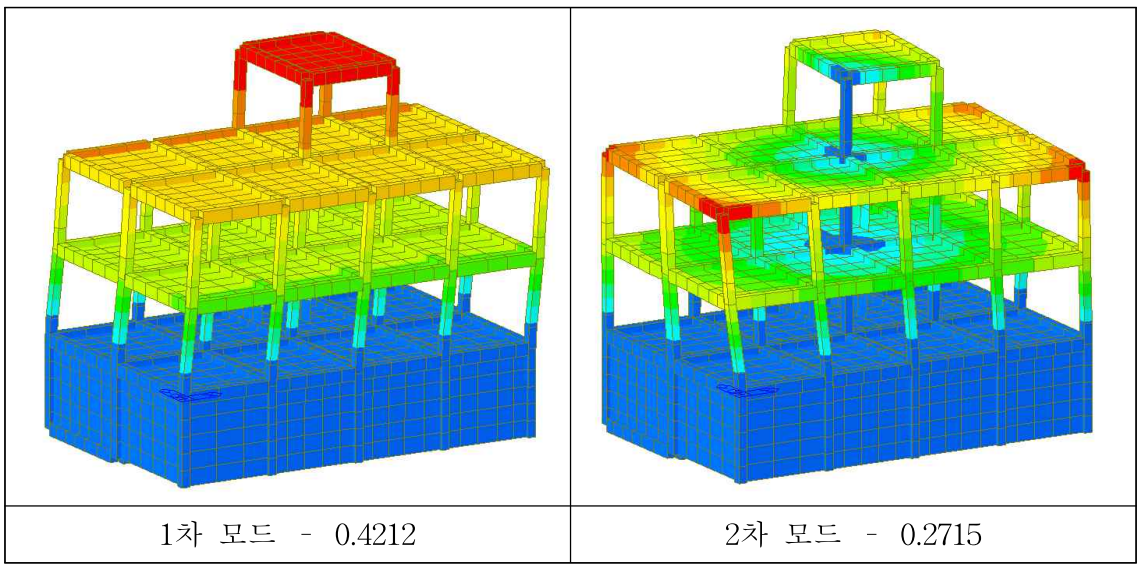


<그림 E.5> 응답스펙트럼 (S_3지반)

위 스펙트럼에 따른 고유치 해석결과로 X방향, Y방향별 최대 질량참여율 주기를 구하였다.

<표 E.6> 질량참여율

모드	주기 (초)	질량참여율 (%)			누적질량참여율 (%)		
		X방향	Y방향	Z방향	X방향	Y방향	Z방향
1	0.4212	39.670	0.000	0.000	39.670	0.000	0.000
2	0.3559	0.530	0.150	0.000	40.200	0.150	0.000
3	0.2715	0.000	39.440	0.000	40.200	39.600	0.000
4	0.1949	2.240	0.000	0.000	42.440	39.600	0.000
5	0.1537	0.000	2.120	0.020	42.440	41.720	0.020
…	…	…	…	…	…	…	…
45	0.0399	0.010	0.000	0.510	98.450	94.370	96.140
46	0.0393	0.010	0.290	0.010	98.460	94.660	96.150
47	0.0388	0.000	0.030	0.210	98.460	94.690	96.360
48	0.0386	0.020	0.000	0.080	98.480	94.690	96.440
49	0.0379	0.010	0.270	0.180	98.490	94.960	96.620
50	0.0377	0.000	0.060	0.150	98.490	95.020	96.770



1차 모드 - 0.4212	2차 모드 - 0.2715

<그림 E.7> 주요모드 형상 결과

E.1.13 내진성능 검토 결과

동토압에 의한 단면력(진도법)과 응답스펙트럼법에 계산된 단면력을 합하여 단면검토를 수행한다.

◆ 단면검토 결과

<표 E.7> 대상시설물 단면검토 결과

부 재		사용철근	휨 검 토				전 단 검 토			
			공급	요구	안전율	판정	공급	요구	안전율	판정
			ΦMn (kN.m)	Mu (kN.m)			ΦVn (kN)	Vu (kN)		
지붕거더	지점부	D22-6EA D22-3EA	435.104	137.263	3.170	O.K	273.299	146.320	1.868	O.K
	중앙부	D22-6EA D22-2EA	392.034	89.700	4.371	O.K	217.925	86.100	2.531	O.K
2층거더	지점부	D22-4EA	206.086	125.053	1.648	O.K	193.569	116.711	1.659	O.K
	중앙부	D22-4EA	156.543	77.000	2.033	O.K	67.361	9.400	7.166	O.K
1층거더	지점부	D22-5EA	342.978	161.527	2.123	O.K	217.201	173.679	1.251	O.K
	중앙부	D22-5EA	255.365	142.600	1.791	O.K	67.361	60.300	1.117	O.K
지하거더	지점부	D22-4EA	206.076	94.575	2.179	O.K	222.993	91.818	2.429	O.K
	중앙부	D22-4EA	206.076	50.000	4.122	O.K	67.361	31.000	2.173	O.K

<표 E.8> 기둥 P-M상관분석 결과

구 분				사용철근	공급	요구	안전율	판정
축력최대	기둥 C1 400X400	축력	Pn(kN)	D22-8EA	2022.976	1217.390	1.662	O.K
		휨	Mn (kN·m)	D22-8EA	122.519	73.730	1.662	O.K
모멘트 최대	기둥 C1 400X400	축력	Pn(kN)	D22-8EA	554.610	268.840	2.063	O.K
		휨	Mn (kN·m)	D22-8EA	183.274	88.840	2.063	O.K

○ 내진성능평가를 위한 해석 결과 대상시설물 의 단면의 주요부재가 붕괴방지 수준의 지진하중에 대한 요구성능을 1.0 이상 확보하는 것으로 검토

○ 구조물에 비정형성이 없고, 비탄성 거동이 크지 않으며, 비교적 균등히 발생하는 경우을 확인 (‘5.6.2.1 선형동적절차 적용제한 조건’)

○ 대상구조물의 변형이 탄성한도를 초과하여 소성거동을 고려할 필요가 있을 경우 m-계수를 고려하여 설계부재력 평가를 수행할 수 있다.

E.1.14 m-계수 검토 방법

○ 대상구조물의 부재력이 탄성한도 안에서 내진성능을 만족하는 것으로 검토가 되어 소성거동을 고려할 필요가 없으나 m-계수 선정과 적용방법에 대한 소개를 위하여 소성거동을 가정하여 작성하였다.

○ 대상구조물은 모멘트골조 구조물로 각 부재의 지배거동은 ‘표 5.6.1’에 따라 구분한다.

<표 5.6.1> 변형지배거동과 힘지배거동의 구분

		변형지배거동	힘지배거동
모멘트 골조의	보	휨모멘트	전단력
	기둥	휨모멘트	축력, 전단력[1)]
	접합부	-	전단력[2)]

○ 변형지배거동을 하는 부재의 부재력(Q_{UD})

$$Q_{UD} = Q_G + Q_E$$

여기서, Q_{UD} : 중력하중과 지진하중의 조합하중에 의한 부재력

Q_G : 중력하중에 의한 부재력

Q_E : 지진하중에 의한 부재력

○ 휩지배거동을 하는 부재의 부재력(Q_{UF})

$$Q_{UF} = Q_G \pm \frac{xQ_E}{C_e J}$$

$$Q_{UF} = Q_G \pm \frac{xQ_E}{C_e}$$

여기서, Q_{UF} : 중력하중과 지진하중의 조합하중에 의한 부재력

C_e : 수정계수

J : 하중전달 감소계수

x : 성능수준에 따른 보정계수

○ 수정계수 C

구조물의 형식	층수			
	1	2	3	4층 이상
모멘트 골조	1.3	1.1	1.0	1.0
전단벽 구조, 가새골조	1.4	1.2	1.1	1.0
조적조	1.0	1.0	1.0	1.0

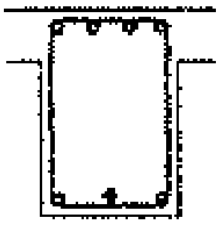
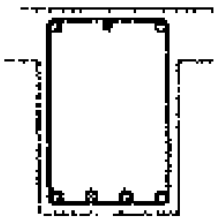
○ 하중전달 감소계수 J

J는 고려하는 부재의 하중이 횡하중 저항시스템 내의 부재로부터 전달될 때 그 횡하중 저항시스템 부재의 항복에 의해 전달되는 하중이 감소되는 효과를 나타낸다. (‘5.6.4.3 지진하중조합 및 부재력 산정’) 본 예제의 구조물은 하중을 전달하는 횡하중 저항시스템 내의 부재가 항복하지 않아 1.0으로 본다.

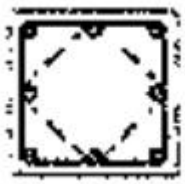
○ 성증수준에 따른 보정계수 x

붕괴방지의 성능수준에 대한 1.0으로 본다.

<표 E.9> 부재상세도 (보)

부호	1G2,2G2	
형태	END	CENT
		
크기	400 X 600	
상부근	D22 - 4	D22 - 3
하부근	D22 - 3	D22 - 4
횡보강근	D10 @ 300	D10 @ 300

<표 E.10> 부재상세도 (기둥)

부호	C1
형태	
크기	400 X 400
주근	D22 - 8
띠철근	D10 @ 300

<표 5.11> 철근콘크리트 보의 m 계수

조건			m 계수[1]		
			기능 수행	붕괴방지	
				1차부재	2차부재
1. 휨에 의해 지배되는 경우[2]					
$(\rho-\rho')/\rho b_a l$	횡보강근[3]	$V^{4)}/b_w d\sqrt{f_{ck}}$			
≤0.0	C	≤0.25	3	7	10
≤0.0	C	≥0.5	2	4	5
≥0.5	C	≤0.25	2	4	5
≥0.5	C	≥0.5	2	3	4
≤0.0	NC	≤0.25	2	4	5
≤0.0	NC	≥0.5	1.25	3	4
≥0.5	NC	≤0.25	2	3	4
≥0.5	NC	≥0.5	1.25	2	3
2. 전단에 의해 지배되는 경우[2]					
횡보강근 간격이 d/2 이하인 경우			1.25	1.75	4
횡보강근 간격이 d/2 초과인 경우			1.25	1.75	3
3. 정착 혹은 철근 이음의 파괴가 예상되는 경우[2]					
횡보강근 간격이 d/2 이하인 경우			1.25	1.75	4
횡보강근 간격이 d/2 초과인 경우			1.25	1.75	3
4. 보-기둥 접합부의 정착파괴가 예상되는 경우[2]					
			2	3	4

1) 사이 값은 선형보간하여 산정한다.

2) 철근콘크리트보의 파괴모드를 고려하였을 때 복수의 상황에 해당하는 경우 가장 불리한 값을 사용한다.

3) 소성힌지 영역에서 내진갈고리를 가진 후프 철근의 간격이 $d/3$이하이고 후프 철근에 의한 강도(V_h)가 전체전단강도의 3/4 이상이면 'C'으로 판단하며, 그 외에는 'NC'로 판단한다.

4) V는 한계상태해석을 통해 산정된 전단력이다.

<표 5.12> 철근콘크리트 기둥의 m 계수

조건			m 계수[1]		
			기능 수행	붕괴방지	
				1차부재	2차부재
1. 휨 파괴					
$P/A_g f_{ck}$[2]	$\rho = A_v/b_w s$				
≤ 0.1	≥ 0.006		2	3	5
≥ 0.6	≥ 0.006		1.25	1.9	2
≤ 0.1	≤ 0.002		2	2.6	3
≥ 0.6	≤ 0.002		1.1	1.2	1.4
2. 휨 항복 후 전단 파괴					
$P/A_g f_{ck}$[2]	$\rho = A_v/b_w s$	$V/b_w d\sqrt{f_{ck}}$[3]			
≤ 0.1	≥ 0.006	≤ 0.25	2	3	5
≤ 0.1	≥ 0.006	≥ 0.5	2	2.5	5
≥ 0.6	≥ 0.006	≤ 0.25	1.25	1.9	2
≥ 0.6	≥ 0.006	≥ 0.5	1.25	1.6	1.8
≤ 0.1	≤ 0.0005	≤ 0.25	1.2	1.4	1.6
≤ 0.1	≤ 0.0005	≥ 0.5	1	1.1	1.2
≥ 0.6	≤ 0.0005	≤ 0.25	1	1.1	1.2
≥ 0.6	≤ 0.0005	≥ 0.5	1	1	1
3. 전단 파괴					
$P/A_g f_{ck}$[2]	$\rho = A_v/b_w s$				
≤ 0.1	≥ 0.006		1	1	5
≥ 0.6	≥ 0.006		1	1	1.8
≤ 0.1	≤ 0.002		1	1	1.2
≥ 0.6	≤ 0.002		1	1	1
3. 부착 파괴 혹은 이음부 파괴					
$P/A_g f_{ck}$[2]	$\rho = A_v/b_w s$				
≤ 0.1	≥ 0.006		1	1	5
≥ 0.6	≥ 0.006		1	1	1.8
≤ 0.1	≤ 0.002		1	1	1.2
≥ 0.6	≤ 0.002		1	1	1

1) 사이 값은 선형보간하여 산정한다.

2) $P > 0.7 f_{ck} A_g$인 기둥부재의 경우, $d/3$보다 작은 간격으로 135도 갈고리 후프 철근이 배근되어 있고 전단철근에 의한 전단강도가 전체전단강도의 3/4 이상인 기둥이 아닌 경우 m 계수는 모든 성능수준에서 동일하게 1로 본다. 여기서 P는 부재의 작용축력 혹은 한계상태해석을 통해 구한 축력이다.

3) V는 한계상태해석을 통해 산정된 전단력이다.

<표 E.13> 콘크리트 보의 m 계수

부 재	m 계수
	붕괴방지
지붕거더	4
2층거더	4
1층거더	4
지하거더	4

<표 E.14> 콘크리트 기둥의 m 계수

부 재	m 계수
	붕괴방지
기둥 C1 400X400	1
기둥 C2 400X400	1

○ 모든 콘크리트 보에서 $(\rho-\rho')/\rho b_a l < 0.00$, "NC", $V^{4)}/b_w d\sqrt{f_{ck}} < 0.25$로 붕괴방지 수준에 대한 m-계수는 "4"의 값을 가짐

○ 모든 콘크리트 기둥에서 "$P > 0.7 f_{ck} A_g$인 기둥부재의 경우, $d/3$보다 작은 간격으로 135도 갈고리 후프 철근이 배근되어 있고 전단철근에 의한 전단강도가 전체전단강도의 3/4 이상인 기둥이 아닌 경우 m-계수는 모든 성능수준에서 동일하게 1로 본다."는 규정에 따라 m-계수는 "1"의 값을 가짐

○ 선형 절차의 경우, 변형지배거동의 만족여부는 식 (5.6.1)에 따라서 판정한다.

$$Q_{CE} \geq \frac{Q_{UD}}{m} \tag{5.6.1}$$

Q_{UD} : 중력하중과 지진하중의 조합에 의한 부재력

m : 부재의 예상 연성능력을 고려한 계수 (m 계수)

Q_{CE} : 기대재료강도를 사용하여 산정한 부재의 기대강도

○ 선형 동적절차의 경우, 휨지배거동의 만족여부는 식 (5.6.2)에 따라서 판정한다.

$$Q_{CN} \geq Q_{UF} \tag{5.6.2}$$

Q_{UF} : 중력하중과 지진하중의 조합에 의한 부재력

Q_{CN} : 부재의 공칭강도

<표 E.15> 단면검토 결과 (m 계수 적용)

부 재		사용 철근	휨 검 토				전 단 검 토			
			공급 ΦMn (kN.m)	요구 Mu (kN.m)	안전율	판정	공급 ΦVn (kN)	요구 Vu (kN)	안전율	판정
지붕거더	지점부	D22-6EA D22-3EA	435.104	34.316	12.679	O.K	273.299	146.320	1.868	O.K
	중앙부	D22-6EA D22-2EA	392.034	22.425	17.482	O.K	217.925	86.100	2.531	O.K
2층거더	지점부	D22-4EA	206.086	31.263	6.592	O.K	193.569	106.101	1.659	O.K
	중앙부	D22-4EA	156.543	19.250	8.132	O.K	67.361	8.545	7.166	O.K
1층거더	지점부	D22-5EA	342.978	40.382	8.493	O.K	217.201	157.890	1.251	O.K
	중앙부	D22-5EA	255.365	35.650	7.163	O.K	67.361	54.818	1.117	O.K
지하거더	지점부	D22-4EA	206.076	23.644	8.716	O.K	222.993	91.818	2.429	O.K
	중앙부	D22-4EA	206.076	12.500	16.486	O.K	67.361	31.000	2.173	O.K

<표 E.16> 기둥 P-M상관분석 결과 (m 계수 적용)

구 분				사용철근	공급	요구	안전율	판정
축력최대	기둥 C1 400X400	축력	Pn(kN)	D22-8EA	2022.976	1217.390	1.662	O.K
		휨	Mn (kN·m)	D22-8EA	122.519	73.730	1.662	O.K
모멘트 최대	기둥 C1 400X400	축력	Pn(kN)	D22-8EA	554.610	268.840	2.063	O.K
		휨	Mn (kN·m)	D22-8EA	183.274	88.840	2.063	O.K

E.1.15 내진성능평가 검토 결론

○ 내진성능평가를 위한 간략해석 결과 대상시설물의 단면의 주요부재가 붕괴방지 수준의 지진하중에 대한 요구성능을 1.0 이상 확보하는 것으로 검토되었다.

○ 따라서, 대상시설물은 내진성능을 확보하는 것으로 평가되었다.

기존 시설물(상수도) 내진성능 평가요령

승인 국토교통부 시설안전과

발행 국토안전관리원

2004년 5월 제정

2021년 9월 개정

* 본 요령의 내용에 관한 질의 및 건의 사항은 국토교통부 시설안전과 및 국토안전관리원으로 연락하여 주시기 바랍니다.

국토안전관리원 (https://www.kalis.or.kr)
(우) 52856 경상남도 진주시 에나로 128번길 24 대표전화 1588-8788

본 요령은 국토안전관리원 홈페이지에서 다운로드 받으실 수 있습니다.